국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

「디지털 트윈 기반의 예측 및 능동대처가 가능한 화재재난지원 통합플랫폼 기술개발」
공동기획연구 보고서

2019. 02.

한국전자통신연구원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

본 보고서를 「디지털 트윈 기반의 예측 및 능동대처가 가능한 화재 재난지원 통합플랫폼 기술개발」에 관한 공동기획연구 보고서로 제출합니다.

2019. 2.

주관연구기관명 : 한국전자통신연구원
주관연구책임자 : 이 용 태
참 여 연 구 원 : 정 우 석
참 여 연 구 원 : 김 화 숙
참 여 연 구 원 : 오 승 희
참 여 연 구 원 : 방 준 성
참 여 연 구 원 : 조 기 성
참 여 연 구 원 : 이 헌 주

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요 약

❑ 사업목표

○ 대형 재난에 의한 피해를 저감하고 국민이 체감할 수 있는 재난안전 서비스를 제공하기 위하여, 혁신성장동력 재난안전관련 6대기술*을 활용한 **디지털 트윈 공간 기반 재난확산 예측 및 화재재난 능동대응 통합플랫폼** 기술개발

* 빅데이터, 차세대통신, 인공지능, 무인기, 가상증강현실, 지능형로봇
(출처: 혁신성장동력 추진계획-재난안전활용 시행계획, '18.04.)

- 대형복합재난 확산에 따른 재난예측 및 화재발생에 능동대처가 가능하도록 디지털 트윈 기술을 활용한 화재재난 지원 통합 플랫폼 기반기술 확보



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 사업범위

○ 도시의 현대화 및 고도화에 따라 인명손실을 제외한 구조물의 손상 및 파괴에 의한 직접 손실보다는 가스, 전기, 통신망 등의 **라이프라인**을 포함한 상수도, 도로 등의 **도시기반 네트워크 시설물** 파괴에 의한 1차 및 2차 피해 증가

○ 국민의 일상생활에 필수적인 지하매설물(전기・가스・수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등)을 공동 수용함으로써, 도시미관의 개선, 도로 구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 설치하는 **공동구* 기반 시설에 대한 디지털 트윈 공간 기반 플랫폼 개발 및 실증** 연구를 위한 개발목표 및 범위를 설정

* 서울시 공동구 현황 : 총 839개소 총연장 491.18Km
  - 단독구(전력구, 통신구) : 113개소(217.7km)
  - 공공용 공동구 : 7개소(33.8km), 전국 26개소(116km)

○ 전통시장은 소상공인들의 '삶의 터전'이며 서민경제의 터전이 바로 '전통시장'으로, 전통시장 화재는 한 번 발생하면 대형화재로 확대되어 심각한 인명 및 재산피해를 유발함으로써, 지역 상인들의 생계수단을 위협하고 있는 중요한 **국민생활문제(사회문제) 해결을 위한 개발목표 및 범위를 설정**

* 전국 전통시장 현황은 총 1,441개이고, 서울이 214개로 가장 많고, 경남, 경북, 부산, 대구, 울산에 722개로, 전국 전통시장의 절반이 영남권에 집중되어 있음
* 최근 5년 (2013~2017년)간 전통시장 화재발생 현황은 총 222건이 발생하였고, 인명피해 15명 (사망 1명, 부상 14명), 재산피해 52,064백만원 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 사업내용

○ **(디지털 트윈 기반 통합플랫폼)** 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 개발

- 차세대 이동통신 기반 고신뢰·저지연 재난 빅데이터 수집·분석 (수집/분석)
- 공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리)
- 디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)
- 재난 및 화재 전조감지 및 능동대응 상황 전달
- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술

○ **(재난확산예측/대응)** 디지털 트윈 기반 재난 전조 감지 및 확산예측 기술 개발

- 재난확산 예측 자율학습을 위한 재난 시나리오 자동생성 기술개발
- 강화학습을 활용한 디지털 트윈 기반 재난전조 감지 및 확산예측 기술개발
- 시나리오 기반 지능형 재난 확산예측 플랫폼 개발

○ **(공간정보생성 및 연계 표준화)** 디지털 트윈 공간생성 및 재난관리 기술개발

- 재난정보 수집단말*을 이용한 재난지역 공간정보 수집 관리 기술개발

  * 재난정보 수집단말: 군집드론, IoT, CCTV, 라이더 등 재난정보 수집용 단말

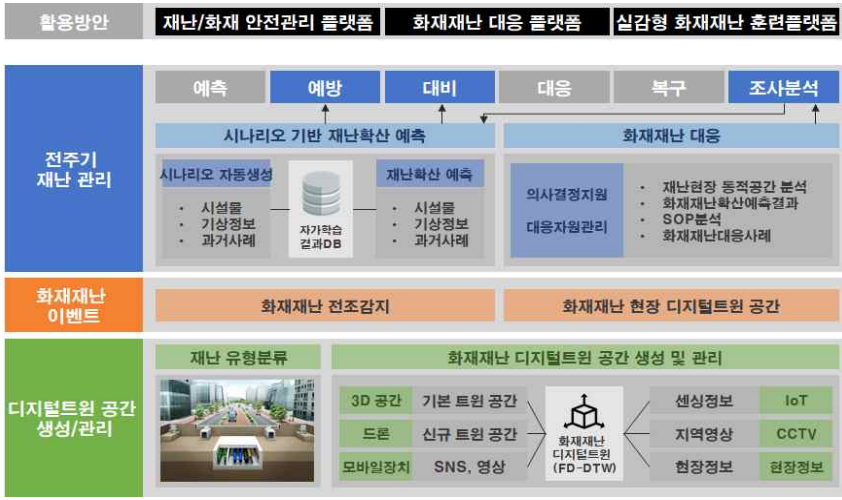
- 재난(취약)지역 동적 공간 생성 및 재난정보 공간매핑을 통한 재난 디지털 트윈 공간 생성 기술개발
- 3D 동적 공간 및 재난정보 고속탐색을 위한 시계열 디지털 트윈 공간 관리 기술개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **(화재재난 감지/구호)** 화재재난 능동형 복합 감지/구호 요소기술 개발

- 3D 실내공간정보 기반 감지/구조/대응 기술개발
- 동적 대응을 위한 화재재난 확산예측 정보 기반 의사결정지원 및 능동대응 구호기술개발
- 감지 및 구호용 소형 LiDAR, 드론 등을 이용한 능동형 재난대응 적용 기술개발

○ **(현장적용)** 디지털 트윈 기반 재난 확산예측과 화재재난 능동 대응 플랫폼 현장적용 및 실증 서비스



❑ 사업 추진체계

○ 다부처 사업 연관된 정부 **부처별 역할을 정립**하고, 해당 역할에 대해서 긴밀한 **협조 체계 구축**

- **(과학기술정보통신부/주관부처)** 재난 및 화재 분야에 “혁신성장동력” 기술을 접목하여 디지털 트윈 플랫폼 구축 및 운영 방안 협력

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (**행정안전부/참여부처**) 재난 강화학습을 이용한 재난 전조 감지 및 확산예측 구축 및 운영 방안 협력
- (**산업통상자원부/참여부처**) 재난상황에 대한 사전감지, 구호, 대응 및 능동대처와 구호 시스템 구축과 운영 방안 협력
- (**국토교통부/참여부처**) 공간정보 생성 및 시계열 변화탐색 모니터링 시스템 구축 및 연계 표준화 방안 협력
- (**소방청/협업부처**) 인터랙티브 미디어 기반 실감형 화재 훈련 시스템 운영방안 협업

○ **재난/화재 관련 업무를 수행하는 기관**과의 업무협력 체계 구축

- 재난 및 화재 업무를 수행하는 협업부처(중앙 119 구조본부) 및 지방자치단체(대구광역시)와 협력체계를 구축하고 현장의 사용자 요구사항을 도출함으로써 연구방향 정립



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 기대효과

○ 지하공동구, 전통시장 등의 대형복합재난 및 화재로부터 안전한 생활환경 제공으로 **국민 안전 및 행복 실현**

○ 재난 전조감지, 확산예측 및 화재재난 능동대처 기술을 통한 인적/경제/사회/환경 **피해 최소화 및 복구비용 절감**

○ 기존 대응 중심에서, 예측이 강조된 화재재난 관리체계 구축 및 관련 생태계 조성을 통하여 **화재재난 피해 저감을 위한 핵심기술 확보**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제1장 사업개요 ····· 1
제1절 사업 추진 배경 및 필요성 ····· 1
제2절 현황 분석 ····· 6

제2장 다부처 추진 필요성 ····· 16
제1절 관련 법제도 및 인프라 현황 ····· 16
제2절 부처별 기존사업 현황 ····· 21
제3절 다부처 추진 타당성 ····· 29

제3장 과학기술 기반 사회문제 해결방향 ····· 32
제1절 사회문제 개요 ····· 32
제2절 사회문제 주요 현황 및 원인 분석 ····· 40
제3절 사회문제 해결 방향 및 과학기술의 역할 ····· 58

제4장 사업내용 ····· 70
제1절 사업목표 및 범위 ····· 70
제2절 세부사업 내용 ····· 74

제5장 사업 추진방법 ····· 121
제1절 사업 추진체계 및 역할분담 ····· 121
제2절 필요 자원 분석(인력, 예산, 기간 등) ····· 125
제3절 사업 추진방안 ····· 126

제6장 투자계획 ····· 128
제1절 사업기간 및 소요예산 ····· 128
제2절 재원마련방안 ····· 130

제7장 성과 활용 방안 및 기대효과 ····· 131
제1절 사업 성과 관리 및 사회문제해결 활용 방안 ····· 131
제2절 기대효과 ····· 136

<별첨>: 사회문제해결형 비즈니스 모델 캔버스 ····· 138

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장 사업개요

제1절 사업 추진 배경 및 필요성

1. 추진배경

❑ 정부 차원의 재난/화재 관리역량 강화 추진

○ 現정부 「**국정운영 5개년 계획**」 추진

※ [전략3] 국민안전과 생명을 지키는 안심사회

(국정과제 55) 안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축,

(국정과제 56) 통합적 재난관리체계 구축 및 현장 즉시대응역량 강화

○ 재난대응 강화를 위한 **범부처 협의체 운영계획** 수립

※ 제3차 재난 및 안전관리기술개발 종합계획('18.02)

- 재난에 대한 효과적 대응과 R&D 투자 효율성 제고를 위한 범부처 협력 추진

○ 대형 복합건물, 지하공동구, 전통시장 등 사회기반시설 화재재난 발생에 대한 대비책 마련

- 제천, 밀양 등 연이어 발생한 대형화재로 많은 인명피해 발생함에 따른 **대통령 지시**

※ '화재안전대책특별 TF팀' 구성('18. 02.)하고, 정부합동 화재안전특별대책 마련 ('18. 04.)

- 여의도 공동구 화재('00.02), KT 통신구 화재('18.11) 등 **지하공동구 화재**는 막대한 재산 피해, 기반시설 마비 등의 극심한 사회적 재난 초래

- **대구 서문시장 화재**('05.12), **서문시장 화재**('16.11), **원주 중앙시민 전통시장 화재**('19.01) 등 서민경제를 이끄는 생계수단의 위협

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 사람 중심의 4차 산업혁명 시대 구현(사회문제 해결(안전))을 위해 **혁신성장동력 기술을 바탕으로 국민 기본권 확보** 필요성 대두

※ '혁신성장동력 추진계획('17.12)에 성장동력 분야의 재난·안전 활용 확대 반영 및 추진기반 마련

- 사람 중심의 4차 산업혁명 견인을 위해 혁신성장동력을 기반으로 복합재난, 화재 등 자연·사회재난으로부터 국민의 생명 및 재산보호에 기여 필요

❑ 재난의 대형화/복합화에 따른 국가적 피해 확대

○ 재난의 대형화/복합화는 인명·재산 피해 증가, 심각한 사회적 혼란 야기, 기반시설 마비 등 **국가적 위협 초래**

- 특히 대형복합재난은 다양한 외부 환경적 요인과 단시간에 피해가 확산되는 경향으로 인해, 신속하고 효과적인 대응 절실
- 재난·안전 분야 중 '복합재난 예측·대응기술'이 가장 낮고*, 우리나라의 재난·안전 분야 기술은 선진국 대비 73.5%('16년) 수준

※ ('16년 기술수준 평가) 재난 정보통신(79.1%) > 범죄·테러대응(78.4%) > ... > 복합재난 예측대응(66.2%) <제3차 재난·안전 종합계획, 행정안전부>

○ 환경의 복잡도/급변성이 증대함에 따라 **재난의 대형화/복합화**가 가속

※ 재난의 대형화/복합화 : 동시 또는 순차적으로 두 개 이상의 자연/사회 재난이 발생하고 그 영향이 복합화되어 인명, 재산, 기반시설 마비 등 피해가 극심해서 국가적 위협이 되어 범부처의 통합적 대응이 필요한 재난("대형복합재난 법적 기반 구축 연구", 한국행정연구원, '15.12.14.)

- 최근 대형복합재난, 대형·복합·신종유형의 재난 발생으로 재난 안전관리 어려움 증가하여 이에 대한 대책 수립 필요

※ 우면산 산사태('11.07., 16명 사망), 제천 복합건물 화재('17.12., 29명 사망) 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 사업필요성

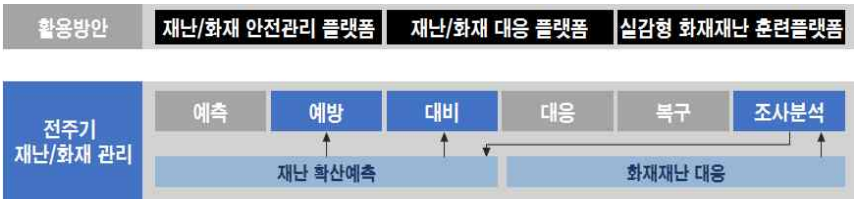
❑ 재난/화재 피해저감을 위한 전주기 통합관리체계 필요

○ 재난/화재에 효율적으로 대응하기 위해서는 **전주기 재난관리 시스템** 도입 필요

※ 전주기 재난관리: 예측-예방-대비-대응-복구-조사분석

- 특히 효율적인 재난/화재 관리를 위해서는 확산예측, 능동적 대처 등이 강화된 관리체계 필요

※ 화재재난 선진국(미국, EU 등)에서는 피해저감을 위해 공간정보, CPS(Cyber Physical System), IoT 등 첨단 ICT 기술 활용한 전주기 관리체계 추진 계획



[전주기 재난관리]

○ 최근 증가하는 도시 기반시설, 다중이용시설 재난발생의 경우, **위험 감지 및 전파 지연, 대피/대응의 미흡** 등이 주요 원인

※ 제천 스포츠센터, 밀양 세종병원 화재 등은 골든타임 내 적절한 대처 부재로 피해 급증

- 다중이용시설의 화재 시, 건물 공간정보 부족으로 생존자 구호가 어려워 대형 피해로 이어지는 경우 증가

※ 3D 공간정보 기반 융합형 방재기술, 화재진압/구조 지원시스템 요구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 선택과 집중이 필요한 주요 재난에 대한 선제적 기술개발 필요

○ **혁신성장동력 분야별 기술을 바탕**으로 재난 유형 중 시급성이 요구되는 도시기반시설, 전통시장 등에 대해 중점 추진한 후, 단계적으로 재난안전 영역 발굴 및 확대

※ 혁신성장동력 분야별 기술을 바탕으로 재난 유형 중 대형복합재난, 도시기반시설 및 전통시장 등을 '19년도에 중점 추진하고, 향후 단계적으로 재난안전 영역 발굴 및 확대

○ 인구의 도시집중화, 건축물의 초고층화 및 지상·지하 연계 통해 도시 내부의 대형·복합화로 인하여 발생되는 재난 및 안전사고에 대한 **선제적 관리기술 개발 필요**

※ 사례1) 동일본대지진(2011): 지진 → 지진해일 → 원전폭발 → 커뮤니티 붕괴

※ 사례2) 美허리케인하비(2017): 집중호우 발생→강풍→홍수→사회인프라유실→화학공장 폭발

※ 사례3) 수도권 집중호우(2011): 도심 침수 → 우면산 산사태 → 도로·사회인프라 유실

○ 파편적인 재난정보들을 연계하고 이를 디지털 트윈 기반으로 가시화함으로써 직관적인 재난상황 인식이 가능한 기술 개발 필요

- 기존 재난 가시화는 GIS 기반의 위치정보 제공 중심, 대상 시설 또는 지역의 정보와 연계성 미흡
- 재난관리 기관에서는 수집된 재난정보간의 연계성이 확보되지 않아 단편적인 정보로 매뉴얼 중심으로 대응함으로써 효과적인 재난대응에 어려움이 있음

❑ 중복투자 방지 및 효과적 정책 추진 위한 범부처 협력 필요

○ 재난에 대한 효과적 대응과 R&D 투자 효율성 제고를 위해 **부처 간 유기적 협력** 필요

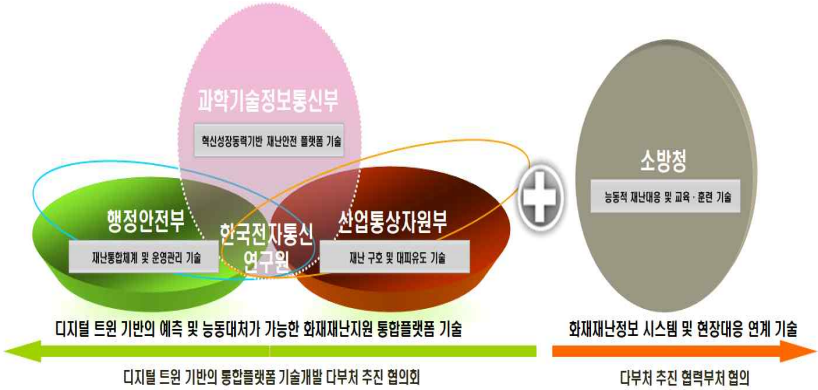
※ 재난안전(행안부), 혁신성장동력기술(과기정통부/산업부), 현장대응(소방청)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재난 유형별 데이터 연계를 위한 관계기관 협력체계 구축 및 연구개발 사각지대 해소를 위한 다부처공동사업기획, 성과물 활용 촉진의 제도 개선 등 부처 간 R&D 추진

○ **혁신성장동력기술 기반 재난관리 통합플랫폼** 활용을 위한 범부처 간 법·제도 개선 추진

※ 디지털 트윈(공간정보), IoT, 드론 등 최신 ICT 기술을 접목한 재난/화재 관련 제품 상용화를 위한 법·제도 개선 필요



[디지털 트윈 기반 재난관리 통합플랫폼 사업의 부처 간 역할]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 현황분석

1. 국내·외 정책동향

❑ 국내 동향

○ **국민의 안전위주 정책** 추진 위한「국정운영 5개년 계획」(‘17.7)

- 국정목표: 내 삶을 책임지는 국가

· 국정전략: 국민 안전과 생명을 지키는 안심사회

* (국정과제 55) 안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축

* (국정과제 56) 통합적 재난관리체계 구축 및 현장즉시 대응 역량 강화

○ **제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획**(’18~’22)을 수립(2017.12.8.)하고, 국가차원의 중장기적 재난 및 안전사고 저감을 위한 기술 개발 전략을 수립

- 3대 추진전략, 10대 추진과제 수행을 위하여 17개 부처, 총 3조 6,668억 원 투입 계획 (2차에 비해 70.3%(1조 5,142억원) 증가)

※ 17개 부처: 과학기술정보통신부, 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부, 경찰청, 소방청, 농촌진흥청, 산림청, 기상청, 해양경찰청, 식품의약품안전처, 원자력안전위원회

- 우리나라 정부는 국가적 재난 및 반복적 안전사고 발생으로 국민적 불안감이 확대됨에 따라, 행정안전부내에 재난안전관리본부를 두고 「재난 및 안전관리 기술개발 종합계획」을 수립

○ **범부처 화재안전 100년 대계** 수립 계획(청와대 특별대책 추진계획)

- 연이어 발생한 대형 화재재난에 따라 대통령 지시로 ‘화재안전대책 특별TF팀’을 구성(’18.2)하고, 정부합동 화재안전특별대책을 마련(’18.4)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

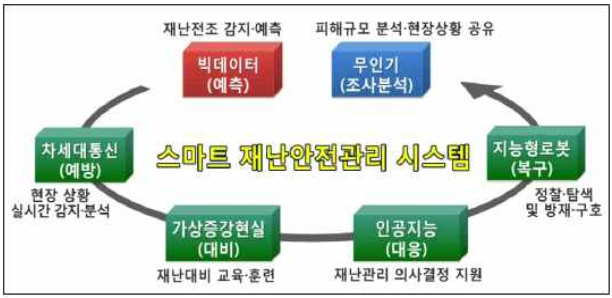
○ 정부 차원의 **화재재난 역량강화** 계획 추진

- 대형화재 취약시설 안전관리 강화, 미래 화재안전 기술의 개발 및 활용(화재안전정책 기본계획)
- 복합건물 화재발생 방지책 발표(소방청, '18.1.11)
- 현장 중심의 총괄대응 작동시스템 강화('18 소방청 업무계획)

○ **국민생활문제해결(안전)을 위해 혁신성장동력**을 바탕으로, 국민 기본권 확보 필요성 대두

- '혁신성장동력 추진계획('17.12)'에 성장동력 분야의 재난안전 활용 확대 추진기반 마련
- 재난안전 사고환경에 선제적으로 대응하기 위해 혁신성장동력 기술을 활용한 전주기 재난관리 시스템 도입 필요

※ 전주기 재난관리: 예측-예방-대비-대응-복구-조사분석



[출처: '혁신성장동력 추진계획(안)', '17.12.22]

○ 국가 R&D, **'사람·사회' 중심 고도화** 추진('18.7)

- 現정부 R&D 혁신방안

※ 개발된 기술들이 실험실에서 사장되지 않고 경제·사회적으로 널리 활용될 수 있도록 산·학·연 간 협업을 강화하고, 규제혁신 및 국민생활(사회)문제와 관련된 기술개발 확대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **과학기술을 활용**한 효과적인 재난대응(과학기술자문회의, ’14.12.16.)

- 다양한 기술 분야를 현장에 적용·집중하여 과학기술로 재난대응 선진화

※ 안전진단센서를 활용 재난발생 사전 방지, 지능형 CCTV를 통해 신속한 초동 대처, 맞춤형 재난 시뮬레이션으로 피해 최소화, 첨단구난장비 실용화로 골든타임 사수

- 기반이 취약한 우리나라 재난안전산업의 육성 및 글로벌화* 모색

※ 재난안전산업의 글로벌시장 진출, 핵심 원천기술의 체계적 개발 지원

○ **재난대응 과학기술 역할강화** 3개년 실천전략 실시(국과심, ’14.12.23)

- 통합재난정보관리플랫폼 구축 및 스마트 재난대응 정보전달 기술 개발
- 재난위험평가, 예방역량 제고 및 ICT를 활용한 재난위험 감시
- 재난현장 인명구조율 제고 및 재난피해 복구역량 강화
- 재난교육훈련프로그램 개발, 연구인력 양성 및 재난R&D 산업화 촉진

❑ 국외 동향

○ **(미국)** 정부차원 전담조직 및 통합관리시스템을 기반으로 **사전대비 중심의 재난관리체제 운영 및 중장기 전략** 수립

- 국토안보부 산하 연방재난관리청을 중심으로 통합적인 재난관리 체계 운영

※ 연방재난관리청(Federal Emergency Management Agency)을 설치, 재난대비와 예방·대응 등을 위한 기관으로 통합

- 국가비상정보관리시스템(NEMIS)을 구축하여 비상사태에 대한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

신속한 대처를 준비하고, 복구가 아닌 사전대비를 국가 재난관리 체제의 근간으로 함

※ NEMIS: National Emergency Management Information System

- 백악관 산하 국가과학기술회에서는 '국가재난과학기술 10개년 전략계획('08~'17)'을 통해 초대형 재난대응, 재난상황 행동분석 및 현장장비 관련 계획 수립

※ 국가재난과학기술 10개년 전략계획: Grand Challenge for Disaster Reduction

○ **(일본)** '재해대책기본법' 중심으로 방재대책을 수행하고 있으며, **재해 종류, 방재 단계(예방, 복구 등)** 등에 따라 체계적으로 구분하고, **첨단 과학기술 활용** 추진

- 예방, 응급, 복구·부흥 등 재해의 모든 국면에 따라 중앙정부와 지방공공단체의 권한과 책임이 명확히 정해져 있고, 관과 민의 관련 주체가 연계하여 대책을 강구
  - 동일본대지진('11.03.)을 계기로 과학기술정책 패러다임이 '지(知)적 가치 추구'에서 '사회적 과제 대응'으로 변화함에 따라 R&D 투자 방향 재정립
- '16년 방재백서'에서는 '미래 방재대책'으로 재난 발생 시 인공위성, 무인항공기 등을 활용하여 정보수집 및 전달 계획 수립
- '17년 문부과학성은 초 스마트 사회 실현을 위하여 IoT, 빅데이터, 인공지능 등 첨단 과학기술을 활용한 재난예측 및 대응 기술개발 계획 수립(과학기술 혁신 종합전략, '17)
- Innovation 25 프로젝트, IT 융합 신산업 창출 전략, 인간생활기술 전략 등을 통해 ICT 융합 서비스를 국가 정책 차원에서 추진

○ **(유럽)** 다국적 협력을 적극 이용하고, 'Horizon 2020'을 통해 **재난발생예측 및 감시역량을 강화**하기 위한 정책 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ‘Horizon 2020’의 Societal Challenge(SG) 프로그램에 기후변화와 재난대응에 약 31억 유로, 안보와 보안을 위해 약 17억 유로 예산 투입
- ‘Horizon 2020’의 지원으로 DARWIN 프로젝트, RASOR 프로젝트와 같은 자연·사회재난 대응기술과 Centauro 프로젝트와 같은 재난 구조·구난로봇기술에 대한 연구 추진
- EU공동연구센터는 해양사고 정보플랫폼, 홍수예측 및 알림시스템과 재난·재해 상황 표현을 위한 공간정보시스템을 추진
- 독일은 ICT를 전략적으로 육성하기 위해 「Information Society 2010」 계획을 수립하였으며, ‘08년에는 「IKT 2020(정보통신기술 2020)」 프로그램을 통해 장기적인 정책을 기획
- 네덜란드는 ICT 기술을 농촌(농업)에 접목하여 생육환경을 정밀하게 조절하는 자동화 기술을 개발하고 시스템을 구축하여 온실가스 배출, 용수와 토지사용을 줄이는 데 초점을 두고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국내·외 기술 및 산업동향

❑ 국내 동향

○ 정부 차원 **재난관리정보시스템을 운영**하는 등 ICT 기술의 활용이 늘어나고 있으며, 산·학·연에서 **기반기술 연구** 진행 중

- 세계 최고기술 보유국(미국)에 비해 26.5% 낮은 수준이며, 중국은 우리나라의 기술수준을 빠르게 추격 중(’08, 54.4% → ’16, 65.7%, 11.3↑)

※ 우리나라 기술수준 : ’08년(54.4%), ’10년(59.4%), ’12년(72%), ’14년(73%)

※ 미국(100%) > 일본(92.9%) > EU(91.2%) > 한국(73.5%) > 중국(65.7%)

- ‘재난 정보통신 체계기술’(79.1%)이 가장 높고, ‘사회적 복합재난 예측·대응기술’(66.2%)이 가장 낮은 것으로 평가
- 최근 3년간 ‘범죄·테러 대응시스템기술’의 기술수준이 가장 큰 폭으로 상승(’14년 73.1% → ’16년 78.4%)

○ (행정안전부) 부처별 재난관련 시스템을 단일화 된 재난관리 업무포털로 통합한 **통합재난안전정보체계 구축**

- 부서 간 협업 및 소통이 가능하고, 현장에서 모바일을 활용하여 실시간 재난 업무 처리 가능
- 전자지도 기반의 통합적 상황관리 및 재난안전정보 공동활용 가능

○ (행정안전부) 국가재난관리정보시스템을 운영하여 재난의 예방·대비·대응·복구 업무 및 화재·구조구급 등 119 서비스의 정보화

- 재난상황 전파시간 및 재난상황 파악시간을 단축하고, 3,800여개 CCTV 재난영상 정보를 통합·연계하여 재난감지와 상황전파, 대응복구의 효율성 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 전파시간(35분 → 1분 이내), 파악시간(16분 → 2분 13초)

- 국가재난정보센터(NDIC)와 재난안전데이터포털, 안전디딤돌 앱을 통해 온라인으로 국가 재난·안전데이터를 공개하고 이를 활용할 수 있는 OpenAPI를 제공

※ NDIC: National Disaster Information Center (http://www.safekorea.go.kr/)

- 2013년부터 휴대폰 탑재를 의무화 한 재난문자방송시스템(Cell Broadcasting Service, CBS)을 통해 휴대폰의 위치 정보에 기반을 두어 맞춤형 긴급재난정보 제공 가능

○ (국토교통부) **국가 공간정보 오픈플랫폼 서비스(V-World) 활용 확대**를 위하여 재난안전 분야 연계 방안 모색

※ V-World : 국가 공간정보의 통합서비스를 웹기반 공간정보 활용체계에 구현하고, 실내지도, 도형차트, 3차원 분석, 각종 모의기능 등 다양한 3차원 활용 서비스를 공공·민간분야에 지원

○ (서울시) '16년부터 재난현장에서 인명구조와 재난확산 방지를 최소화하기 위하여 **재난현장 지휘역량 강화센터**(ICTC: Incident Command Training Center) 운영

※ 네덜란드 XVR사 시뮬레이션SW 기반 운영

- 과거에 발생했던 실제 재난상황 또는 미래에 예측되는 재난상황을, 가상현실로 제작한 영상 활용한 시뮬레이션 훈련 실시
- 기존 매뉴얼 중심의 개인별 단순 임무숙지 훈련방식에서, 복합적 재난현장에 적용 가능한 기능중심의 체득훈련방식으로 전환

○ 재난관리 및 대응 등을 목적으로 **요소기술 성격의 연구**는 수행된 바 있으나, 중앙정부 주도하에 중장기적인 연구개발은 미흡한 상황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 한국지질자원연구원은 1996년부터 현재까지 산사태 발생에 대한 정량적 예측과 예측지도 작성, 사태 물질의 확산 범위 예측을 통한 산사태 피해위험도 산정 기술 등을 개발·활용하는 연구 수행
- 국립방재연구소는 기술적 측면의 연구보다는 국가적 정책 수립을 위한 연구에 초점을 맞추어 수행 하고 있으며, 산림과학원의 경우 산림 보존 차원에서의 산사태 조사 및 예측조사를 수행하고 있음
- 산림청은 산사태 발생 취약지를 집중관리하고, 기상예보에 따른 주의보·경보 등 산사태 사전예보제 실시를 목적으로 산사태 위험지관리시스템 웹페이지를 구축·운영

❑ 국외 동향

○ **(미국)** 정부・산업계・학계에서 **첨단 ICT 기술을 반영한 실용기술 개발**을 통해 세계 재난안전 기술 선도

- 국토안보부와 연방재난관리청은 테러, 허리케인 등과 같은 재난 상황을 통합적이고 효율적으로 관리하기 위하여 NIMS 도입

※ NIMS(National Incident Management System) : 재난정보 관리 및 전달, 시스템의 상호운영성 등 사고·자원관리 및 표현을 위한 표준 도입

- 연방정부와 각 부처, 주정부는 NIMS 가이드라인을 준수하는 재난관리시스템을 구축하였으며, 정보 관리 및 전달, 시스템의 상호운영성을 위해 ANSI, IEEE, OASIS에 정의된 사고·자원관리 및 표현 표준을 도입
- 연방재난관리청은 지진, 허리케인, 홍수에 대한 위험성 지도 기반 재해위험 평가 소프트웨어 HAZUS-MH를 통해 사고 발생 전에 사고의 영향 평가, 응급 대응, 복구 계획 수립 및 피해·손실 규모 추정이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ HAZUS-MH(Hazards United States-Multi Hazard) : 미국 재난관리청(FEMA)에서 개발한 재해위험 평가 소프트웨어로서, 해당 지역의 허리케인, 홍수, 지진 등의 사전 재해 영향 평가, 응급 대응/복구 계획 수립, 피해 및 손실 규모 추정, 피해 경감 대책 수립 등의 자료를 공급하는 GIS 기반의 자연재난 통합관리시스템

- NIST의 'Smart Firefighting Project'는 재난·안전 장비와 센서·컴퓨팅·통신 기술을 융합하고, 공간정보 수집을 통한 소방 활동 지원 및 대피 알림 서비스 제공

※ NIST: National Institute of Standards and Technology

- 미국 기관별 ICT 융합형 재난재해 관련 개발 기술은 아래와 같음

< 미국 기관별 ICT 융합형 재난재해 관련 개발 기술 >

구분	개발기술
연방재난관리청(FEMA) 연방통신위원회(FCC)	긴급 상황 발생 시 휴대폰의 위치정보를 이용하여 해당 지역의 사람들에만 경고 메시지를 전송하는 대국민 경보 시스템인 PLAN 개발 * PLAN: Personal Localized Alerting Network
지질조사국(USGS)	트위터 메시지에서 '지진' 낱말과 메시지의 위치정보를 활용하여 지진 발생을 실시간으로 알려주는 트위터 지진감지기(TED) 시스템 개발
해양대기청(NOAA)	쓰나미 관측을 위한 GPS, 압력센서, 통신모듈 등이 탑재된 DART 센서 모듈을 태평양과 대서양에 설치하여 쓰나미 관측에 활용
태평양재난재해센터(PDC)	전세계의 지진, 쓰나미, 태풍, 홍수, 화산 등 자연재해의 정보를 온라인에서 실시간으로 제공

※ 출처 : FCC PLAN, http://transition.fcc.gov/pshs/services/plan.html,
USGS TED, http://earthquake.usgs.gov/ earthquakes/ted/

○ **(유럽)** 다국적 협력을 적극 이용하고 세계적 수준의 **ICT 요소기술을 활용**하여 다양한 재난·안전기술 연구

- Horizon 2020 및 공동연구프로그램(FP, Framework Programme)을 바탕으로, 재해・재난안전 관련 다양한 프로젝트 추진

※ 자연·사회재난대응 기술 연구(DARWIN, RASOR 프로젝트), 재난구조·구난 로봇기술 연구(Centauro, TRADR, NIFTi 프로젝트), 실종자 수색·구조연구 기술(ICARUS, Sherpa 프로젝트) 등 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

관련 프로젝트	내용
ICARUS 프로젝트, Sherpa 프로젝트	무인항공기와 무인차량을 이용해 효율적으로 실종자 수색 및 구조 기술 연구
TRADR 프로젝트, NIFTi 프로젝트	재난 수습 상황에서 인간과 로봇이 서로 협업하기 위한 기술 개발
Smart@Fire 프로젝트	화재 현장의 환경정보 및 구조대원의 생체 기능 측정을 위한 센서 기술, 화재 현장의 정확한 상황인지를 위한 데이터 전송 기술, 공간정보 기반의 가시화 기술 연구

- 유럽 및 전지구적 사회안전 유지 등을 위한 위성을 개발하고 정보를 활용하는 코페르니쿠스 프로젝트를 추진

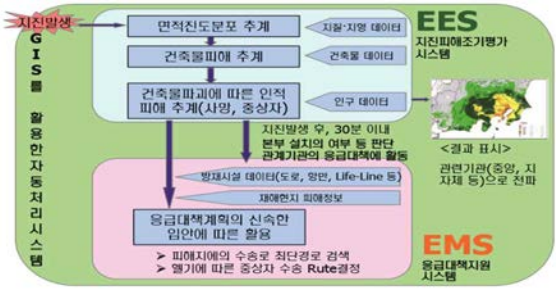
※ 지구 관측 위성인 Sentinel 시리즈 데이터 기반의 서비스를 활용하고 있으며 이를 위해 2001년부터 사업에 착수하여 현재 2단계(2014~20) 사업을 추진 중 (6조 3천억 규모)

- 긴급서비스 개선을 위하여 차세대긴급번호체계(NG-112)와 공간정보 등 연계 추진

※ 차세대긴급번호체계(NG-112)에서 신고접수 및 상황관제 시 공간정보 중요성을 강조하고, 긴급서비스의 개선을 위한 실시간 공간분석, 빅데이터 공간 분석, 실내위치 맵핑, 3D 도시 모델링 등에 대한 범 유럽 표준화 작업 진행

○ **(일본)** 지리적 특성상, 잦은 지진을 극복하기 위한 **ICT 융합형 재난·재해 기술** 발달

- 지진방재정보시스템(DIS)을 도입하였으며 재난 현장에서 인명 탐색·구조를 위한 극한작업로봇 기술 개발



[일본 지진방재정보시스템]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 다부처 추진 필요성

제1절 관련 법·제도 및 인프라 현황

❑ 빅데이터 기반 재난전조 감지·예측체계 구축

○ (제도·협력) 행정안전부 주관 과학기술정보통신부, 통계청 공동 주최하는 대형복합재난 확산예측 모델정보를 통해 빅데이터 활성화 지원을 위한 신규과제 도출 및 법제도 개선

- 정부는 재난·안전산업 분야의 빅데이터 시장 활성화를 위해 민·관 합동 빅데이터 생태계 조성, 규제 개선 등 인프라 측면 지원

- 민간은 대형복합재난관리 서비스를 개발하고 정부와의 상호 협업체계 구축으로 데이터 기반 의사결정 지원 확립방안 모색

- 지자체, 경찰, 소방 등 재난안전 정보 및 교통정보 등 통합 수집운영 제도, 데이터 컨트롤 타워 설치, 뉴스·논문·트위터 등 데이터 활용 법적 이슈(저작권, 비용 부과 등) 선결

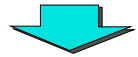
AS-IS('18)	TO-BE('19~'22)
○ 산재된 재난정보 기반 단일재난 예측	○ 빅데이터의 수평적·수직적 융합 분석 플랫폼 기술 개발로 재난 상황 실시간 분석 및 예측을 위한 빅데이터 활용 기술
○ 제한적 재난정보 공개	○ 재난안전정보기반 빅데이터 분석 결과의 신뢰성 확보를 위한 중복 데이터 검출 및 재난상황관리 최적화 기술
○ 개발 기술의 신뢰성 검증 및 현장 적용의 어려움	○ 재난정보 대국민 공개 및 빅데이터 사업화 지원 등 빅데이터 산업 선진화 정책 추진
	○ 지자체 협력을 통한 개발기술의 신뢰성 검증 및 현장 적용으로 데이터 개방·유통 및 연계·활용 촉진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ ICT기반 재난안전 감시체계 구축

○ (제도・협력)

- 사물인터넷을 통해 수집되는 공공데이터 공개・활용등을 통한 재난안전산업 활성화 및 확산을 위한 가이드 마련



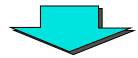
AS-IS('18)	TO-BE('19~'22)
○ 재난 발생시, 실시간 재난 분석 및 예측이 불가능	○ 재난 발생시, 빅데이터 기법을 적용한 재난 분석 및 예측 결과 제공
○ 실시간 재난현장 상황 정보 제공이 미흡	○ 재난 발생시, 인공위성, 무인항공기, 원격탐사 장비 등을 이용한 실시간 정보 수집 및 분석 결과 활용 가능
○ 해양사고 발생시, 사후 피해 발생에 대한 처리 및 대응만 가능	○ 해양사고 발생시, 해양지역을 고려한 실시간 해양오염 확산범위 및 위해정도 제공

❑ 재난대비 실증형 교육・훈련 체계 구축

○ (제도・협력) 재난안전 적용 제도개선 민관 협의체 구성, 국가주도의 기술개발 계획 마련 및 추진, 현장훈련 확대 및 대피 훈련 시범구역 지정 확립

- 지역 거점별 대형복합재난 대비・대응 훈련을 민방위, 예비군, 학교와 경찰 및 보안기관, 그리고 일반 기업의 훈련 참여 촉진을 위한 법정 교육 활용 제도 개선 마련

- 가상・증강현실 콘텐츠를 융합하여 특화된 시장을 조성할 수 있는 재난안전 분야를 중심으로 국방, 교육, 의료, 제조, 유통 등 타 산업 분야에 대한 도전적 융합 콘텐츠 사업 관련 규제 개선 추진



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AS-IS('18)	TO-BE('19～'22)
○ 대형복합재난 대비를 위한 가상훈련 시스템 개발을 위한 시나리오 저작 기술 및 도구 기술 ○ 재난대비 가상훈련 시스템 프로세스, 기능, 운영환경 설계 기술 ○ 가상훈련 시뮬레이션 엔진, 물리엔진, 동역학엔진 구현 기술	○ 대형복합재난 훈련대상별 고실감 교육·훈련 시나리오 개발 ○ 대형복합재난별(태풍, 홍수, 지진 등) AR · VR · MR 요소 기술개발

❑ 실시간 대응 의사결정 통합지원 체계 구축

ㅇ (제도·협력) ICT R&D와 대형복합재난의 정보와 해석능력을 보유할 수 있는 인력양성, 정부 주도의 핵심기술 개발 및 현장 연계 협업 체계 수립

- 재난 관련 기관의 시스템 상호 연계를 위한 자료 공개범위 제도 개선 및 재난안전산업 육성지원 근거법령 마련

AS-IS('18)	TO-BE('19～'22)
○ 일방향적인 정보제공으로 재난관리자의 의사결정에 효과적인 정보제공 불가 ○ 재난관리에 있어 지자체의 중앙정부 의존도가 높아 초기 대응을 효과적으로 수행 못함	○ 인공지능 기반의 재난분야 대화형 플랫폼을 통해 재난발생시 현장상황을 실시간 인지하고 재난관리 의사결정 지원 확보 ○ 중앙정부와 지자체가 협력할 수 있는 정보처리 및 공유 기술 개발 결과 활용으로 신속한 초기 대응력 확보 ○ 재난 상황에 따른 신속한 판단, 예보, 대응을 위한 의사결정 체계 구축으로 골든타임 확보 및 피해 최소화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 지능형 로봇 등 재난복구 기술 개발

○ (제도·협력) 재난안전 로봇 안전 가이드 마련 등 초기 시장단계인 로봇 산업의 시장 활성화를 위한 선제적 제도정비 추진

- 재난안전 로봇에 대한 선제적 인증기준(KS), KOLAS 시험분야 확대, 제품 안전인증 시범운영등 품질 경쟁력 및 신뢰성 확보 지원
- 야간 비행(드론) 금지 등 규정완화, KFI 인정 등 인정제도 개선 및 공공기관 의무 활용 제도 신설
- 국내·외 표준화 활동의 참여·지원 확대 및 시험평가 운영
- 공공기관의 지능형 로봇의 현장 적용 및 의무 활용 제도 마련

AS-IS('18)	TO-BE('19～'22)
○ 재난현장 현장대원 및 복구인력의 위험노출	○ 지능형 로봇 지원을 통한 현장대원 및 복구인력 안전확보
○ 극한 재난지역에 대한 현장상황 정보 획득 제한	○ 극한 재난지역의 지능형 로봇 투입을 통한 실시간 재난현장 정보 획득
○ 첨단 과학기술을 활용한 재난복구 지원체계 미비	○ 지능형 로봇 지원 기반 재난복구 지원체계 확보

❑ 현장 대응역량 강화 및 현장상황 공유 분석 체계 구축

○ (제도·협력) 재난현장의 종합적인 상황정보를 취득, 분석을 위한 재난 무인항공기 운영 상시적 예외 적용 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

AS-IS('18)	TO-BE('19～'22)
○ 해양사고 시 국산 기술 및 장비의 부재로 외국형 기술/장비 활용 ○ 해양사고 분석 시스템의 부재로 원인규명 분석에 어려움 존재 ○ 재난현장 및 지휘본부와의 제한적인 의사소통체계로 유기적인 업무 협력이 어려움	○ UAV의 재난현장 출동, 상황 모니터링, 피해자 구호 등 재난 발생 현장 초등 대응 기술 ○ 무인항공기를 이용한 영상기반 재난현장 모니터링 기술 ○ 재난현장 조난인명 위치파악용 무인비행장치 탑재 마이크로폰 어레이 시스템 기술 ○ 유해가스 측정용 무인비행장치 장착 기능경량 라이다 개발 및 측정 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 부처별 기존사업 현황

1. 부처별 기존사업

❑ 기존사업 동향 및 현황

사업명	주관부처(기간)	주요사업내용
실감형 실내·외 3D공간정보 구축기술 개발	국토교통부 ('11～'16)	• 공간정보의 실감 가시화 및 서비스를 제공하기 위한 공간정보 모델링 및 플랫폼 서비스를 개발 • 건설데이터와 GIS데이터 상호운영
증강현실기반 재난대응 통합훈련 시뮬레이터 개발	행정안전부 ('15～'18)	• 실내·외 공간정보 모델링을 이용하여 재난대응훈련(6종)이 가능한 시뮬레이터를 개발 • 실사 모델기반 훈련장 설계
재난안전정보 공유플랫폼 개발	과학기술정보통신부 ('16～'20)	• 기존 재난정보 및 신규 비정형 데이터 상호연동체계와 기존 국가재난관리 시스템 기반으로 통합플랫폼 개발 • 재난 유관기관들의 신규 정보시스템 개발 및 최신 ICT 적용표준 기반 마련
지능형 위험분석·피해예측기반 재난(화재)상황대응플랫폼 개발	과학기술정보통신부 ('17～'19)	• 정형·비정형 데이터 기반 지능형 화재재난 위험·피해예측 기술 개발 • 재난 시나리오 기반 지능형 재난대응 의사결정 지원 플랫폼 개발
공간정보기반 실감재난관리 맞춤형 콘텐츠 기술 개발	행정안전부 ('18～'21)	• 공간정보와 소방안전 관리정보를 융합한 정보를 생성·수집하는 시스템 개발 • 안전상태지도 기반의 재난안전 관리 플랫폼 및 서비스 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수요처 맞춤형 실감형 3D공간정보 갱신 활용 기술 개발	국토교통부 ('18~'22)	• 드론, 자율주행차량 등 다양한 수집체계를 활용한 고정밀 3D 공간정보 갱신과 실감 콘텐츠화 기술 • 비용·시간 측면에서 효율성 강조
고정밀 3D공간정보 기반 유무인 이동체 가상훈련지원 기술 개발	산업통상자원부 ('18~'22)	• 유무인 육상 이동체 및 비행 이동체 조정에 대한 가상훈련 시스템 개발 • 기상환경 3D 실시간 시뮬레이션
5G기반 수요자중심 재난안전지킴이 서비스 기술 개발 (범부처 Giga Korea 사업)	과학기술정보통신부 ('18~'22)	• 초고속·초저지연·초연결 5G 이동통신과 IoT 및 재난안전기술, 인프라 및 서비스를 융합 개발 • 재난사고인지, 구조 및 화재진압 지원
스마트시티모델 및 기반기술개발 (스마트시티 국가전략프로젝트사업)	국토교통부 · 과학기술정보통신부 ('18~'22)	• 스마트시티 서비스 가상화를 위한 디지털 트윈(Digital Twin) 기술개발 • SaaS 기반의 소프트웨어 중심 지능형 디지털 트윈 플랫폼 개발
무선연동형 화재감지기 개발 (중기청 도약기술개발사업)	중소기업청 ('13~'15)	• 기존 화재감지기와 연계된 무선통신 기술 접목
화재안전기술 개발	국토교통부 ('14~'16)	• 초고층 위주의 화재안전기술로 연기제어기술, 대피공간활용기술, 방화문 등 기술개발
국내 기술 기반 자율주행차량용 라이다 센서(16채널) 개발	산업통상자원부 ('17~진행중)	• 자율주행차량 장착용 다채널 LiDAR 센서 감지방식 기술개발
공동구 통합정보 및 활용기술 개발	국토해양부 ('11)	• 공동구 시설의 관리주체별 통합정보시스템을 구축 • 온라인 통합정보시스템의 적용성을 평가 및 실용화 방안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 스마트시티 국가전략프로젝트 사업

❑ 개요

○ **(추진배경) 제2차 과학기술전략회의**(‘16.8)에서 신산업 창출과 국민 삶의 질 향상을 위해 **9대 국가전략프로젝트***로 선정되고, **혁신성장동력 13대 프로젝트****(국과심, ‘17.10) 로 결정

* 인공지능, 미세먼지, 가상증강현실, **스마트시티, 자율주행차** 등 9개 분야
** 빅데이터, 차세대통신, 자율주행차, 스마트시티, 드론 등 13개 분야

○ **(추진목적)** 시민 삶의 질 향상 및 도시의 지속가능성 제고를 위한 데이터 기반 스마트시티 구축

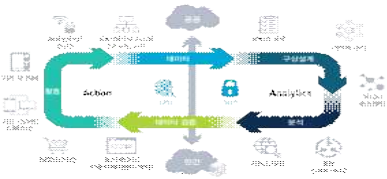
○ **(소요예산/기간) 공통 핵심기술 개발과제**와 2개의 **실증연구과제**로 **구성**되며, ’18 ~ ’22년까지 **5년간 총 1,159억 원*** 규모 **연구비**를 투입하여 한국형 스마트시티 데이터 허브 모델** 개발 연구사업

* 국비 843억 원(국토부 453억 원, 과기부 390억 원), 민간 267억 원, 지자체 49억 원
** (데이터 허브 모델) 도시 인프라 및 시민으로부터 수집되는 각종 데이터를 통합 관리하여 필요한 정보로 재생산하는 ‘도시정보 통합관리 시스템’

❑ 연구내용

○ **(핵심과제1) 스마트시티 모델 및 기반기술 개발**

- 도시데이터 관리 핵심기술 및 데이터허브 표준모델 개발 및 스마트시티 운영 정보 및 지식의 축적·확산체계 구축



[도시데이터 분석 및 활용모델]

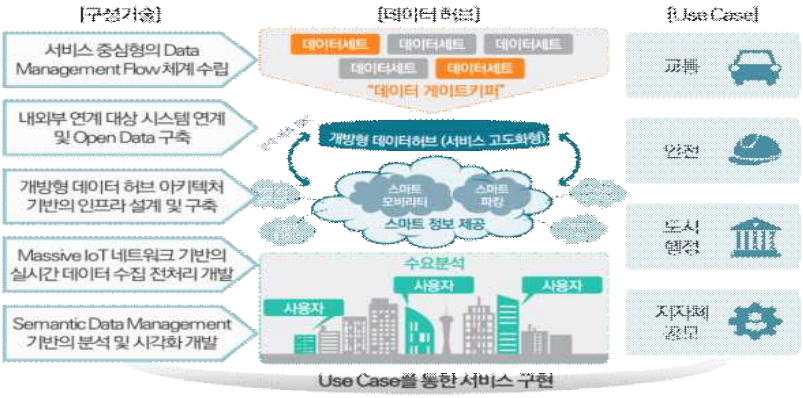


[도시데이터 허브모델의 기능]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **(핵심과제2) 서비스 고도화를 위한 시민중심 서비스창출형 실증**

- 시민이 불편한 도시문제 해결(교통・안전・행정 Use Case)을 위해 맞춤형 데이터 허브를 구축하고, 다양한 스마트 서비스 개발・검증



[Use Case형 연구 모델]

○ **(핵심과제3) 기술혁신 및 비즈니스 창출을 위한 도시혁신형 실증**

- 新산업 생태계 조성 및 지속가능 성장(환경, 에너지 등)을 위한 맞춤형 데이터허브를 구축하고, 다양한 기술 및 비즈니스모델 개발・검증



[리빙랩형 연구 모델]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 기존 사업과의 차별성

❑ 기존사업과의 차별성

ㅇ 과거 또는 현재 진행 중인 3D 공간정보, 재난안전정보 및 스마트 시티 등 관련 기술 중 재난예측 및 화재재난지원 관련 기술의 집대성, 표준화 및 통합을 통해 **'초실감형 의사결정지원 플랫폼'** 개발

ㅇ 다양한 도메인의 정형·비정형 데이터를 융합하여 현재까지 예상하지 못한 데이터 간의 관계를 연구하고, 이를 기반으로 재난 분야의 '복잡계(Complex System)' 모형을 도출하고, 이를 **디지털 트윈 공간에서 시각화 및 활용**하는 방안 연구

ㅇ **지능형 탈출 유도** 서비스 및 **시인성 향상 대피유도 조명 융합**형 시스템 등 극한 환경에서의 능동대처 방안 연구

기존 사업명	차별화전략
실감형 실내·외 3D공간정보 구축기술 개발	• 기존에 개발된 3D 공간데이터에 동적인 이력 데이터와 수집된 이기종 센싱 데이터 및 기타 빅데이터를 융합 처리하여 '화재재난 지원을 위한 디지털 트윈 (Digital Twin) 생성방안' 연구 필요
증강현실기반 재난대응 통합훈련 시뮬레이터 개발	• 정적인 훈련시나리오를 이용하는 시뮬레이터가 아닌 내부·외부 변수요인에 따라 동적인 훈련 시나리오를 생성시키는 화재재난 훈련 시뮬레이터 연구 • 실제상황과의 유사성을 대폭 제고하여 디지털 트윈 기반 '초실감' 소방재난훈련 기술 연구

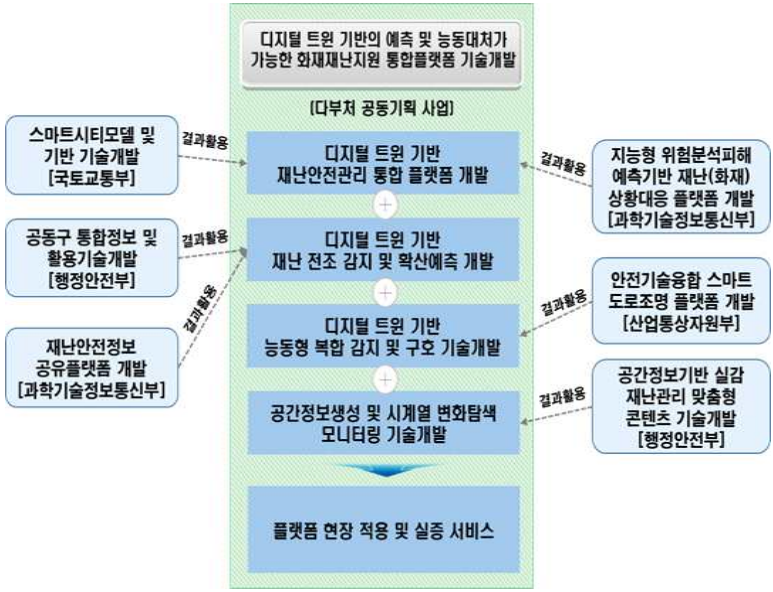
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

재난안전정보 공유플랫폼 개발	• 기존 화재재난정보 및 기 확보된 비정형 데이터 최대한 재활용 • 재난안전정보 공유 플랫폼과 연계 방안 연구
지능형 위험분석·피해예측기반 재난(화재)상황대응플랫폼 개발	• 위험분석, 피해예측, 시나리오생성 및 시뮬레이션 등 통합되지 아니한 요소 기술의 평면적인 나열을 탈피 • 디지털 트윈을 기반으로 입체적이고 통합되어진 화재재난 대응 의사결정 지원체계로 개발
공간정보기반 실감재난관리 맞춤형 콘텐츠 기술 개발	• 디지털 트윈 기술을 기반으로 화재재난 훈련 상황에서 실제 상황으로 일관성 있는 적용이 가능한 콘텐츠 개발 방안 연구
수요처 맞춤형 실감형 3D공간정보 갱신 활용 기술 개발	• 디지털 트윈으로 생성된 3D공간에 화재재난 관련 데이터 구축, 갱신 및 시각화 방안 연구
고정밀 3D공간정보 기반 유무인 이동체 가상훈련지원 기술 개발	• 디지털 트윈 공간에서 화재재난상황을 전제로 이동체에 대한 긴급기동 및 화재재난진압 가상훈련 연구 • 실제 화재재난상황에서 드론 및 로봇 등 원격조정이 가능한 수준의 '초실감' 시각화 방안 연구
5G기반 수요자중심 재난안전지킴이 서비스 기술 개발 (범부처 Giga Korea 사업)	• 5G를 포함하여 PS-LTE, LPWA 등 IoT통신기술 및 재래식 통신기술의 디지털 트윈에 수용시키는 방안 연구
스마트시티모델 및 기반기술개발 (스마트시티 국가전략프로젝트사업)	• 스마트시티 기반기술로 정의된 도시운영체계(Urban OS)와 '디지털 트윈 기반 화재재난지원 통합플랫폼'의 기술 개발 연계방안 연구 • 스마트시티 사업으로 구축된 데이터의 화재재난 측면에서 재활용 방안 연구
무선연동형 화재감지기 개발 (중기청 도약기술개발사업)	• 멀티 다중 화재감지 센서 개발 및 통신 네트워크 연계 위험전파 기술 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

화재안전기술 개발	• 발화지점 인식을 통한 지능형 탈출유도 서비스 알고리즘과 연계된 음성 및 시인성 향상 대피유도 조명 융합형 시스템 연구 • 자연재난과 연계된 다중대중시설 및 공동활용 시설 등 생활 밀착형 건물 적용 연구
국내 기술 기반 자율주행차량용 라이다 센서(16채널) 개발	• 데이터 기반 사물/공간/변화 감지를 통한 구호용 소형 LiDAR 개발 및 항공 감지용 드론 장착 활용 기술연구
공동구 통합정보 및 활용기술 개발	• 4차 산업혁명 등 첨단 기술의 재난안전 기술을 확보하여 급변하는 재난환경 변화를 예측하고 능동적으로 대응하기 위한 기술개발 • 도시사회의 중요시설물에 대한 위해요소의 방어성능을 기반에서 외부에서 발생하는 예측불허의 불확실성 리스크로부터 국민의 안전과 사회의 기능을 연속화하기 위한 취약요소의 회복력에 대비한 재난안전케어 기술개발

❑ 기존사업과의 연계방안



[기존 사업과의 연계방안]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기존 사업명	결과 활용방안
스마트시티모델 및 기반기술개발 (스마트시티 국가전략프로젝트사업)	• 해당 사업에 대한 기술개발 및 실증시험을 통해 개발된 서비스가 공급되면 소프트에어 중심 지능형 디지털 트윈 기술 향상을 위해 기술 활용 가능
공동구 통합정보 및 활용기술 개발	• 각 공동구 재난·보안·CCTV 시스템의 상황 및 모니터링 정보를 네트워크로 통합한 운영체계 및 상황전달을 위한 전달체계 기술개발 결과물을 기반으로 가상화 공간을 활용한 시뮬레이션·재난상황예측·능동적대응 등 사용자 요구사항 증가로 인한 다양한 정보 표현에 활용 가능
재난안전정보 공유플랫폼 개발	• 사업을 통해 확보된 재난안전정보 및 정형·비정형 데이터를 공유 기술을 통해 재난예측과 재난 전조감지를 위한 기술확보 및 실증 시험시 활용 가능
지능형 위험분석·피해예측기반 재난(화재)상황대응플랫폼 개발	• 위험분석, 피해예측, 시나리오생성 및 시뮬레이션 등 개발된 서비스가 제공되면, 디지털 트윈 기반으로 입체적이고 통합되어진 재난예측 및 능동대응 신뢰도 향상을 위해 해당 기술 활용 가능
공간정보기반 실감재난관리 맞춤형 콘텐츠 기술 개발	• 공간정보와 소방안전 관리정보를 융합한 정보를 생성·수집하는 플랫폼 개발이 완료되어 서비스가 제공되면 디지털 트윈 기술을 활용한 재난 교육훈련 상황에 대한 활용 및 실증시험에서 참고 가능
안전기술융합 스마트 도로조명 플랫폼 개발	• 조명 + 센서(CCTV 포함) + AI + 플랫폼 연동 핵심 요소기술이 개발되어 서비스가 제공되면, 디지털 트윈으로 생성된 3D공간에 재난 관련 데이터 구축, 갱신 및 시각화 방안 기술 확보 및 실증 시험시 활용 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 다부처 추진 타당성

❑ 재난·안전 분야의 효율적 정책 실현 위한 범부처 협력 필요

○ 최근 재난·안전에 대한 투자가 강조되면서 관련 정책과 예산은 증가한 반면, **연계성 약화 우려** 발생

- 다수의 관련 사업에서 제시된 재난의 유형 및 기술개발 유형이 각기 다르게 나타나 일관성 부족
- 재난·안전 기술 연구개발 투자는 과학기술정보통신부 등 활용 분야와 연계된 부처에서 주로 수행되는 반면, 주요 정책은 행정안전부가 수립하고 있어 정책 수립과 투자의 연계성이 약화될 우려가 있음

○ 부처 간 재난안전관리기술 조정협력 강화 방안과 적용분야별 부처 역할이 강조되고 있으나 주요기술인 ICT 분야 주관부처인 과학기술정보통신부나 산업화 연계를 위한 산업통상자원부의 투자는 부족한 수준으로, **역할 확대가 필요**

○ 부처별 추진 중인 재난안전 계획 전략의 **통합적/체계적인 관리체계 및 재난안전 컨트롤 강화 필요**

○ 플랫폼기술은 재난예측, 재난감지, 재난연계통신, 재난대응 및 훈련, 통합관리 등 해당기술 적용에서 다양한 부처가 연계되어 있으며 개발품에 대한 개별 성능 및 안전, 기타 인/허가, 민간 화재보험사와 협업 모델창출 등 **각 부처 추진사업과의 연계** 및 재난안전 **통합 시스템 적용과 법/제도 개선**을 위해 다부처 협업 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 행정안전부, 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부, 국토교통부 간 다부처 협력을 통해 **중복 투자를 최소화**하고 소방청의 '재난현장 대응시스템 기술개발 사업'과 연계하여 각 부처의 **역할을 명확히 하고 효율적이고 실질적인 사업 추진**이 되도록 추진 필요

❑ **부처별 고유 업무에 대한 선택과 집중으로 중복투자 방지 및 기술 완성도 제고**

○ 다부처 협력에 따른 **부처별 고유 업무 집중 투자**로 국가 경쟁력 제고

○ 혁신성장 선도사업, 4차 산업혁명 등 정부의 신산업 정책들의 성과를 창출하기 위한 **융·복합 활성화로 국가정책 실현**에 기여

- 디지털 트윈기반의 공간정보 개방·연계·공유는 부처간 협업을 통해 지속가능한 생태계로 이어져 관련 산업 전반의 활성화 시너지 마련

○ 다부처 추진 사업으로, 부처 간 법·제도 장벽을 넘어 **효율적인 제도를 마련**함과 동시에 **부처 간 협업**을 통해 **국민체감이 가능한 기술개발이 가능**할 것으로 기대

❑ **정부 부처간 R&D 시너지를 위하여 다부처 공동 기획, 제도 개선 등 추진 필요**

○ **혁신성장동력 기술을 활용한 재난 확산예측** 뿐만 아니라 재난관리 의사결정 지원을 위한 다부처 기획(제도개선 포함) 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 재난 유형별 데이터 연계를 위한 관계기관 협력체계 구축 및 연구개발 사각지대 해소를 위한 다부처공동사업기획, 성과물 활용 촉진을 위한 제도 개선 등 추진

※ 복합재난 : 환경부(기상청), 국토부(국토지리원), 산업부(한전, 원자력 등), 행안부(소방, 지자체) 등

- 재난 관련 기관의 시스템 상호 연계를 위한 자료 공개범위 제도 개선 및 재난안전산업 육성지원 근거법령 마련 등

- 재난현장의 종합적인 상황정보를 취득, 분석을 위한 재난 무인항공기 운영 상시적 예외 적용 마련 등

○ ICT 전문인력과 재난안전 전문인력의 **융합 인력 육성 및 일자리 창출**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장 과학기술 기반 사회문제 해결방향

제1절 사회문제 개요

1. 사회문제 정의

❑ 1969년 공동구를 개발한 이후에 전국 26개소의 공동구를 건설·관리 중에 있는 등 지하공간의 개발을 지속적으로 확대하여 왔는데, 지하공간의 특성상 재난이 발생할 경우 대규모 인명·재산상 피해를 초래할 수 있음

- 공동구는 국가중요시설의 일종으로서, 국민생활에 필수적인 전기, 상수도, 통신, 난방, 가스 등을 통합 수용하는 기반시설물이며, 대규모 토지개발사업과 신도시 개발 등에 따라 지속적으로 증가하고 있음

- 공동구에서 재난 발생 시, 사회적 파급효과가 막대하여 국민 불편과 많은 피해를 초래할 수 있으므로 관리 필요성이 나날이 증가

○ 2016년 1월 '지하안전관리에 관한 특별법'(2018.1.1. 시행)을 제정하여 지하공간의 체계적 개발과 안전관리체계를 확립하는 등 지하공간 개발 안전관리 시스템의 개선을 위해 노력하고 있으나, 공동구 등 지하공간의 핵심시설에 대한 안전관리 및 재난 대응 체계 구축 등은 제도 개선과 더불어 지속적으로 보완 필요

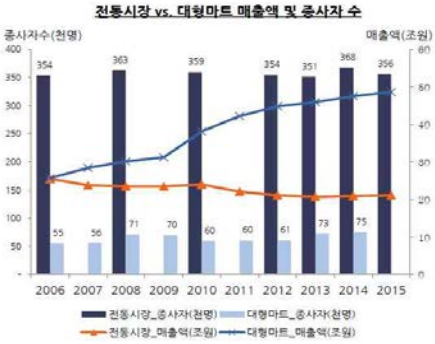
❑ **전통시장은 36만명의 주 생계 터전이자 유통산업의 균형성장과 지역경제 활성화의 보루**

- 1996년 유통시장이 전면 개방되면서 소매유통산업 내 전통시장의 위상악화, 경쟁 유통업태 내 매출액 비중(14%) 감소

- 지역 주민들간 거래를 통한 지역경제의 활성화, 대형소매업체의 시장 지배력 확대 문제의 대안으로 역할

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





2. 대상 범위 및 영역

❑ 공동구 현황

○ 2016년 9월 기준, 서울시 등 11개 광역자치단체에 26개 공동구(137.63Km)가 설치되어 있음

- 전국 16개 관리기관에서 183명의 인원이 관리 중이며, 관리기관은 지방자치단체 직영이 8개소, 서울시설공단 등 공공기관 위탁이 13개소, 민간위탁이 5개소임

(단위: km, 명)

구분		연장(km)	설치연도	관리인원	수용시설	관리기관
서울	목동	11.7	1987	13	상수, 전력, 통신, 난방	서울시설공단
	여의도	6.1	1978	10	상수, 전력, 통신, 난방	
	개포	4.2	1987	7	상수, 전력, 통신	
	가락	7.4	1987	10	상수, 전력, 통신	
	상계	1.1	1989	6	상수, 전력, 통신, 기타(도시철도공사)	
	상암	2.3	2004	11	상수, 전력, 통신, 난방	
	은평	1.0	2012	–	상·중수, 전력, 통신, 난방, 쓰레기 수송관	SH공사
부산(해운대구)		7.27	1996	10	상수, 전력, 통신	◧◧
인천	연수구	3.6	1992	5	상수, 전력, 통신	◨◨
	송도 1·3공구	11.11	2012	10	상·중수, 전력, 통신, 난방, 쓰레기 수송관	인천광역시 시설관리공단
	송도 5·7공구	5.7	2014	10	상·중수, 전력, 통신, 난방, 쓰레기 수송관	
광주		1.8	1998	5	상수, 전력, 통신	◩◩
대전		7.1	1994	10	상수, 전력, 통신	대전광역시 시설관리공단
경기도	부천	5.8	1993	6	상수, 전력, 통신	부천시 도로과
	분당	14.7	1994	11	상수, 전력, 통신	◨◨
	평촌	4.4	1993	5	상수, 전력, 통신	안양시 도로과
	일산	10.5	1994	10	상수, 전력, 통신	고양시 도로과
	산본	3.0	1994	7	상수, 통신	군포시 건설과
	수원	0.65	1985	1	상수, 통신	수원시 –구 건설과
	안산	2.9	2005	6	상수, 전력, 통신	안산도시공사
	파주	10.29	2014	5	상수, 통신	◨◨
충북(오창)		2.4	2001	5	상수, 전력, 통신	오창관리사무소
전남(여수)		0.5	1980	1	상수, 통신	여수시 건설과
경북(구미)		3.0	1979	4	상수, 전력, 통신	구미시설공단
경남(창원)		5.4	1983	5	상수, 전력, 통신	창원시 –구 도로과
세종시		11.17	2014	10	상수, 전력, 통신, 난방, 쓰레기 수송관	LH공사
합계		145.09	–	183		–

자료: 안전처, 서울시설공단의 제출자료 재구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 전통시장 현황

○ 시장 수 : 2013년 기준 전국에서 '13년 기준 전국에서 영업 중인 **전통시장은 총 1,502개**로 '12년 대비 9개 감소

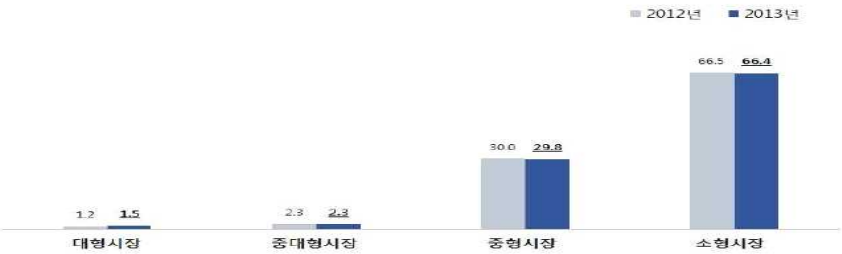
- '13년 기준 전통시장은 등록시장 764개(50.8%), 인정시장 608개(40.5%), 무등록시장 130개(8.7%)로 나타남
- '12년 대비 등록시장은 2.2%p 감소, 인정시장은 4.4%p 증가, 무등록시장은 2.2%p 감소함



[등록 여부별 시장 현황]

○ 시장 크기별 구분 : 전체 전통시장 중 대형시장은 22개(1.5%), 중대형 시장은 34개(2.3%)이며, 중형시장은 447개(29.8%), 소형시장은 999개(66.4%)임

- '12년 대비 대형시장은 0.3%p 증가, 중형시장은 0.2%p감소, 소형시장은 0.1%p 감소한 반면, 중대형 시장은 변화가 없었음

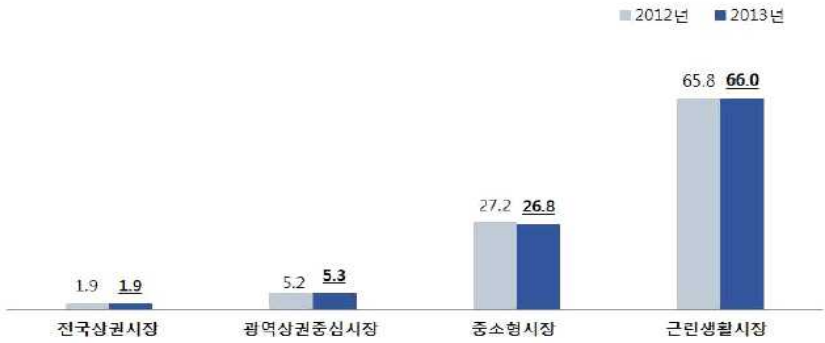


[시장 크기별 시장 현황]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 상권 크기별 구분 : 읍면동 및 그 일부를 대상으로 상권이 형성된 근린생활형 시장이 66.0%의 비율로 과반수이상을 차지함

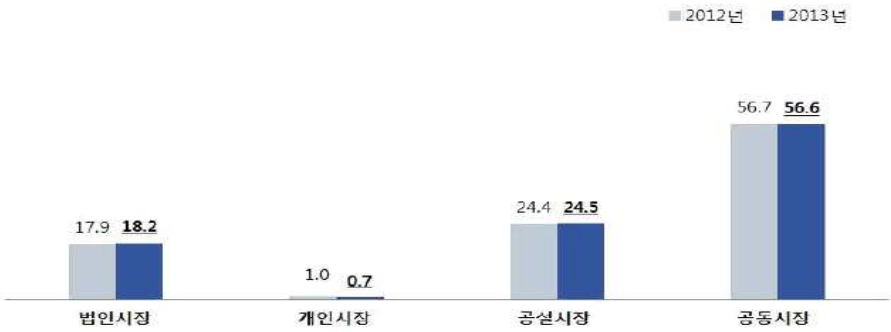
- 전국을 대상으로 상권이 형성된 전국상권형 시장은 총 29개로 1.9%의 비율을 보이며, 1개 이상의 시도를 대상으로 상권이 형성된 광역상권중심형 시장은 80개로 5.3%임



[상권 크기별 시장 현황]

○ 시장 소유별 구분 : 법인시장 274개(18.2%), 개인시장 10개(0.7%), 공설시장 368개(24.5%), 공동시장 850개(56.6%)로 나타남

- '12년 대비 법인시장의 수는 0.3%p(3개) 증가한 반면, 개인시장은 0.3%p(5개), 공동시장은 0.1%p(7개) 감소한 것으로 나타남

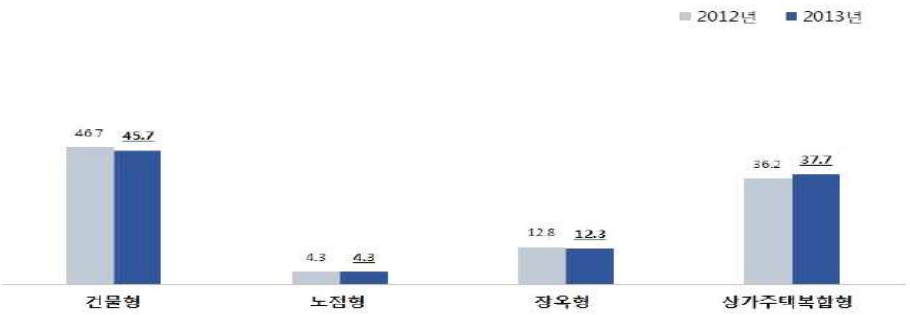


[시장 소유별 시장 현황]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 시장 형태별 구분 : 건물형 시장이 687개(45.7%), 상가주택복합형 시장이 566개(37.7%), 장옥형 시장이 185개(12.3%), 노점형 시장이 64개(4.3%)로 나타남

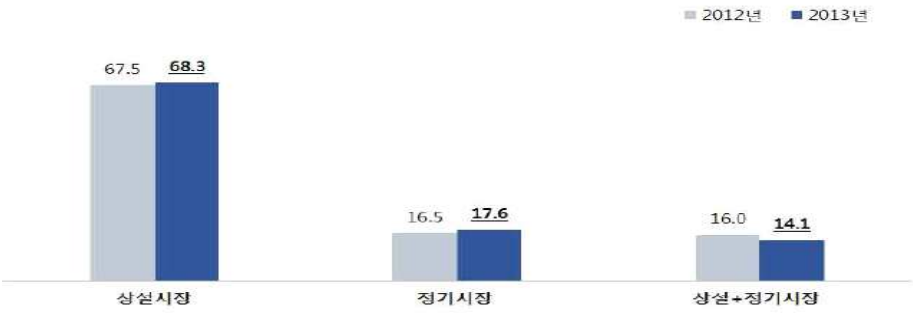
- '12년 대비 상가주택복합형 시장은 1.5%p(19개)로 증가한 반면, 건물형 시장, 장옥형시장은 감소함



[시장 형태별 시장 현황]

○ 시장 개설주기별 구분 : 상설시장이 1,026개(68.3%), 정기시장이 265개(17.6%), 정기시장이면서 상설로 운영되는 시장이 211개(14.1%)로 나타남

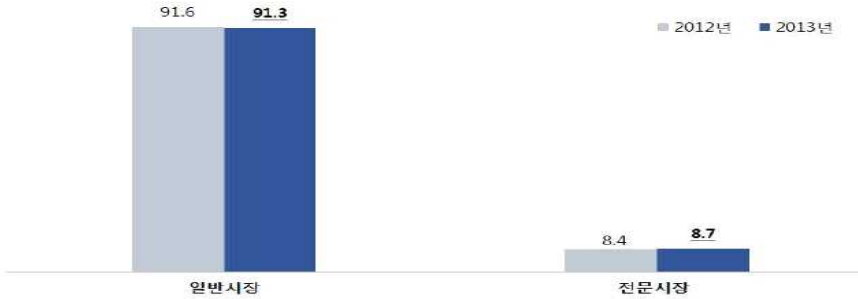
- '12년 대비 상설시장은 0.8%p(6개), 정기시장은 1.1%p(6개) 증가한 것으로 나타난 반면, 상설+정기시장은 1.9%p(31개) 감소한 것으로 나타남



[시장 개설주기별 시장 현황]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

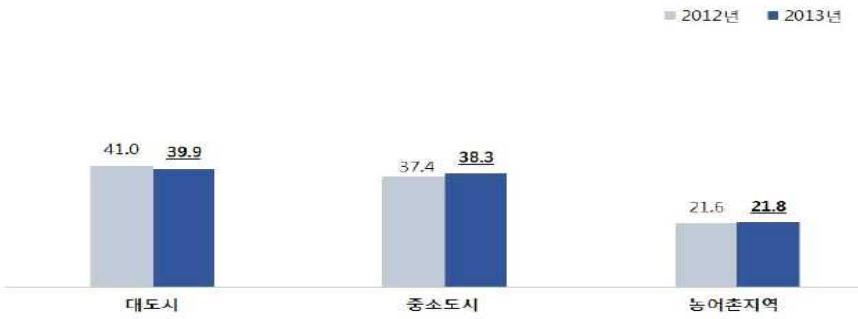
○ 시장 취급 상품별 구분 : 여러 상품을 종합적으로 판매하는 일반시장은 1,371개(91.3%)이며, 특정 상품을 전문적으로 판매하는 비율이 50% 이상인 전문시장은 131개(8.7%)로, '12년 대비 전문시장의 비율이 3.0%p 증가함



[취급 상품별 시장 현황]

○ 소재지별 구분 : 대도시에 소재하는 시장은 599개(39.9%)이며, 중소도시는 576개(38.3%), 농어촌지역은 327개(21.8%)가 소재하는 것으로 나타남

- 대도시에 분포하는 비중은 건물형시장과(42.2%), 상가주택복합형시장(53.4%)이 상대적으로 높으며, 중소도시는 노점형시장(48.5%)의 비중이, 농어촌지역에는 장옥형시장(64.9%)의 비중이 상대적으로 크게 나타남



[소재지별 시장 현황]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 시장 특성별 등록률 : 전통시장 등록률은 91.3%로 등록시장 50.8%, 인정시장 40.5%, 무등록시장 8.7%임

- '12년 등록률 89.1% 대비 2.2%p 증가함

- 시장크기 구분에서 대형시장의 95.5%, 중대형시장의 100.0%, 중형시장 97.5%, 소형시장 88.2%가 등록시장인 것으로 나타남

- 전국상권형 시장의 82.8%, 광역상권중심형 시장의 98.7%, 지역상권형 시장의 97.3%, 근린생활형시장의 88.6%가 등록시장 파악

- 인정시장에 대해서는 지역상권형 시장이 51.8%로 나타나 타시장에 비해 상대적으로 비율이 높음

- 시장소유 구분에서 공동시장의 56.1%, 시장형태구분에서 상가주택복합형 시장의 63.8%, 개설주기구분에서 상설+정기시장의 48.9%, 취급상품 구분에서 전문시장의 41.2%가 인정시장으로 타시장에 비해 상대적으로 비율이 높음

시장구분 \ 등록여부		등록시장		인정시장		무등록시장		전 체		시장 등록률[1]
			구성비		구성비		구성비		구성비	
전 체		764	50.8	608	40.5	130	8.7	1,502	100.0	91.3
시장크기	대형시장	15	68.2	6	27.3	1	4.5	22	100.0	95.5
	중대형시장	22	64.7	12	35.3	-	-	34	100.0	100.0
	중형시장	182	40.7	254	56.8	11	2.5	447	100.0	97.5
	소형시장	545	54.6	336	33.6	118	11.8	999	100.0	88.2
상권크기	전국상권시장	19	65.6	5	17.2	5	17.2	29	100.0	82.8
	광역상권중심형 시장	47	58.7	32	40.0	1	1.3	80	100.0	98.7
	지역상권형 시장	183	45.5	208	51.8	11	2.7	402	100.0	97.3
	근린생활형 시장	515	52.0	363	36.6	113	11.4	991	100.0	88.6
시장소유	법인시장	227	82.8	47	17.2	-	-	274	100.0	100.0
	개인시장	7	70.0	2	20.0	1	10.0	10	100.0	90.0
	공설시장	249	67.6	82	22.3	37	10.1	368	100.0	89.9
	공동시장	281	33.1	477	56.1	92	10.8	850	100.0	89.2
시장형태	건물형시장	454	66.0	201	29.3	32	4.7	687	100.0	95.3
	노점형시장	18	28.1	7	10.9	39	61.0	64	100.0	39.0
	장옥형시장	130	70.3	39	21.1	16	8.6	185	100.0	91.4
	상가주택복합형시장	162	28.6	361	63.8	43	7.6	566	100.0	92.4
개설주기	상설시장	502	49.0	461	44.9	63	6.1	1,026	100.0	93.9
	정기시장	164	61.9	44	16.6	57	21.5	265	100.0	78.5
	상설+정기시장	98	46.4	103	48.9	10	4.7	211	100.0	95.3
취급상품	일반시장	695	50.7	554	40.4	122	8.9	1,371	100.0	91.1
	전문시장	69	52.7	54	41.2	8	6.1	131	100.0	93.9
소재지	대도시	297	49.6	261	43.6	41	6.8	599	100.0	93.2
	중소도시	268	46.5	257	44.6	51	8.9	576	100.0	91.1
	농어촌지역	199	60.9	90	27.5	38	11.6	327	100.0	88.4

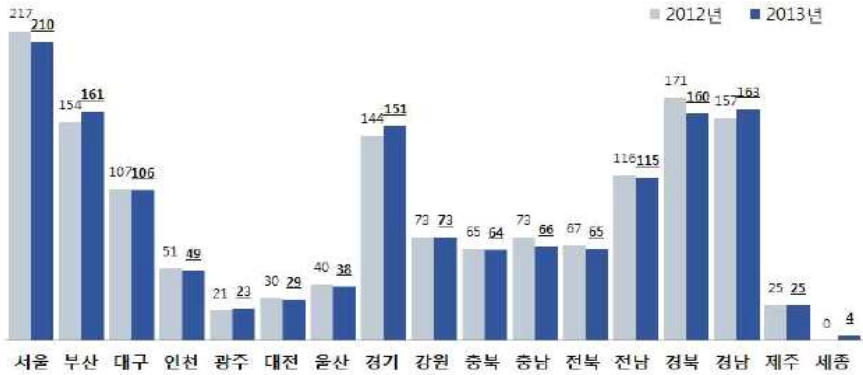
[시장 특성별 등록률]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 시도별 전통시장 현황 : 시도별 시장 비중은 서울 14.0%, 부산 10.6%, 경기 10.1%, 경북 10.6%, 경남 10.8% 등의 지역에서 높음

- 전통시장의 41.0%(616개)가 서울을 비롯한 6대 광역시에 소재하는 것으로 나타남

- 서울, 경기, 인천 수도권 3개 지역에 전통시장의 27.4%(410개)가 위치하는 것으로 나타남



[시도별 전통시장 현황]

❑ **전통시장은 소상공인들의 '삶의 터전'이며, 서민경제를 이끄는 주체가 중소기업 노동자이듯, 서민경제의 터전이 바로 '전통시장'**

○ **(사례)** 2017년 1월 15일 여수 수산시장에서 대형 화재가 발생하여 점포 4곳이 전소되는 등 1층 120개 점포 중 순식간에 번져 한 시간도 안 돼 시장 전체로 확산되어 116개가 화재피해를 입었다. 이번 사고는 대구 서문시장 화재(2016. 11. 30.)에 이어 한 달 만에 또 다시 대형 화재가 발생한 것으로, 특히 대구 서문시장은 10년 전인 2005년 12월 29일에도 대형화재 발생하여 1,220여개 점포를 불태우고 187억 원에 이르는 재산피해를 내었다. **전통시장 화재는 한 번 발생하면 대형화재로 확대되어 심각한 인명 및 재산피해를 유발함으로써, 지역 상인들의 생계수단을 위협하고 있는 중요한 문제**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 사회문제 주요 현황 및 원인분석

1. 사회문제 발생원인

가. 공동구 관리

❑ 공동구의 재난관리 주관기관의 이원화

- ㅇ 공동구에서 화재 등 각종 재난이나 사고가 발생할 경우, 공동구 내 전선로, 통신선로, 수도관, 가스관 등의 단전 등으로 국민의 안전을 해치고 생활에 큰 불편을 추래
- ㅇ 현재 공동구는 행정안전부와 국토교통부가 공동구별로 지도감독체계를 달리하여 운영하고 있기 때문에 재난에 효율적으로 대비하기 어려움
- ㅇ 공동구를 직접 관리하는 지방자치단체의 업무 혼선을 줄이기 위해서 지도·감독하는 재난관리주관기관을 단일화할 필요가 있음
- ㅇ 그러나 현재까지 공동구의 재난관리주관기관의 실질적인 일원화가 이루어지지 않고 있으며, 재난안전법 시행령에도 행정안전부와 국토교통부가 각각 공동구에 대한 관리책임을 지고 있음
- ㅇ 국토계획법(제44조)상 200만 제곱미터이상의 도시개발구역, 택지개발지구 등의 사업시행자는 공동구를 의무적으로 설치하도록 되어 있어, 향후 공동구가 계속 늘어날 것으로 예상되기 때문에 공동구 안전관리 업무혼선과 관리 사각 발생 가능성이 증가할 우려가 있음

❑ 지진 대비 공동구 개선 필요

- ㅇ 최근 포항 및 경주 등 지진에 대한 불안감이 커져가고 있는 상황에서 공동구가 파손되거나 기능이 마비되면 국민 생활에 큰 불편과 피해를 끼칠 가능성이 높음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 공동구 구조물의 내진성능 향상을 위해 보수·보강의 필요성이 있고, 상시적으로 상태를 모니터링할 수 있는 체계가 필요

ㅇ 특히, 이미 설치되어 있는 공동구 내의 전력, 통신 등의 시설은 이전설치가 용이하지 않기 때문에, 현실적으로 물리적인 내진 보강이 어려운 구간도 존재하고 있으므로, 이에 대한 대책이 필요

❑ 열수송관 등 관리 및 점검업무의 한계

ㅇ 지난 12월4일에 고양시 백석역 열수송관 파열사고로 인하여, 1명이 사망하고 40여명이 부상을 입은 피해를 입었는데, 공동구 중에도 이러한 열수송관이 있는 경우가 있음

ㅇ 예를 들어, 서울 목동 공동구 내의 열수송관 중 시설연수 (25년)가 경과한 관로의 길이가 92%를 넘었고, 목동지구 총 관로 51Km 중 17.5Km (34%)가 시설연수 (25년)를 경과하였음

ㅇ 2007년부터 2016년 5월까지 열수송관 부식 등에 따른 누수 사고로 통상 7시간에서 8시간 동안 열공급을 중단하였고, 연간 평균 30건 (총 296건)의 긴급보수공사를 시행하였음

ㅇ 2016년 1월에는 목동 공동구 주관로 회수관에서 누수 사고가 발생하여 4일 동안 사고지역의 교통을 통제하고 긴급보수공사를 시행한 바가 있음



[목동 공동구 신트리지구 주관로 누수 사고 현장]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ㅇ 열수송관의 사용기간 연장과 안정적인 열 공급을 위하여 매설 배관 및 밸브맨홀 등에 대하여 수증기 발생 여부, 관로지반 침하 여부, 밸브·맨홀 손상 여부 및 지표면 온도 상승 여부 등 8개 항목을 일일 점검하여야 함
- ㅇ 매설 배관 및 밸브맨홀을 대상으로 8개 항목을 일일점검하기 위해서는 적정한 점검인력을 운영하는 등 취약구간을 사전 탐지하고 돌발적 누수사고 발생을 예방할 수 있도록 점검의 실효성을 확보하여야 함
- ㅇ 매설 배관 등에 대해서는 안전관리자 1명 또는 2명이 도보 또는 차량으로 매일 점검할 수 밖에 없는데, 공동구 내의 열수송관에 대해서는 일일점검항목에 부합하는 모니터링 체계를 갖춰야 할 필요성이 높음

❑ 공동구 경비·보안 부실

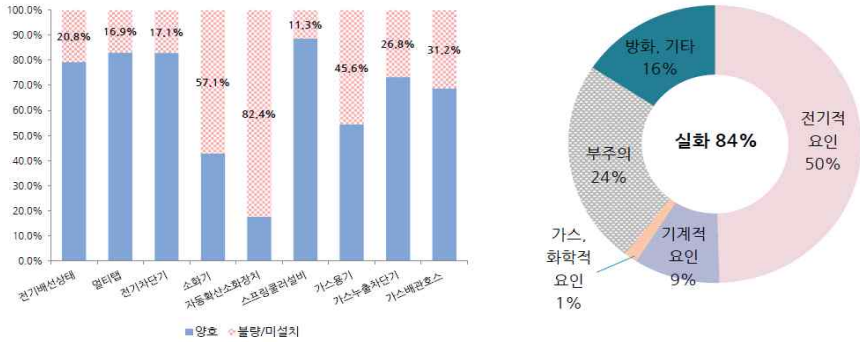
- ㅇ 국가중요시설로 지정된 공동구는 '통합방위지침' 및 '통합방위지침 세부시행지침' 규정에 의하여 국가중요시설의 경비, 보안 및 방호를 위한 청원경찰, 특수경비원 등 자체방호인력을 적정 수준으로 확보 및 운영하여야 하고, 통합상황실을 설치하고, 책임자로 하여금 상시 운영하면서 군·경 비상통신망 등 비상연락체계를 구축하여야 함
- ㅇ 그러나 현실에서는 앞서 분석한 바와 같이 재난안전관리 주무부처가 불명확한 원인으로 인하여, 이러한 경비, 보안 및 방호가 적정한 수준으로 이루어지지 않는 경우가 존재함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 전통시장 관리

❑ 전통시장 화재발생 원인

○ 전통시장은 시장구조에 따른 위험 상존, 화재 진압활동의 한계요인 산재, 위험관리 및 안전의식 취약등으로 시설 현대화 노력에도 불구하고 화재 안전관리 설비의 불량·미설치율이 높음



[소상공인 시장진흥공단 안전점검 결과 및 전통시장 화재 발생 원인]

❑ 전통시장 화재발생 특이사항

○ 전통시장 화재 발생 시 고밀도로 집중된 상가 및 노점과 인화성 높은 재고물품의 대량 적재, 노후화된 소방·전기·가스 시설, 상인들의 낮은 안전의식 등 복합적인 문제로 인하여 대형화재로 번져 많은 인명 및 재산피해가 발생하였다. 또 소방도로 미확보 및 시장진입로 주변의 불법 주정차 차량으로 인해 소방차량의 접근이 어려워 초기진압에 실패하여 대형화재로 확대되는 경우도 빈번하게 발생하고 있다. 이렇듯 소화활동이 어려운 구조 및 시장 내 안전관리 조직운영과 자체 안전점검 활동 미비 등 **화재에 대한 근본적인 취약성을 내포하고 있는 전통시장**에 대한 안전시설물 보완 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 사회문제 피해현황

가. 공동구 피해현황

○ 자연재난의 경우, 호우(87건)가 가장 많고, 대설(36건), 태풍(17건) 등의 순으로 발생

- 인명피해 발생현황은, 호우(179명), 태풍(38명), 강풍(1명) 순으로 집계되어 자연재해로 인해 연평균 약 22명의 사망 및 실종자 발생

○ 사회재난의 경우, 다중밀집시설 대형화재(20건)가 가장 많고 해양선박 사고(8건)와 가축질병(6건) 순으로 발생

- 인명피해 발생현황은 사망자 수를 기준으로 해양선박사고(361명), 감염병(308명), 다중밀집시설 대형화재(128명) 순

○ ‘2000년 2월 여의도 공동구’ 및 ‘2018년 11월 KT 통신구’ 화재는 사회기반 붕괴로 이어질 수 있는 복합재난의 대표적 사례임

- 여의도 공동구에서 발생한 화재로 인하여 부상자 및 32억 5천만원 상당의 재산피해가 발생하였고, 2,100여 가구에 2시간 동안 일시 정전 사태 발생

연번	발생일시	장소	사고유형	발생원인
1	1994. 3. 15.	종로5가 통신구	화재 발생	자동분전반 내 열결단자 접촉불량으로 과열
2	1994. 11. 18.	남대구 통신구	화재 발생	전기시설 누전으로 추정
3	2000. 2. 18.	여의도 공동구	화재 발생	전력케이블 접속부 과부하
4	2000. 11. 20.	여의도 공동구	침수(상수도관 파손)	노후화된 상수도관 파열로 침수
5	2001. 7. 15.	목동 공동구	침수(우수피해)	폭우에 의한 우수유입
6	2002. 2. 8.	서초구 신양재 전력구	화재 발생	송전선 내부 단락 발생

[공동구 주요 사고 발생 사례]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 전통시장 피해현황

❑ 전통시장 화재발생 현황

○ 최근 5년간 총 277건의 사고가 발생하여, 연평균 55.4건의 사고가 발생

- 동 기간 인명피해는 사망 3명, 부상 24명이며, 재산피해액은 237억원으로 사고건당 평균 재산피해액은 8천6백만원 수준임

- 재산피해액이 1억원을 초과하는 화재사고는 모두 11건으로, 2005년 12월 대구 서문시장 피해액이 186억8천만원으로 크게 나타남

[전국 시장 대형화재 발생 현황]

(단위 : 명, 백만원)

사고년월	시장명	원 인	인명피해		재산 피해액
			사망	부상	
'04.04.10	인천강화풍물시장	전기	1	1	112
'05.03.02	경남서호시장	원인불명			395
'05.06.28	서울가락시장	전기		1	146
'05.12.29	대구서문시장2지구	전기		4	18,682
'06.01.16	경기중앙시장	방화			1,213
'07.01.31	광주광천시장	화기취급부주의			135
'07.03.07	대구평화시장	원인불명			221
'07.03.09	인천용학시장	화기취급부주의			130
'07.05.02	서울마포시장	방화		4	393
'07.06.07	경기안산시민시장	원인불명			114
'08.11.07	경기구리농수산물도매시장	화기취급부주의		1	256

- 1960년에서 2003년까지 전국 주요시장에 대한 대형화재 발생현황을 살펴보면, 1978년 부산 자유시장 화재로 인한 피해액이 15억6천만원으로 가장 크며, 재산피해액이 20억원을 초과하는 대형사고는 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[전국 시장 대형화재 발생 현황]

(단위 : 명, 백만원)

사고년월	시장명	원 인	인명피해		재산 피해액
			사망	부상	
'60.06.16	대구서문시장	원인미상	1	1	460
'68.11.23	서울중구남대문시장 C,D상가	전기합선	2	2	342
'75.06.10	서울중구남대문시장	성냥	-	9	413
'76.12.17	대구서문시장 3지구	성냥	-	4	1,140
'78.11.27	부산자유시장	용접불티	-	2	1,564
'83.12.18	대전중앙도매시장	전기합선	2	1	1,203
'88.02.10	울산성남시장	원인미상	-	-	1,199
'91.12.4	서울남대문시장	전기방석과열	-	-	1,500
'92.03.12	대전도매시장 3/12	라이터	-	21	1,172
'95.12.31	경기광명시장 중앙상가	원인미상	-	4	1,400
'98.11.12	서울광장시장	원인미상	1	3	1,120
'98.10.10	포항죽도시장	원인미상	2	-	170
'99.05.24	여수중앙시장	전기합선	1	-	430

○ 연도별 화재발생 현황

- 2005년을 제외하고는 건당 평균피해액이 4천만원을 초과하지 않으며, 2005년은 대구서문시장 화재사고에 기인하여 건당 평균 피해액이 3억2천만원으로 높게 나타남

[연도별 화재발생 현황]

(단위 : 명, 천원, %)

구 분	화재발생		인명피해		재산피해액			
	건수	비중	사망	부상	피해액계	비중1	비중2	건당평균 피해액
2004	43	15.5	2	1	392,407	1.7	7.8	9,126
2005	62	22.4	1	9	19,801,013	83.4	22.1	319,371
2006	41	14.8		4	1,482,520	6.2	29.3	36,159
2007	65	23.5		7	1,474,571	6.2	29.2	22,686
2008	66	23.8		3	589,798	2.5	11.7	8,936
계	277	100.0	3	24	23,740,309	100.0	100.0	85,705

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 지역별 화재발생 현황

- 대형 화재사고 발생여부에 따라 지역별 평균 피해액 규모 상이함

[지역별 화재발생 현황]

(단위 : 명, 천원, %)

구 분	화재발생		인명피해		재산피해액			
	건수	비중	사망	부상	피해액계	비중1	비중2	건당평균 피해액
서 울	71	25.6	1	5	1,039,573	4.4	20.6	14,642
부 산	25	9.0			152,085	0.6	3.0	6,083
인 천	7	2.5	1	2	256,108	1.1	5.1	36,587
대 구	22	7.9		6	18,935,898	79.8	5.0	860,723
대 전	5	1.8			12,612	0.1	0.2	2,522
광 주	7	2.5			169,280	0.7	3.3	24,183
울 산	13	4.7		1	11,122	0.0	0.2	856
경 기	30	10.8	1	7	1,744,782	7.3	34.5	58,159
강 원	17	6.1			145,152	0.6	2.9	8,538
충 북	8	2.9			127,678	0.5	2.5	15,960
충 남	11	4.0			79,044	0.3	1.6	7,186
경 북	11	4.0		1	110,704	0.5	2.2	10,064
경 남	31	11.2		2	577,781	2.4	11.4	18,638
전 북	14	5.1			363,930	1.5	7.2	25,995
전 남	4	1.4			14,135	0.1	0.3	3,534
제 주	1	0.4			425	0.0	0.0	425
계	277	100.0	3	24	23,740,309	100.0	100.0	85,705

○ 월별 화재발생 현황

- 대구 서문시장 피해액을 제외할 경우, 11월 ~ 6월의 피해비중이 높게 나타나며, 7월 ~ 10월의 피해비중이 낮게 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[월별 화재발생 현황]

(단위 : 명, 천원, %)

구 분	화재발생		인명피해		재산피해액			
	건수	비중	사망	부상	피해액계	비중1	비중2	건당평균 피해액
1월	36	13.0	0	0	1,551,650	6.5	30.7	43,101
2월	26	9.4	0	0	260,571	1.1	5.2	10,022
3월	30	10.8	1	5	989,406	4.2	19.6	32,980
4월	20	7.2	1	1	302,757	1.3	6.0	15,138
5월	19	6.9	0	4	538,453	2.3	10.6	28,340
6월	23	8.3	0	1	455,582	1.9	9.0	19,808
7월	17	6.1	0	3	3,474	0.0	0.1	204
8월	20	7.2	0	1	89,641	0.4	1.8	4,482
9월	18	6.5	0	4	158,768	0.7	3.1	8,820
10월	17	6.1	1	0	30,621	0.1	0.6	1,801
11월	21	7.6	0	1	341,009	1.4	6.7	16,239
12월	30	10.8	0	4	19,018,377	80.1	6.6	633,946
계	277	100.0	3	24	23,740,309	100.0	100.0	85,705

○ 사고원인별 화재발생 현황

- 전기 80.7%, 방화 7.4%, 원인불명 5.7%, 화기취급 부주의 5.2% 등으로 나타남

- 대구 서문시장 피해액을 제외할 경우, 사고원인별 피해비중은 방화 34.6%, 원인불명 26.9%, 화기취급부주의 24.4%, 전기 9.4%의 순

[사고원인별 화재발생 현황]

(단위 : 명, 천원, %)

구 분	화재발생		인명피해		재산피해액			
	건수	비중	사망	부상	피해액계	비중1	비중2	건당평균 피해액
화기취급 부 주 의	109	39.4	0	3	1,235,441	5.2	24.4	11,334
전 기	58	20.9	1	6	19,155,742	80.7	9.4	330,271
폭 발	1	0.4			5,244	0.0	0.1	5,244
방 화	41	14.8	1	10	1,751,733	7.4	34.6	42,725
원인불명	31	11.2	1	1	1,362,181	5.7	26.9	43,941
기 타	37	13.4	0	4	229,968	1.0	4.5	6,215
계	277	100.0	3	24	23,740,309	100.0	100.0	85,705

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 최근 5년간 전통시장 화재발생건수는 총 350건이며, 피해액은 48억 2천 2백만 원으로, 매년 평균 70건 정도의 화재가 발생하고 있음을 알 수 있다. 특히 재산피해액의 경우 소방추산 10억 원 정도이나 실제 상인들의 재산피해액은 이 보다 훨씬 커 영세 상인들은 생계를 위협받는 경우도 발생

구분	발생건수	피해액	건당피해액
2011년	68	1,104	16.2
2012년	72	474	6.6
2013년	69	1,310	19
2014년	63	958	15.2
2015년	78	974	12.5
합계	350	4,822	13.8

○ 또한 전통시장은 상점가, 백화점 등 다른 판매시설과 비교해 볼 때, 화재발생 건당 재산피해가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. **주요 원인은 전통시장의 구조적 문제, 소방시설 노후화 등 전통시장의 고질적인 안전취약요인들 원인**

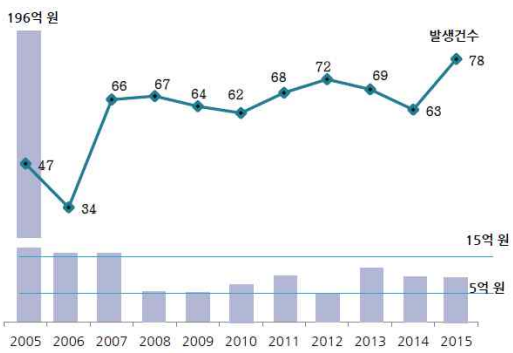
시설명	화재건수	총피해액	건당피해액
시장	350	4,822	13.8
상점가	660	6,537	9.90
쇼핑센터	93	739	7.95
백화점	34	168	4.94

[전통시장과 타 판매시설 화재현황 비교]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 피해액 규모는 소방서 추산 5 ~ 15억원 사이지만, 초기 진화 실패 시 거대피해 발생가능성 상존

- 2005년 대구 서문시장 화재 피해규모 189억원(상인회 추산 1,000억원), 2016년 서문시장 화재 1,000억원 규모



소방서

- 건물과 물건 등 실제로 불에 탄 재산만 계산
- 보험회사는 화재로 인한 미래의 영업손실 등 까지 산입

감가상각 기준 보수적 적용
-가재도구 사용연수 5년, 이후 10%
- 주택 사용연수 50년, 이후 20%

2005년 대구 서문시장 화재
1,220개 점포 소실
소방서 추산 189억 원
상인연합회 추산 1,000 억 원

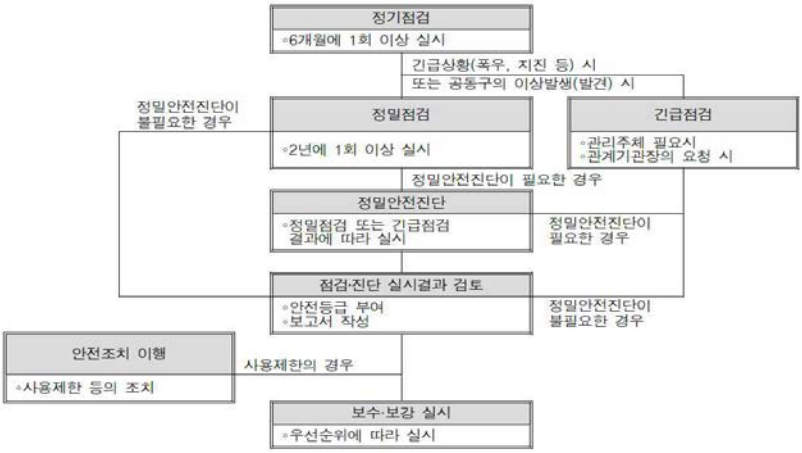
[전통시장 화재 건수 및 피해금액]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사회문제 피해 발생 구조

가. 공동구 시설현황

○ 1994년 종로 5가 지하통신구 화재사고 이후, 신규 건설된 공동구는 소방시설설치가 의무화되었고, 국토계획법에 따라 공동구는 매년 1회 이상 안전점검을 해야 함



[공동구 안전점검 흐름도]

- 점검내역 -> 정기점검: 1회 / 6개월; - 정밀점검: 1회 / 2년

❑ 공동구 주요시설

○ 공동구의 주요시설은 본체 구조물, 부대설비, 관리시스템으로 구성되어 있는데, 부대설비는 공동구의 기능을 유지하기 위한 전기설비, 보안설비 및 보안설비 등으로 구분할 수 있음

- 전기설비: 관리용 수도관, 배수설비 (집수정/펌프), 환기설비 (작업구/팬), 비상발전기
- 보안설비: 통합제어, 침수경보, 침입경보, CCTV
- 소방설비: 화재감지기, 소화기, 유도등, 방화문

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 전통시장 시설현황

❑ 전통시장 안전관리 문제점 및 대책

(1) 공용 소방시설

- 전통시장 내 공용부분에 설치되어 있는 소방시설을 점검한 결과 감지기 또는 발신기로부터 보내지는 신호로 화재가 발생한 사실을 경보하여 주는 수신기의 양호율은 75.8%로 비교적 관리가 잘되고 있었으나 일부 시장의 경우 경종 정지 등으로 유지관리가 미흡한 것으로 나타났다. 소화 활동에 직접 사용되는 물을 공급하는 옥내・외 소화전 펌프의 경우 양호율이 91.6%로 높게 나타났으나 일부 소방설비의 불량은 화재 발생 시 피난 및 소화활동상에 지장을 초래할 수 있으므로 보완이 필요하다는 지적

[공용 소방시설의 양호율 현황]

구분	화재 수신기	피난구 유도등	옥내·외소화전		스프링클러설비		상수도 소화전 설비
			소화전함	펌프	소화전함	펌프	
소방시설 (공용부분)	75.8% (552/728)	93.3% (14,699/ 15,747)	93.7% (3,585/3,827)	91.6% (503/549)	93.5% (924/988)	96.1% (318/331)	91.7% (955/1,041)

(2) 개별점포 소방시설

- 소화기는 점포에 화재가 발생하였을 때 기본적인 초기 소화설비로 각 개인 점포별로 설치되어 있어야 하나(소화기는 국가화재안전기준상 연면적 33㎡ 이상의 점포 또는 일정거리마다 배치하는 것으로 규정되어 있지만 초기 화재진압 장비로 사용하기 위하여 각 개인 점포별 설치를 권장) 2015년 점검 점포수 대비 소화기를 설치한 점포는 약 48.9%로 전체점포의 절반 이상이 소화기를 비치하고 있지 않은 상태로 파악되었다. 또한 자동식 소화설비인 자동확산소화장치가 설치대상 대비 설치되어 있는 점포는 20.0%로 낮게 분석되었다. 초기소화를 위하여 소화기 및 자동확산소화장치의 설치율을 높이는 것이 필요 할 것으로 보이며, 야간이나 전통시장 휴무일 등에는 상주인원이 없는 경우 화재 시 화재 진압에 많은 어려움으로 현대화 사업 시 자동식 소화설비 설치 비율을 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[소화설비 설치현황]

구분	소화기				자동확산소화장치				스프링클러설비 (간이/연결살수)			
소화 설비	설치 대상	설치 개소	양호	불량 + 미 비치	설치 대상	설치 개소	양호	불량 + 미 비치	설치 대상	설치 개소	양호	불량 + 미 비치
	91,488	44,738	39,254	52,233	9,357	1,876	1,647	7,710	32,569	32,254	28,883	3,686
		48.9%	87.7%	57.1%		20.0%	87.8%	82.4%		99.0%	89.5%	11.3%
관련 법규	● 연면적 33㎡ 이상인 것				● 음식점, 다중이용업소의 주방 (단, 스프링클러, 간이스프링클러,물분무등소화설비, 주방용자동소화장치 설치시 제외)				● 판매시설로서 바닥면적의 합계가 5천㎡ 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층 ● 층수가 4층 이상인 층으로서 바닥 면적이 1천㎡ 이상인 층 ● 층수가 11층 이상인 소방대상물			

(3) 경보 및 피난설비

- 경보설비는 자동(열·연기·불꽃 등을 감지기에 의해 감지)또는 수동으로 벨 또는 사이렌 등을 통해 경보를 발함으로서 화재를 조기에 발견하여 초기소화, 조기피난을 가능하게 하는 설비로 400㎡ 이상 모든 건축물에 설치되어야 한다. 발신기·감지기를 포함한 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 설치대상 점포에 자동화재탐지설비가 83.2%가 설치되어 있으며, 설치된 자동화 재탐지설비는 93.3%의 양호율을 나타냈다. 그 외 일부 점포에는 수신반이 없이 단독으로 화재를 자동으로 감지하는 단독경보형 감지기를 전통시장 화재안전을 위해 소방관서 또는 지자체에서 자체적으로 설치를 해 준 곳이 많으며, 설치개소 중 정상적으로 작동하는 단독경보형감지기는 85.4%로 나타났다. 시설현대화사업 시 자동화재탐지설비 설치대상이 아닌 장소에는 화재를 자동으로 감지할 있는 단독경보형감지기를 설치할 것을 권고

- 피난설비는 화재가 발생하였을 때 소방대상물에 거주하는 사람들을 안전한 장소로 피난을 유도하는 설비로서 특정소방대상물에 설치된다. 피난설비가 설치된 점포 중 96.2%가 양호하게 설치되어 있으나, 노점형 시장의 경우 피난시설의 설치가 미흡한 상태

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[경보설비 및 피난설비 설치현황]

구분	단독경보형감지기			감지기.발신기				유도등(비상조명등)(간이/연결살수)		
경보 및 피난 설비	설치 개소	양호	불량	설치대상	설치 개소	양호	불량+미비치	설치 개소	양호	불량
	3,682	3,144	538	41,215	34,271	31,963	9,261	32,569	32,254	28,883
		85.4%	14.6%		83.2%	93.3%	22.5%		96.2%	3.8%
관련 법규	● 아파트, 기숙사 및 1,000㎡ 미만인 것			● 근린생활시설,의료시설,숙박시설, 위락시설로서 연면적 600㎡ 이상인 것 ● 문화 및 집회시설, 판매, 운수, 운동, 업무, 창고시설로서 연면적 1,000㎡ 이상인 것				● 옥내로부터 직정 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구		

(4) 전기시설

- 일부 상가형 건물에서는 전기안전관리자를 선임하여 전기시설을 관리하고 있어 전기에 의한 화재 등의 발생 우려가 낮지만, 점검시장 대부분 전기안전관리자가 없어 전기시설 관리부분에 취약함을 보이고 있다. 전기안전관리자 선임을 못하는 경우 상인 및 상인회에서 직접 안전관리자를 대신하여 전기시설물을 관리하다면 전기안전 사고가 줄어들 것으로 예상

- 2015년 점검시장 전체 점포를 대상으로 설치된 전기시설 불량률을 검토해 보면 점포 내 대부분 설치된 전기콘센트의 경우 점검 대상 점포 97,175개 중 81,369개 점포가 양호한 것으로 나타나 83.7%의 양호율을 보이고 있다. 또한, 과부하의 원인이 되는 멀티탭은 86,606개 점포에서 사용 중이며, 83.3%가 양호한 것으로 나타났으며, 전기배선이 설치된 96,785개 점포 중 76,687개 점포인 79.2%의 점포가 양호한 것

< 표 6 >전기시설 설치현황

분배전반			차단기			콘센트		
설치 개소	양호	불량	설치 개소	양호	불량	설치 개소	양호	불량
81,807	74,411	8,356	96,056	79,675	16,381	97,175	81,369	16,806
77.3%	91.0%	10.2%	90.7%	82.9%	17.1%	91.8%	83.7%	17.3%

멀티탭			배선상태		
설치 개소	양호	불량	설치 개소	양호	불량
86,606	72,102	14,665	96,785	76,687	20,098
81.8%	83.3%	16.9%	91.4%	79.2%	20.8%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 가스시설

- 배관, 밸브, 연소기 상태가 불량한 점포에 가스누출자동차단장치가 누락되어 있거나 관리가 미흡한 경우 가연성가스가 일부만 누설되어도 대형 화재 등으로 발생할 수 있으며, 주방의 배기후드에 그리스필터를 설치하지 않으면 유지가 덕트 속으로 침입되어 화재가 발생할 수 있다. 2015년 한국화재보험협회 등 4개 안전진단 전문기관에서 진단을 실시한 점포를 분석한 결과, 가스누출자동차단장치를 설치를 하여야 하는 가스시설 사용 점포 16,668개 중 가스누출자동차 단장치가 설치되어 있는 점포는 13,340개로 설치율은 80.0%로 가스누출 시 자동으로 가스가 감지하여 차단될 수 없는 점포가 일부 존재하는 것으로 보인다. 이는 곧 대형 폭발 화재로 이어 질 수 있는 위험을 내포하고 있는 것으로서, 가스사용 점포에 있어서는 누설된 가스를 탐지하여 가스를 차단할 수 있는 가스누출자동차단장치의 설치가 시급한 실정이다. 설치되어 있는 가연성 가스누출자동차단장치 13,340개 중 91.5%인 12,207개 점포에서 양호하게 관리되고 있는 것으로 나타났으며, 일부 설치된 가스누출자동차단장치는 미작동 또는 전원 차단 등 관리가 잘 안되고 있다. 가스공급 배관・호스 상태의 경우 설치 점포 20,827개 중 68.8%인 14,329개 점포에서 양호하였다. 가스밸브와 연소기 상태 진단에서도 양호율이 각각 89.1%, 92.0%으로 관리가 비교적 잘되고 있는 것으로 보여진다. 환기시설과 그리스필터 상태진단에서는 양호율이 각각 84.7%, 8.5%로 나타났으며, 덕트 안에서 발생하는 화재를 최소화하기 위한 그리스필터의 설치 및 보수가 시급

[가스시설 설치현황]

가스용기			가스누출자동차단장치				배관.호스		
유.무	양호	불량	설치 대상	유.무	양호	불량. 미설치	유.무	양호	불량
14,252	7,709	6,455	16,668	13,340	12,207	4,461	20,827	14,329	6,508
13.5%	54.1%	45.3%	15.7%	80.0%	91.5%	26.8%	19.7%	68.8%	31.2%

밸브			연소기			환기시설			그리스필터		
유.무	양호	불량	유.무	양호	불량	유.무	양호	불량	유.무	양호	불량
20,770	18,497	2,273	16,467	15,145	1,319	10,336	8,751	1,585	3,285	279	3,006
19.6%	89.1%	10.9%	15.6%	92.0%	8.0%	9.8%	84.7%	15.3%	3.1%	8.5%	91.5%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 전통시장의 화재취약 원인 분석

(1) 전통시장의 구조적 한계

- 전통시장의 경우 주거겸용 또는 소규모 상가건물과 20년 이상 노후건물이 밀집되어 있는 경우가 많아 건축물이 구조적으로 취약하다. 또한 인화성이 높은 포목, 의류, 화학섬유, 플라스틱 제품을 취급하는 업소가 많아 화재 발생 시 고열과 유독가스가 발생하며, 복잡한 미로식 통로구조로 인하여 그 피해가 급속도로 확산될 가능성이 크다. 이러한 전통시장의 구조적 문제들은 화재예방 및 방호측면의 한계로 작용하며, 화재발생시 화재진압활동과 신속한 대피를 실시하는데 있어 장애요인 발생

(2) 노후 전기・가스・소방시설 관리 미흡

- 전통시장은 다수의 영세상인들이 시장 내에서 전기 및 가스시설의 무분별한 사용, 임의설치변경, 노후전선 방치 등으로 화재발생의 위험이 높은 실정이다. 최근 5년간(’ 11~’ 15)전통시장 화재에 대한 주요 발화요인을 살펴보면, 전체 350건 중 전기적 요인으로 인한 화재가 178건으로 절반(50.9%)을 넘어 실제로도 전통시장 화재는 전기로 인한 화재가 가장 많이 발생하고 있다. 그리고 가연성 가스 사용시설에 있어서도 가스용기・밸브・배관 등 시설관리 및 취급이 부실하게 이루어지고 있다. 소상공인시장진흥공단이 주관하여 실시한 2015년 전통시장 화재 안전진단 결과를 살펴보면, 가스시설 설치 및 관리 상태에 있어서 가스용기 불량 45.3%, 배관・호스 불량 31.2%, 가스누출 자동차단장치 불량・미설치 26.8%로 가장 기본이 되는 가스용기 및 배관의 관리상태가 상당히 미흡한 것으로 나타났다. 또한 섬유 등 가연성물질 판매매장과 화기 및 LPG・LNG를 사용하는 음식점들이 혼재되어 대형화재 위험을 가중시키는 요인

(3) 소방시설 적용 및 소화활동 곤란

- 전통시장은 1950~60년대 생성되면서 당시 소방법규를 적용받아 소방시설은 소화기 및 옥내소화전 설비가 대부분이며, 앞서 살펴본 구조적인 취약성으로 인하여 연소확대 방지시설(방화구획) 및

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

소방시설의 설치가 곤란하다. 일부 전통시장의 경우 리모델링 형태의 환경개선이 이루어지고 있긴 하지만, 오랜 기간을 통하여 자연발생적으로 개별 동으로 증축되는등 소방관련법상 소방·방화 시설을 적용하는데 한계가 있다. 그리고 시장 주위에 전선이 잘 정비되지 않아 사다리차 등 특수차량의 진입이 불가능한 경우가 많아 화재 진압작전에 어려움을 겪게 된다. 특히, 시장주변의 불법주차와 생계형 노점상의 소방도로 점유 등으로 소방차 진입이 곤란하여 화재발생 시 신속한 대응에 어려움.

❑ 전통시장의 화재 리스크 관리 방안

○ 전통시장의 건축 구조적인 한계와 복잡한 미로식 통로 구조, 노후화된 전기 및 가스시설, 각종 조리·난방기구의 무분별한 사용 및 비치관리, 전통시장 주변의 불법주차 및 시장 내 좌판 등으로 인한 소방차 진입 곤란 등 복합적인 요인으로 화재발생 및 화재진압에 매우 취약한 상태

○ 정부에서는 전통시장 화재 예방을 위한 조치를 강구하였는데 2017년 7월 국정기획자문위원회는 전통시장 화재안전망 구축을 강화하기 위해 시설 현대화 사업에 화재안전시설 반영을 의무화하고 2022년까지 모든 점포에 화재감지시스템 구축을 추진할 계획이라고 발표하였다. 현재 화재 감지 시설은 전통시장 점포 19만개 가운데 30%인 6만개 정도만 설치된 상태로

- 매년 끊임없이 발생하는 전통시장의 대형화재 발생에 따른 화재로 인하여 참담한 비극은 돌이킬 수 없는 상처로 남아 서민생활을 삶을 힘들게 하여 안전이 우선시 되는 관리방안이 요구

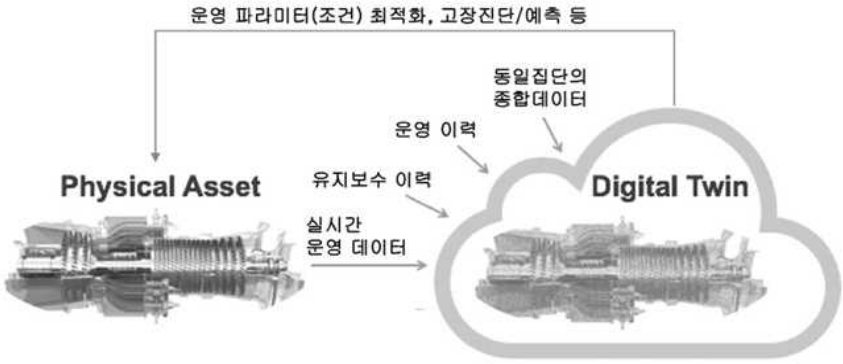
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 사회문제 해결방향 및 과학기술의 역할

1. 4차 산업혁명을 위한 기반 기술 적용

❑ **4차 산업혁명 시대에 경쟁력 제고의 중요 수단으로 디지털 트윈의 활용에 대한 세계적 관심이 급증하고 있는 상황에서 관련 기술 및 도구에 대한 국내역량 확보 중요**

○ 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능, 사이버물리시스템(CPS) 등 4차 산업혁명을 견인하는 기술들이 발전/보편화됨에 따라 이들을 응용하여 다양한 산업현장에서 생산성, 경제성, 안전성 등을 향상시키고자 하는 요구가 확산되고 있는데, 이러한 요구를 충족하기 위한 중요한 기술 트렌드로서 디지털 트윈(digital twin) 기술에 집중



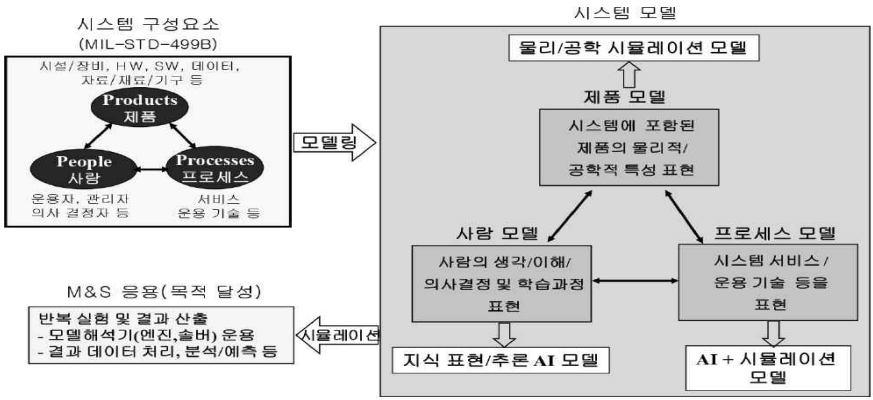
○ 디지털 트윈(digital twin)이란 물리적 객체(자산, 프로세스 및 시스템 등)들에 대한 디지털 복제(쌍둥이)로서, 수명주기 전체에 걸쳐 대상 객체 요소들의 속성/상태를 유지하며 이들이 어떻게 작동하는지의 동적 성질을 묘사하는 가상의 모델이라 정의할 수 있음

○ 컴퓨터에 구현된 디지털 트윈(가상 모델)은 대상 객체(물리적 자산)와 연동하여 현실 상황을 반영하면서 현실에서 발생할 수 있는 상황을 예측하거나 운영 최적화 조건을 알려주는 등 산업 경쟁력 강화의 주요 수단으로 인식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 관심의 대상이 되는 물리적 객체(시스템) 대상 시스템에 대한 모델을 만들고 이를 실행(시뮬레이션) 하면서 원하는 결과를 도출하고자 하는 시스템 공학 방법론 적용

○ 모델링 시스템(M&S)의 기본은 '목적 지향적'으로서 시뮬레이션 모델은 적용 대상 및 응용 목적에 따라 실제의 객체를 묘사하는 해상도(상세도) 및 충실도(정확도)를 다르게 모델링



[시스템 모델 및 시뮬레이션(예시)]

○ 일반적으로 모델링 시스템(M&S)은 시스템 설계 및 분석, 교육훈련, 실험 및 시뮬레이션, 시험평가 등의 목적으로 다양한 분야의 과학 및 공학 전반에 적용되어 불필요한 시행착오 제거 및 최적의 운영 조건 도출등을 위한 분석 업무를 수행

○ 시뮬레이션의 결과에 대한 신뢰성을 보장받기 위해서 대상 체계를 추상화한 모델이 목적에 맞게 개발되어 사용해도 되는지 일련의 점검 및 승인 과정이 필요함

- 검증(Verification): 구현된 모델이 설계서와 일치하도록 올바로 만들어졌는지 확인
- 실증/확인(Validation): 대상시스템(목적)에 맞는 올바른 모델이 만들어졌는지 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

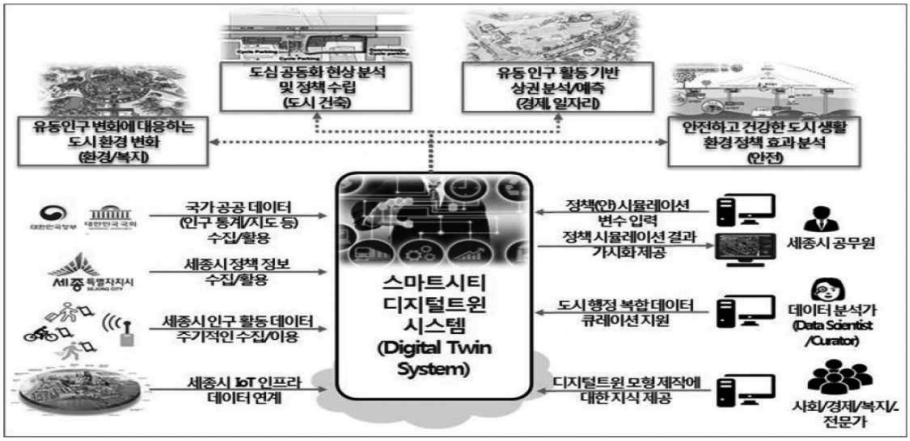
- 인정(Accreditation): V&V 과정을 통과한 모델이 원래의 목적에 사용할 수 있음을 승인 또는 공식화

ㅇ 시뮬레이션의 유형을 크게 Live 모의, Virtual 모의 및 Constructive 모의로 구분하며, 활용 목적에 따라 각 유형의 체계를 독립적으로 사용하거나 다른 유형의 체계들을 연동·통합하여 구성한 LVC 합성환경이 사용

- Live 체계는 실제의 물리적 요소, Virtual 체계는 물리적 요소와 사이버(모의) 요소의 결합, Constructive 체계는 사이버(모의) 요소로만 구성

- 필요에 따라 시뮬레이션 환경에 사람, 장비(하드웨어) 또는 응용정보체계(소프트웨어) 요소를 연동(참여)시켜 Human - In - the - Loop, Hardware - in - the - Loop, 또는 Software - in - the - Loop 형태로 목표 환경을 구성하여 활용

❑ 디지털 트윈은 제조, 전력, 의료, 항공, 자동차, 스마트 도시 등 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 그중 스마트 도시 분야에서는 해당 도시에 대한 교통, 에너지, 환경 등의 새로운 정책을 가상 도시(모델)를 통해 사전 검증



[세종 스마트시티 연구과제 개요도]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 재난 및 안전관리 기술개발 적용

❑ 제3차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획(2018~2022) 분석

○ 재난 및 안전관리 기본법 제71조의2에 따라 재난 및 안전관리 과학기술을 활용한 국민안전 확보를 위하여 향후 5년 간('18 ~ '22) 비전, 목표 및 추진전략 등을 바탕으로 종합계획을 수립함

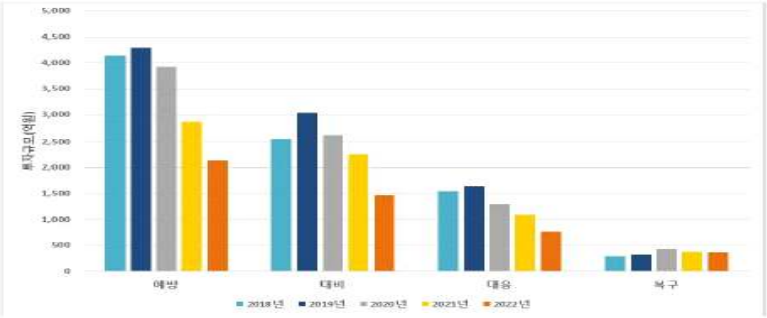
전략1. 국민안전 확보를 위한 맞춤형 서비스 개발	
중점추진과제	**부처계획요약**
1.국민생활 안심서비스 개발	·식품 등 안전관리 (식약처) ·공공백신개발 및 지원센터 건립운영 (보건복지부) ·생활환경연구-상하수도 관리체계 선진화 (환경부)
2.재난피해자 지원 서비스 개발	·친환경 인프라프리 장기 임시주거시설 (행정안전부) ·재난피해자 안심서비스 구축(다부처) ·일상생활 복귀를 위한 재난복구기술개발 (행정안전부)
3.재난피해로부터 회복력 강화 기술개발	·재난 대비 시설물 유지관리 및 건설안전기술개발 (국토교통부) ·커뮤니티 리질리언스 역량 증진 기술 개발 (행정안전부) ·화학사고 환경피해 사후관리 기술개발 (환경부)
전략2. 미래신종재난 대비 재난안전기술 선진화	
중점추진과제	**부처계획요약**
4.재난안전 위험요소 예측·영향평가 기술개발	·원자력시설 지진 안전성 평가기술 개발 (원자력안전위원회) ·대형복합 재난대응 기반기술 개발 (기상청) ·자연재난 대응영향 예보생산기술 개발 (행정안전부)
5.빅데이터 기반 재난안전 정보활용 기술개발	·재난안전플랫폼 기술개발사업 (과기정통부) ·대형복합재난 대비 상황관리 지원기술 개발 (행정안전부) ·실시간 철도안전 통합 감시제어시스템 개발 (국토교통부) ·스마트 신호운영 시스템 개발 (경찰청) ·예보기술지원 및 활용연구 (기상청)
6.재난안전 융·복합 대응 기술개발	·ICT융복합 기반 농축산물 유해물질 모니터링 및 위해성 평가기술 개발 (농수산식품부) ·에너지 사용증가 사회재난대비 및 밀집형 에너지 사용시설 안전환경 개선 (산업통상자원부) ·공간정보기반 실감형 콘텐츠융복합 및 혼합현실 제공기술 개발 (행정안전부) ·융복합 기술이용 지진탐지 고도화 및 지진재해 신속대응 (과기정통부)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7.로봇 및 인공지능 기반 재난안전관리 지원 기술 개발	·국민안전감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축 (다부처) ·무인기 및 적외선 센서 이용 산림재해 방재연구 (산림청) ·해양오염현장 유해화학물질 무인탐지기술개발 등 (해양경찰청)
전략3. 현장 실용화 중심의 안전생태계 구축	
중점추진과제	**부처계획요약**
8.재난안전 전문인력 양성교육훈련 기술 개발	·소방활동지원 VR/AR훈련체계 개발 (소방청) ·해양사고 훈련시뮬레이션 및 사고유형별 팀통합 훈련체계 시뮬레이터 개발 (해양경찰청) ·시뮬레이션 기반 조직단위 재난훈련 기술 (행정안전부)
9.재난안전산업 실용화 지원 기술개발	·재난안전분야 중소기업 기술개발지원 (행정안전부) ·재난안전 상용화 기술개발 중소기업 우대지원 (중소벤처기업부)
10.현장중심 협력형 기술 개발	·현장 중심형 소방활동지원(긴급대응) 기술개발 (소방청) ·국민위해인자에 대응한 기체분자 식별분석기술 개발 (다부처)

○ 부처간 협력을 강화하기 위하여 재난안전관리 단계별 문제점에서 도출되었던 재난예방분야에 대해서 가장 많은 연구개발 예산이 투입될 예정

- 예방(46.4%, 1조 7,362억원), 대비(31.9%, 1조 1,934억원), 대응(16.9%,6,339억원), 복구(4.8%, 1,783억원) 순으로 투자



[제3차 종합계획 재난관리 단계별 투자현황]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사회문제 해결의 과학기술 역할

가. 다양한 첨단 ICT 융합기술 활용

❑ 새로운 기술의 등장과 빠른 기술진보로 인해 기존 안전관리에서 활용되지 못했던 인공지능, 빅데이터, IoT, 로봇, 드론, 지능형 CCTV 등의 지능화된 첨단 ICT 융합기술의 활용 확대

❑ 사람 중심의 4차 산업혁명 견인을 위해 혁신성장동력을 기반으로 복합재난, 가뭄 등 자연·사회재난으로부터 국민의 생명 및 재산보호에 기여 필요

○ **(실시간 대응 솔루션 제시)** 각종 시설물, 식품, 차량, 무인항공기 등에 장착된 센서로부터 얻는 실시간 데이터를 IoT, 빅데이터, 인공지능의 지능형 ICT 융합기술을 활용하여 신속하게 실시간 대응 솔루션 제시가 가능

○ **(신속하고 정확성 높은 재난사고 원인 파악)** 지능형 ICT 기술을 통해 실시간 상시 모니터링이 가능해짐에 따라 재난 또는 안전사고가 언제, 어디에서, 어떤 이유로 발생하게 되었는지 등의 원인파악이 수월해짐

❑ 지능형 ICT 융합 기술 개념 및 적용방향

구분	개념	사회 안전 시스템 적용
IoT	- 사물인터넷은 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어 정보가 생성·수집·공유·활용되는 초연결 인터넷을 의미	- IoT 센서를 통해 데이터의 수집, 저장과 실시간 모니터링을 통해 사회안전/화재 분야의 위험상황 파악 및 습득한 데이터를 기반으로 빅데이터 분석 기반 환경 제공
디지털 트윈	- 현실과 동일한 가상 공간을 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 미리 예측하는 기술	- 디지털 트윈 기반의 실시간 3D 공간 정보 구성을 통하여 재난 예측, 화재 대응에 관한 재난/화재 현장 정보 제공
빅데이터	- 빅데이터는 대용량 데이터의 수집, 저장, 분석, 체계화를 위한 도구, 플랫폼, 분석기법을	- 수집된 위험정보의 시뮬레이션, 시나리오 기법 분석으로 재난/화재 사고 등의 사전 위험을 예측,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	포괄하는 개념	대응방안 제시 가능 - 질병, 자연재난, 화재 등 다양한 국가차원의 위험을 수집 · 분석하여 위험을 사전 방지
인공지능	- 인공지능은 인간의 지각, 추론, 학습 능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현하는 것으로 다양한 산업에의 활용성이 높음	- 자연재난, 범죄, 화재, 식품 등 사회안전 분야에 대한 빅데이터 분석 결과에 따른 예측/예방과 자율적 의사결정에 의한 효율적 대응 방안 솔루션 제시
지능형 CCTV/ LIDAR	- 영상 내 특정 객체를 추적, 식별하거나 이상행위(침입, 싸움, 방화 등)를 자동으로 식별하는 CCTV와 화재현장 영상 수집할 수 있는 LiDAR	- 지능형 CCTV의 바이오 인식 기술, 휴먼식별 융합보안 기술 등은 범죄행위의 사전 · 지능적 탐지, 교통, 재난, 화재 및 환경 등 여러 분야의 사회문제 해결 가능 - 소형 LiDAR를 이용하여 화재현장에서의 인명 구조 및 대피 유도 가능
재난구조 로봇	- 재난현장에서 원격조작 로봇을 통해재해 상황 파악 및 구조 등을 수행	- 화학물질 누출, 건물교량 붕괴, 화재, 방사능 오염 등 생명에 치명적 영향을 미치는 극한의 재난 상황에서 센서, 반도체, 인공지능 등 ICT 융합기술을 통해 재난/화재 상황모니터링, 구조를 통해 인명, 재산 피해의 최소화 추구
드론	- 무인항공기를 통칭하는 뜻으로, 조종사가 비행체에 탑승하지 않고 지상에서 비행 및 원격조정이 가능한비행기	- 자연재해(지진, 태풍, 산불, 홍수 등) 및 화재 모니터링을 통한 조기경보시스템, 경범죄 감시, 실종자 수색 및 인명 구조 등에 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 재난/화재 안전 시스템의 핵심 기술 적용

❑ 재난관리 업무 프로세스

○ 재난관리 업무는 크게 5가지 핵심업무(예방, 대비, 대응, 복구, 지원)로 구분하여, 각 단계별 프로세스로 구성됨



[재난관리 업무 프로세스 개요]

○ 앞서 도출한 재난안전관리 단계별 문제점을 살펴보면, 예방-대비-대응 단계에서의 문제점 보완이 시급함

- 문제점들을 해결하는 방안이 재난관리업무 프로세스와 유기적으로 연결되어, 최종적으로 통합적으로 해결될 수 있는 방법이 필요

❑ 재난/화재 통합 관리 체계

○ 재난, 사고 발생 이후의 사후 복구 중심의 대응관리에서 각종 재난, 사고 위험을 분석/예측을 통해 미리 차단 내지 손실 피해를 최소화하기 위한 선제적 예방 중심의 신속하고 효율적인 사후 대응을 포괄하는 통합관리 필요

○ 대응 및 복구 중심의 관리체계에서 예방, 예측, 대비 중심의 재난/화재에 대한 전주기를 관리하는 스마트 재난안전 관리 시스템구축 필요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **(정보공유)** 재난발생 정보공유 프로세스 정비 및 기관별 맞춤형 정보, 피드백 체계 구축으로 체계적인 이력관리, 유관기관간 정보공유체계 구축으로 재난발생에 따른 피해방지 및 선제적 대응체계 확립

- 재난의 중요도·시급성에 따라 선별적, 맞춤형, 양방향 정보 공유에 의사소통 채널 다각화 및 재난사고대응체계 구축의 기반 정립

❑ 재난/화재 탐지 예측, 예방/대비 기술

○ 재난 간의 연계성을 분석하고 재난현장 상황을 분석하기 위해서는 공공데이터 뿐만 아니라 민간에서 수집되는 데이터와 연계, 분석 결과의 정확성과 신뢰성을 결정, 양적 확보가 중요

○ 기존 예측기법과 기계학습 또는 딥러닝 알고리즘을 연계하여 분석 결과의 정확도를 향상시키고 예측정보 제공 속도 향상

○ HPC 해석기술과 인공지능 기법을 연계하여 재난간 연계성을 분석하여 생성된 시나리오를 기반으로 재난 확산예측기술 개발 필요

○ 3D 공간정보, IoT, 빅데이터, 가상/증상현실 등 ICT 기술을 적용한 디지털트윈 구축 및 실시간 재난정보 기반 재난확산 예측 기술개발

○ IoT 및 빅데이터 분석을 통하여 재난의 전조탐지 및 확산을 정확하게 예측하여 효율적인 예방 및 대응 필요

○ **(빅데이터)** 재난안전정보 빅데이터 분석을 기반으로 미래 대형복합재난에 대한 예측 및 위험평가 기술의 지방자치단체 시범적용과 기술평가를 통한 빅데이터 관리 기술개발

- 대형복합재난 발생에 대한 재난관리 단계별 운영관리를 지원하기 위한 빅데이터 기반 재난안전 정보활용 기술(빅데이터 처리 및 저장관리, 플랫폼 운영 최적화, 예측형 시뮬레이션 및 지능형 알고리즘 등)을 개발하여 국민이 체감할 수 있는 재난·안전 현안 성공사례 발굴

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 공공·민간에서 축적된 빅데이터를 활용한 미래발생 가능한 위험예측 및 위험징후 모니터링을 재난현장문제 해결에 활용하며, 다양한 정보의 수집분석을 위한 재난안전 지식 데이터베이스 구축 및 빅데이터 기반 재난안전 정보활용 기술개발

○ (IoT) 대형복합재난 상황 및 지식을 종합적으로 탐색하여, 통합적인 지식을 기반으로 잠재적 위험요소 추론 및 재난안전정책 지원 제고

- 고령사회, 범죄, 환경오염 등 갈수록 복잡해지는 사회 현안이슈를 해결하기 위해 ICT 기술을 활용한 해결기술 방안 및 관련 시스템 구축이 필요

- ICT 기술을 적용한 재난상황 실시간 모니터링 및 분석 시스템을 적용하여 과학적 재난분석과 예측을 위한 통계학적 분석, 다양한 시뮬레이션 등에 적극 활용

- 대형복합재난 관련 부처 및 유관기관에서 취득·보유·분석한 재난·안전정보의 통합관리 및 공유를 통한 국가 차원의 대국민 서비스 기반 제공

❑ 복합재난사고에 대한 능동적 대응

○ 태풍, 지진, 홍수 등의 자연재난이 화재발생, 건물붕괴, 유독물 유출, 원전의 방사능 유출 등 사회재난을 수반하는 복합재난의 특성

※ '11년 3월 동일본 대지진에 의한 지진해일로 약 1.5만 명의 사망자가 발생하였으며 이로 인해 도쿄전력이 운영하는 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 원자로 1-4호기에서 발생한 방사능 누출 사고는 자연재난과 사회재난이 합쳐진 복합재난

○ 재난/화재 현장에 대한 공간 및 현재 재난/화재 진행 상황에 대한 정보를 공유하여 효과적인 재난/화재 대응 기술

○ 교량, 건물 등 붕괴현장에서 인간이 접근하지 못하는 극한환경에 드론, 구조로봇 등을 활용하여 재난 현장에의 접근성을 높여줌으로써 보다 효과적인 인명구조 및 재산피해를 방지하는 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 디지털 트윈 기반의 3D 공간정보, IoT 센서정보와 영상정보(CCTV 카메라, LiDAR)를 이용하여 재난/화재 현장 상황을 실시간으로 분석하여 재난/화재에 효율적으로 대응하는 것이 중요

○ **(인공지능)** 국가 차원의 재난 컨트롤 타워와 재난현장간의 교류를 위한 관련 기관의 협력, 정보처리 및 공유 기술 개발 및 효율적 운영을 위한 인공지능 기반의 의사결정지원체계 구축

- 대형복합재난관련 각종 자료, 데이터 및 국내 유관기관의 데이터, 해외 유관기관 데이터 등 각종 자료를 사전에 수집하고 추론이 가능한 형태로 구조화
- 지능형 탐색형 검색을 지원함으로써, 대형복합재난 통합모델링 분석 결과를 조기에 확보하기 위한 기초 탐색 및 추론의 자동화, 재난관리 업무절차 자동화 기술 개발

❑ 재난/화재 복구

○ 파편적인 재난/화재 정보들을 연계하고 이를 디지털트윈 기반으로 가시화함으로써 직관적인 재난/화재 상황 인식이 가능한 기술 개발 필요

○ 재난/화재에 대한 IoT 및 영상 정보를 이용하여 보다 정확한 피해 규모 분석할 수 있는 기술

○ **(드론, 지능형로봇)** 재난현장 지원을 위한 드론/지능형로봇 개발을 통한 현장대원 및 복구인력의 안전확보 개선

- 다양한 재난피해 현장 지원 및 탐색, 방재, 구호 등의 임무 수행이 가능한 종합적 복구 임무용 인공지능 개발
- 극한 재난지역의 드론/지능형로봇 투입을 통한 실시간 재난현장 정보 획득 및 복구지원 전략 수립 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 재난/화재 훈련

○ 재난 취약지구에 대한 재난안전 훈련을 위하여 VR/AR/MR 기술을 이용하여 가상의 공간을 구성하고 실제 재난 현장을 모사하여 화재 종류 별로 충분한 재난 대응 훈련 가능

○ (VR/AR/MR) 갈수록 복잡해지는 사회 현안이슈를 해결하기 위한 가상·증강현실에 대한 중요성을 인식하여 정부는 원천기술 확보와 투자추진, 민간은 관련 단말 개발과 新서비스 발굴 적극 추진

- 재난·안전산업 VR·AR 기반 융합혁신 분야 확대를 통한 핵심기술 개발 지원, 융합콘텐츠 서비스 개발, 실증사업·제도개선·표준화 등 단계적/체계적 지원체계 구축
- 대형복합재난 현장상황의 가상훈련 시스템을 접목으로 재난 현장을 모사하여 혼합현실 공간에 구성하고 이를 기반으로 다양한 재난 훈련을 할 수 있는 플랫폼 형태로 발전

AS IS		TO BE
 【도상훈련】  【회의훈련】	⇒	 【시뮬레이션 시스템 기반 조직훈련】
 【개별 재난상황 부여 및 대응훈련】	⇒	 【재난상황 시나리오 적용 훈련】

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장 사업내용

제1절 사업목표 및 범위

1. 사업목표

○ 대형 재난에 의한 피해를 저감하고 국민이 체감할 수 있는 재난안전 서비스를 제공하기 위하여, 혁신성장동력 재난안전관련 6대기술*을 활용한 **디지털 트윈 공간 기반 재난확산 예측 및 화재재난 능동대응 통합플랫폼** 기술개발

* 빅데이터, 차세대통신, 인공지능, 무인기, 가상증강현실, 지능형로봇 (출처: 혁신성장동력 추진계획-재난안전활용 시행계획, '18.04.)

- 대형복합재난 확산에 따른 재난예측 및 화재발생에 능동대처가 가능하도록 디지털 트윈 기술을 활용한 화재재난 지원 통합 플랫폼 기반기술 확보



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 사업범위

○ 도시의 현대화 및 고도화에 따라 인명손실을 제외한 구조물의 손상 및 파괴에 의한 직접 손실보다는 가스, 전기, 통신망 등의 **라이프라인**을 포함한 상수도, 도로 등의 **도시기반 네트워크 시설물** 파괴에 의한 1차 및 2차 피해 증가

○ 국민의 일상생활에 필수적인 지하매설물(전기・가스・수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등)을 공동 수용함으로써, 도시미관의 개선, 도로 구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 설치하는 **공동구* 기반 시설에 대한 디지털 트윈 공간 기반 플랫폼 개발 및 실증** 연구를 위한 개발목표 및 범위를 설정

* 서울시 공동구 현황 : 총 839개소 총연장 491.18Km
  - 단독구(전력구, 통신구) : 113개소(217.7km)
  - 공공용 공동구 : 7개소(33.8km), 전국 26개소(116km)

○ 전통시장은 소상공인들의 ‘삶의 터전’이며 서민경제의 터전이 바로 ‘전통시장’으로, 전통시장 화재는 한 번 발생하면 대형화재로 확대되어 심각한 인명 및 재산피해를 유발함으로써, 지역 상인들의 생계수단을 위협하고 있는 중요한 **국민생활문제(사회문제) 해결을 위한 개발목표 및 범위를 설정**

* 전국 전통시장 현황은 총 1,441개이고, 서울이 214개로 가장 많고, 경남, 경북, 부산, 대구, 울산에 722개로, 전국 전통시장의 절반이 영남권에 집중되어 있음
* 최근 5년 (2013~2017년)간 전통시장 화재발생 현황은 총 222건이 발생하였고, 인명피해 15명 (사망 1명, 부상 14명), 재산피해 52,064백만원 발생

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **(디지털 트윈 기반 통합플랫폼)** 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 개발

- 차세대 이동통신 기반 고신뢰·저지연 재난 빅데이터 수집·분석 (수집/분석)
- 공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리)
- 디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)
- 재난 및 화재 전조감지 및 능동대응 상황 전달
- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술

○ **(재난확산예측/대응)** 디지털 트윈 기반 재난 전조 감지 및 확산예측 기술 개발

- 재난확산 예측 자율학습을 위한 재난 시나리오 자동생성 기술개발
- 강화학습을 활용한 디지털 트윈 기반 재난전조 감지 및 확산예측 기술개발
- 시나리오 기반 지능형 재난 확산예측 플랫폼 개발

○ **(공간정보생성 및 연계 표준화)** 디지털 트윈 공간생성 및 재난관리 기술개발

- 재난정보 수집단말*을 이용한 재난지역 공간정보 수집 관리 기술개발

  * 재난정보 수집단말: 군집드론, IoT, CCTV, 라이더 등 재난정보 수집용 단말

- 재난(취약)지역 동적 공간 생성 및 재난정보 공간매핑을 통한 재난 디지털 트윈 공간 생성 기술개발
- 3D 동적 공간 및 재난정보 고속탐색을 위한 시계열 디지털 트윈 공간 관리 기술개발

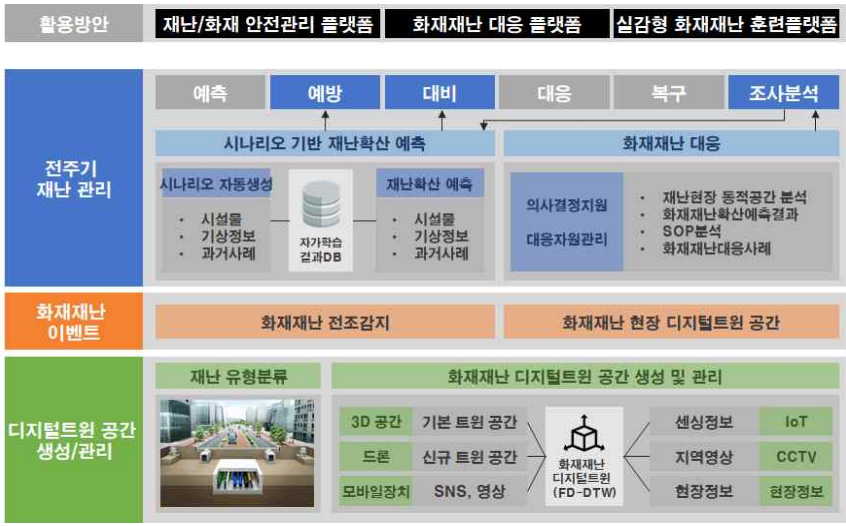
○ **(화재재난 감지/구호)** 화재재난 능동형 복합 감지/구호 요소기술 개발

- 3D 실내공간정보 기반 감지/구조/대응 기술개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 동적 대응을 위한 화재재난 확산예측 정보 기반 의사결정지원 및 능동대응 구호기술개발
- 감지 및 구호용 소형 LiDAR, 드론 등을 이용한 능동형 재난대응 적용 기술개발

○ **(현장적용)** 디지털 트윈 기반 재난 확산예측과 화재재난 능동 대응 플랫폼 현장적용 및 실증 서비스



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 세부사업 내용

❑ 총괄

번호	부처	사업주요내용	연도별 소요예산(억원)					계 (억원)
			'20	'21	'22	'23	'24	
1	과학기술 정보통신부	(**디지털 트윈 기반 통합플랫폼**) 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 개발	20	25	30	25	20	120
2	행정안전부	(**재난확산예측/대응**) 디지털 트윈 기반 재난 전조 감지 및 확산예측 기술 개발	20	20	20	20	20	100
3	국토교통부	(**공간정보 구축 및 연계**) 디지털 트윈 공간생성 및 재난 관리 기술개발	10	10	10	10	10	50
4	산업통상 자원부	(**화재재난 감지/구호**) 화재 유형별 능동 감지/구호를 위한 기술 개발	14	14	14	21	12	75
합계			64	69	74	76	62	345

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1 과학기술정보통신부

1. 목표 및 연구개발 내용

❑ 연구개발 개요

○ 미래형 디지털 트윈 기반 재난 확산예측기술 및 화재로 인한 대형 피해 저감을 위해 3차원 공간정보기반의 능동 대처가 가능한 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 개발

○ 또한 본 플랫폼기술에는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국토교통부, 산업통상자원부의 다양한 부처가 연계되어 개발품에 대한 개별 성능 및 안전, 기타 인/허가 등 각 부처의 추진사업과의 연계, 현장 적용 운영서비스 및 법/제도 개선 병행 추진

❑ 연구개발 목표

○ 주요 인프라가 집중된 지하 공간(공동구, 일반구 등) 및 지상 공간(전통시장, 역사, 다중이용시설 등)에 대해 재난 상황 발생 시 다양한 재난 정보를 하나의 공간(디지털트윈)에 통합하고 관리하는 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 개발

❑ 연구개발 내용

○ **차세대 이동통신 기반 고신뢰·저지연 재난 빅데이터 수집·분석 (수집/분석)**

- 차세대 이동통신 및 재난안전통신망(PS-LTE, 5G) 기반 양방향 재난현장 상황 수집 및 전달 기술
- 재난현장 빅데이터 분석 및 재난현장 상황 인식 기술
  * 재난현장 보고서, 음성, 정지영상, 동영상, SNS 등
- 재난현장 빅데이터 고속 탐색 및 분류 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리)**

- 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보 통합·관리기술
- 3D 공간 특징점 기반 고속 디지털트윈 공간 탐색 기술

○ **디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)**

- 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보 가시화 기술
- 다시점 디지털트윈 공간 가시화 기술

○ **재난 전조감지 및 능동대응 상황 전달(상황전달)**

- 대상공간 환경센싱정보 기반 화재재난 전조감지 기술
- 사용자 상황맞춤형 재난 능동대응 정보 전달 기술
- 재난 및 화재 능동대응 장치 원격제어 기술

○ **디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술**

- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스 설계·구축 기술
- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 표준 인터페이스 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용

❑ 과학기술정보통신부 사업 RFP(안)

주요사업명	디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 개발	부처	과학기술정보통신부
사업개요	○ 미래형 디지털 트윈 기반 재난 확산예측기술 및 화재로 인한 대형 피해 저감을 위해 3차원 공간정보기반의 능동 대처가 가능한 디지털 트윈 기반 재난안전 관리 통합플랫폼 개발		
현황 및 필요성	○ 재난환경 변화에 따라 대화형 재난지능을 활용한 대형 복합재난 피해저감을 위한 재난·안전 분야의 선제적 기술개발 필요 ○ 재난환경 변화에 따라 개별 자연·사회재난 중심의 재난·안전 연구로부터 재난 간 연계성을 고려한 대형복합재난 연구로 패러다임 변화 필요		
사업목표	○ 주요 인프라가 집중된 지하 공간(공동구, 일반구 등) 및 지상 공간(전통시장, 역사, 다중이용시설 등)에 대해 재난 상황 발생 시 다양한 재난 정보를 하나의 공간(디지털트윈)에 통합하고 관리하는 디지털트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 개발 		
연구개발내용	○ 차세대 이동통신 기반 고신뢰 저지연 재난 빅데이터 수집·분석(수집/분석) - 차세대 이동통신 및 재난안전통신망 기반 양방향 재난현장 상황 수집 및 전달 기술 - 재난현장 빅데이터 분석 및 재난현장 상황 인식 기술 - 재난현장 빅데이터 고속 탐색 및 분류 기술		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ 공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리) - 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보 통합·관리기술 - 3D 공간 특징점 기반 고속 디지털트윈 공간 탐색 기술 ○ 디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출) - 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보 가시화 기술 - 다시점 디지털트윈 공간 가시화 기술 ○ 재난 전조감지 및 능동대응 상황 전달(상황전달) - 대상공간 환경센싱정보 기반 화재재난 전조감지 기술 - 사용자 상황맞춤형 재난 능동대응 정보 전달 기술 - 화재재난 능동대응 장치 원격제어 기술 ○ 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술 - 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스 설계·구축 기술 - 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 표준 인터페이스 기술
기대효과	○ 차세대 ICT 기술을 재난안전관리 기술과 접목함으로써 재난안전 산업분야 뿐 아니라 관련 ICT 분야의 동반 성장 및 재난현장 맞춤형 재난 정보 제공 및 새로운 서비스 산업 창출 및 확산에 기여 ○ 재난 예측 및 조사분석이 추가된 국가재난안전관리 패러다임 변화 및 고도화 전략제시를 통한 미래 국가안전관리 기본계획의 새로운 방향 정립 ○ 국가행정, 방재, 안전 등 다양한 분야에서 재난피해 확산예측 및 차단에 대한 의사결정지원과 민간서비스 개발 지원으로 국가 성장 동력 창출을 위한 토대 마련 ○ 혁신성장동력 재난안전분야 활용(안) 6대 기술을 재난정보전달 및 상황전파에 활용함으로써 재난안전 분야 산업경쟁력 강화 및 관련 시장을 선점 가능 ○ 재난 관리업무 효율화 및 재난에 대한 예방과 빠른 대처 가능하며 재난으로부터 국민 안전을 확보함으로써 삶의 질 제고 및 “SAFE KOREA” 구축에 기여
소요예산/기간	120억 / 5년
중복성 검토	“해당사항 없음”

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 차세대 이동통신 기반 고신뢰·저지연 재난 빅데이터 수집·분석 (수집/분석)

ㅇ 차세대 이동통신 및 재난안전통신망 기반 양방향 재난현장 상황 수집 및 전달 기술

- 차세대 이동통신 네트워크(5G) 및 재난안전통신망 연계 인터페이스 개발
- 재난현장 대응요원 및 대국민 재난현장 정보 수집 기술개발
- 외부 환경 요인에 강인한 고신뢰·저지연 양방향 재난현장 정보 전달 기술 개발

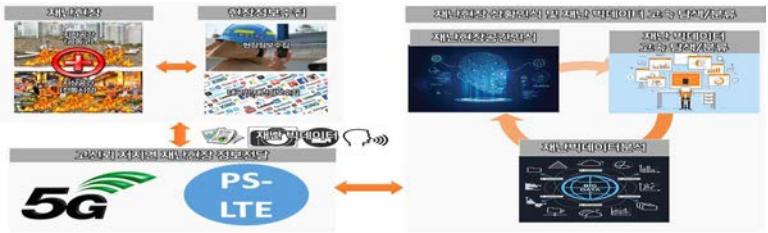
ㅇ 재난현장 빅데이터* 분석 및 재난현장 상황 인식 기술

* 재난현장 보고서, 음성, 정지영상, 동영상, SNS 등

- 시맨틱 기반 재난현장 빅데이터 분석 기술개발
- 재난현장 빅데이터 분석에 의한 재난현장 공간 정보 추출 기술개발
- 시공간 기반 재난현장 공간상황 인식 기술개발

ㅇ 재난현장 빅데이터 고속 탐색 및 분류 기술

- 재난현장 빅데이터 자동 태깅 기술개발
- 태깅정보 기반 재난현장 빅데이터 관리 및 고속 추출 기술개발
- 재난현장 빅데이터 고속 추출을 위한 분산 파일시스템 개발



[차세대 이동통신 기반 고신뢰·저지연 재난빅데이터 수집·분석]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리)

○ 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보* 통합·관리기술

* 3D공간 정보, IoT 센싱정보, 확산예측정보, 재난현장정보 등

- 히스토리 기반 시계열 디지털트윈 공간 관리 기술개발
- 계층별 디지털트윈 공간정보 관리 기술개발
- 재난현장 공간상황 정보 상호연계 기술개발

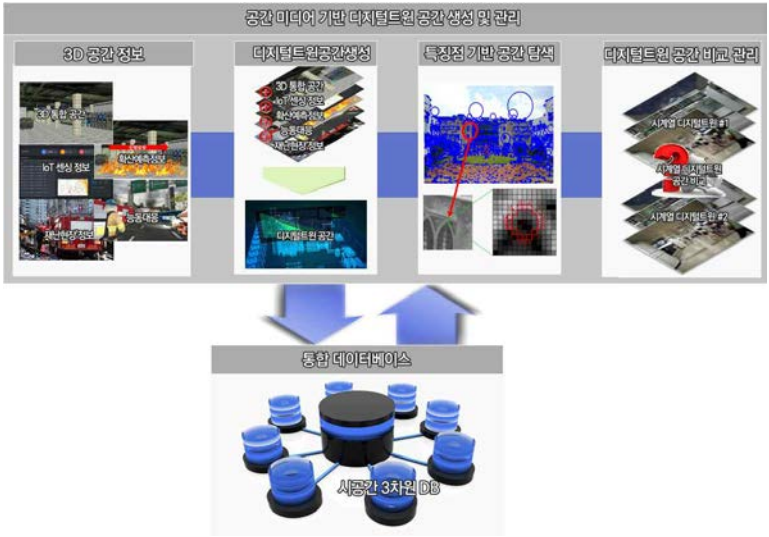
○ 3D 공간 특징점 기반 고속 디지털트윈 공간 탐색 기술

- 3D 공간 특징점 추출기술 개발
- 3D 공간 특징점 기반 디지털트윈 공간 분류 관리 기술개발
- 3D 공간 특징점 기반 디지털트윈 공간 비교 분석 기술 개발
- 3D 공간 특징점 기반 디지털트윈 공간 시계열 통합 기술 개발

○ 계층별 디지털트윈 공간정보 관리 기술

- 시공간 중심 계층별 디지털트윈 생성 정보 고속 추출 기술 개발
- 계층별 디지털트윈 공간정보 통합 기술
- 시공간 기반 계층별 디지털트윈 개별 계층 및 통합 관리 기술 개발
- 계층별 디지털트윈 개별 계층 및 통합 정보 고속 탐색 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)

o 표준격자 기반 계층별 디지털트윈 공간정보 가시화 기술

- 시계열 디지털트윈 통합 공간 가시화 기술 개발
- 계층별 디지털트윈 공간정보 가시화 기술 개발
- 재난현장 환경 맞춤형 계층별 디지털트윈 공간정보 통합 가시화 기술 개발

o 다시점 디지털트윈 공간 가시화 기술

- 사용자 시점 맞춤형 디지털트윈 공간 가시화 기술 개발
- 머리추적(Head Tracking) 기반 디지털트윈 공간 가시화 기술 개발
- 사용자 시점 기반 디지털트윈 공간 공유 가시화 기술 개발
- 무마크(Markless) 기반 디지털트윈 공간 가시화 기술 개발



[디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 화재재난 전조감지 및 능동대응 상황 전달(상황전달)

○ 대상공간*(공동구, 전통시장 등) 환경센싱정보 기반 화재재난 전조 감지 및 자율학습 기술

* 지상공간(전통시장, 역사, 다중이용시설 등), 지하공간(공동구, 일반구 등)

- 대상공간 환경정보 수집 표준 입출력 인터페이스 개발
- 표준격자 기반 재난 전조감지 경보 디지털트윈 공간 매핑 기술 개발
- 자율·강화학습 기반 전조감지 모델 개발

○ 화재재난 확산정보 및 요구조자 위치정보 기반 능동대응정보 전달 기술

- 화재재난 확산정보 기반 실내 지역(Zone) 단위 능동대응 정보 생성 및 전달 기술개발
- 실내 지역 구조조간 화재재난 확산정보 공유 및 협업 기술개발

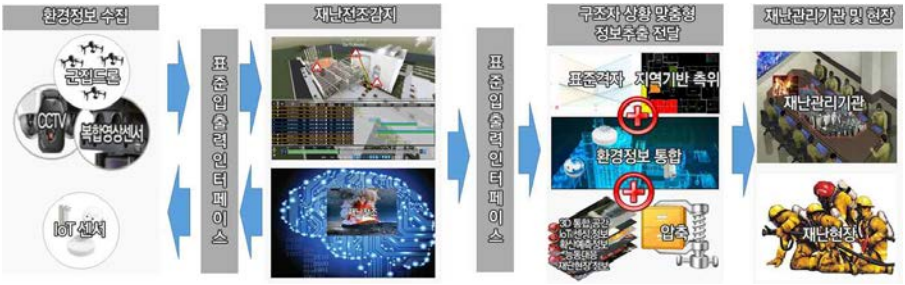
○ 구조자 상황 맞춤형 디지털트윈 계층 정보 추출 및 전달 기술

- 구조자 실내 지역(Zone) 기반 디지털트윈 정보 분할 및 계층정보 추출 통합 기술 개발
- 구조자 상황 맞춤형 디지털트윈 정보 압축·전달 기술 개발
- 구조자 집단 정보 공유 기술 개발

○ 화재재난 능동대응 장치 원격제어 기술

- 실내 지역 단위 능동대응 정보 기반 재난지역 IoT 장치 원격제어 기술 개발
- 실내 공간 모델링을 위한 대상지역 이동형 영상장치 원격제어 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[화재재난 전조감지 및 능동대응 상황 전달(상황전달)]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술

ㅇ 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스 구축 및 표준 자료 구조 설계

- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스 표준 구조 설계
- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스 구축

ㅇ 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 사용자 표준 인터페이스

- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 사용자 인터페이스 개발
- 디지털트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 관리 기술 개발
- 모션기반 시스템 제어 인터페이스 개발

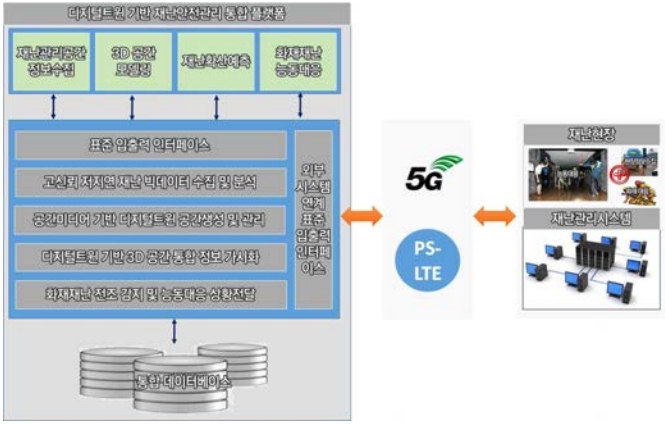
ㅇ 개별 모듈간 상호연계를 위한 표준 입출력 인터페이스

- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 내부 표준 입출력 인터페이스 개발
- 디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 내부 표준 API 기술 개발

ㅇ 기존 재난관리 시스템과 상호연계를 위한 표준 입출력 인터페이스

- 중앙정부 및 지자체 재난관리 시스템 상호연계를 위한 표준 입출력 인터페이스 개발
- 중앙정부 및 지자체 재난관리 시스템 상호연계 표준 API 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼 공통 기술]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 최종결과물

❑ 정량적 성과목표

시범운용/실증성과지표	단위	최종개발목표	세계최고수준 (보유국/보유자)	평가방법
계층별 디지털트윈 공간 생성 및 관리 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 3D 공간 통합정보 가시화 모듈	식	1	-	시범운용/실증
화재재난 전조감지 학습 및 이벤트 생성 모듈	식	1	-	시범운용/실증
고신뢰 저지연 재난 빅데이터 수집분석 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전 플랫폼 관리 모듈	식	1	-	시범운용/실증
세부 기능 모듈간 상호연계 표준 입출력 인터페이스 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼	식	1	-	시범운용/실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2 행정안전부

1. 목표 및 연구개발 내용

❑ 연구개발 개요

○ 디지털트윈 다중이용복합시설 · 지하공동구의 객체정보 구성 및 가시화를 통한 방재시설 점검 및 속성 관리를 위한 재난예방기술 개발

○ 재난대비의 일환으로 3차원 증강현실 기반 양방향 몰입형 재난대응 교육 · 훈련 및 NDMS연계 기반 확산예측 디지털트윈 구동기술 개발

○ 재난현장 · 출동자원의 실시간 수집데이터(정형/비정형)를 기반으로 디지털트윈 3C센터 구성 및 의사소통 중심 능동형 대응기술 개발

❑ 연구개발 목표

○ 디지털트윈 기반 대형(복합)재난 확산예측 및 능동대응을 위한 재난현장 중심 예방 · 대비 · 대응 플랫폼 및 실증서비스 개발

❑ 연구개발 내용

○ **[예방] 디지털트윈 다중복합이용시설 · 지하공동구 재난예방 기술**

- 방재설비(소화전, 스프링클러, 감지기 등) 디지털 객체화 기술
- 방재설비 객체의 4D(시간) · 5D(비용) 디지털 레이어 구성 기술

○ **[대비] 재난대비 현실세계 기반 재난안전 확산예측 기술**

- 증강현실 기반 재난대응안전한국훈련 · 화재진압교육훈련 모듈
- NDMS연계 기반 재난 예측 · 분석 알고리즘 디지털트윈 구동 기술
- 표준작전절차(SOP), 긴급구조대응계획 디지털트윈 활용 제도 마련

○ **[대응] 가상공간 3C(통합지휘 · 조정 · 통제)센터 및 능동형 재난대응 기술**

- 3차원 홀로그램 기반 디지털 3C센터용 COP(common operating picture)모듈
- 디지털 의사소통(사람↔사람, 사람↔기계, 기계↔기계)중심 능동형 재난대응 기술
- 재난 대응용 재난관리시스템 연계 · 연동 활용기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용

❑ 행정안전부 사업 RFP(안)

주요사업명	**디지털트윈 기반 대형(복합)재난 확산예측 및 능동대응을 위한 재난현장 중심 예방·대비·대응 플랫폼 및 실증서비스 개발**	부처	행정안전부
사업개요	○ 디지털트윈 환경에서 실제 다중이용복합시설·지하공동구의 객체정보를 바탕으로 소방·방재시설물의 점검관리 및 4D(시간)·5D(비용)기반 객체속성 재난예방기술 개발 ○ 재난대비의 일환으로 3차원 증강현실 기반 양방향 몰입형 재난대응 교육·훈련 및 NDMS연계기반 재난 확산예측 디지털트윈 구동기술 개발 ○ 재난 현장환경·출동자원의 실시간 수집된 정형/비정형 데이터를 기반으로 디지털트윈 공간 3C센터 구성 및 의사소통 중심 능동형 화재대응 기술 개발		
현황 및 필요성	○ 최근 대형재난의 발생 패턴은 자연재난과 사회재난이 연쇄적 혹은 동시다발적으로 발생하면서 인명, 재난, 기반시설 마비 등 광범위한 피해가 발생하므로 제한된 시간 (Golden Time) 내에 다수의 부처/부서의 통합적 대응이 필요함. ○ 대형(복합)재난은 다양한 외부 환경적 요인과 단시간에 피해가 확산되는데, 극한환경에서 의사결정을 하고 대응절차를 수행하기 때문에 다양한 변수를 고려한 효과적인 대응절차를 사전에 훈련하고 실전에 활용할 수 있어야 함. ○ 따라서, 효율적인 대형(복합)재난 관리를 위해서는 '예방-대비-대응'으로 연결되는 전주기 재난관리체계 구축이 필요함		
사업목표	○ 디지털트윈 기반 대형(복합)재난 확산예측 및 능동대응을 위한 재난현장 중심 예방·대비·대응 플랫폼 및 실증서비스 개발		
연구개발내용	○ [예방] 디지털트윈 다중복합이용시설·지하공동구 재난예방 기술 - 방재설비(소화전, 스프링클러, 감지기 등) 디지털 객체화 기술 - 방재설비 객체의 4D(시간)·5D(비용) 디지털 레이어 구성 기술 ○ [대비] 재난대비 현실세계 기반 재난 확산예측 기술 - 증강현실 기반 재난대응안전한국훈련·화재진압교육훈련 모듈 - NDMS연계 기반 재난 예측·분석 알고리즘 디지털트윈 구동 기술 - 표준작전절차(SOP), 긴급구조대응계획 디지털트윈 활용 제도 마련		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ [대응] 가상공간 3C(통합지휘·조정·통제)센터 및 능동형 재난대응 기술 - 3차원 홀로그램 기반 디지털 3C센터용 COP(common operating picture)모듈 - 디지털 의사소통(사람↔사람, 사람↔기계, 기계↔기계)중심 능동형 화재대응 기술 - 재난 대응용 재난관리시스템 연계·연동 활용기술
기대효과	○ 현실세계 데이터를 기반으로 생성된 디지털트윈 가상공간에서 몰입형 교육훈련 실시로 재난대응역량 증강 및 긴급구조서비스 전문성 제고 ○ 중앙재난안전상황실·재난안전대책본부·긴급구조통제단 입체적 상황판단 및 의사결정 지원정보 제공으로 통합지휘·조정·통제 3C센터 기능 강화 ○ 가상공간 활용 현장지휘자·현장대원 간 다매체 의사소통 채널 지원으로 지휘관의 재난현장지휘역량 및 현장대원들의 팀웍 역량 강화 ○ 디지털트윈 기반 차세대국가재난관리'예방-대비-대응'프로세스 확립
소요예산/기간	100억 / 5년 (* 4차년도 실증적용 시제품 비용 증가 예상분 반영)
중복성검토	"해당사항 없음"

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진내용

: [예방] 디지털트윈 다중복합이용시설 · 지하공동구 재난예방 기술



o 방재설비(소화전, 스프링클러, 감지기 등) 디지털 객체화 기술개발

- 다중복합이용시설 안전관리자용 소방 · 방재설비 스마트 점검 · 관리 모듈 개발
  - ▸ 소방 · 방재설비 점검 및 관리용 스마트 장치
  - ▸ 데이터 변환 및 디지털트윈 전송모듈
- 지하공동구 방재설비 점검 · 관리 및 이상징후 감지용 무인로봇 운영모듈 개발
  - ▸ 공간 스캔, 소방 · 방재시설 점검 · 관리 모듈, 화재감지센서가 탑재된 스파이더형 소형 무인로봇 운영모듈 개발
  - ▸ 지능형 자가운영 알고리즘
  - ▸ 활동 · 수집데이터 디지털트윈 실시간 전송기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 디지털 계측장비와 디지털트윈(가상공간 플랫폼)과 연동한 방재설비 객체단위 디지털 데이터 생성 · 관리 엔진 개발
  - ▸시설 안전관리자 수기업무기능 디지털트윈을 활용한 자동화 기능
  - ▸디지털트윈 기반 점검 · 관리 · 조치 업무이력 관리 기능
  - ▸방재설비 객체단위 디지털 데이터 생성 · 관리 엔진

ㅇ 방재설비 객체의 4D(시간) · 5D(비용) 디지털 레이어 구성 기술개발

- 사용승인 시설물의 생애주기(공간, 시간, 비용)데이터, 피난 · 대피 경로데이터 디지털 레이어화 기술 개발
  - ▸시설물 생애주기 디지털 레이어 구성 기술
  - ▸시설물 방재설비 객체 4D, 5D 디지털 레이어 구성 기술
  - ▸시설물 단위 피난 · 대피 경로데이터 디지털 레이어 구성 기술
  - ▸생성된 레이어 저지연 디지털트윈 공간정보 전송 및 활용 기술
- 시설물 생애주기 데이터 변화 및 공간변화 디지털 레이어 실시간 반영 인공지능 알고리즘 개발
  - ▸공간변화 감지는 시설안전관리자용 디지털 계측장비 및 지하 공동구 무인로봇 데이터 연동
  - ▸디지털 계측장비 수집데이터 디지털트윈 가시화 및 가상공간 레이어 실시간 변화관리 알고리즘
  - ▸무인로봇 수집데이터 디지털트윈 가시화 및 가상공간 레이어 실시간 변화관리 알고리즘
  - ▸디지털트윈 수집데이터 및 가상곤간 레이어 변화 이력관리 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진내용

: [대비] 재난대비 현실세계 기반 재난안전 예측·분석 기술



○ 증강현실 기반 재난대응안전한국훈련 · 화재진압교육훈련 모듈개발

- 디지털트윈 환경 가상재난 및 시나리오 생성 에뮬레이터 개발
  - ▸2개 재난유형에 대한 가상재난 생성 기능
  - ▸가상재난별 재난진행 시나리오 생성 시나리오 단계별 디지털트윈 객체별 영향도 적용기능
  - ▸시계열 디지털트윈 객체 영향도에 따른 가상공간 변화 시뮬레이션
- 3차원 입체영상 기반 디지털 재난대응안전한국훈련 장치 개발
  - ▸디지털트윈 가상공간 3차원 입체영상 뷰어 장치
  - ▸지하 및 지상 공간 층고별 도면 정보 동시 표출 기능
  - ▸가상재난상황 대비 출동자원 최적 배치 및 선택 조작기능
- AR-VR기반 화재대응 · 인명구조 교육훈련 엔진 개발
  - ▸디지털트윈 가상공간 화재진압 체험 프로그램 및 구동 엔진
  - ▸디지털트윈 가상공간 인명구조 체험 프로그램 및 구동 엔진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▸화재진압 단계별 행동 및 절차 평가기준 적용 및 영상기반 환류기능

○ NDMS연계 기반 재난 예측·분석 알고리즘 디지털트윈 구동 기술개발

- 현실세계 내·외부 환경정보 빅데이터 분석 기반 재난예측·분석 기술개발
  - ▸습도, 온도, 먼지 등 외부 기상/환경정보 NDMS연계 수집 및 디지털 트윈 가시화 기능
  - ▸시설물 내·외부 환경정보 빅데이터 분석을 통한 재난위험인자 추출기능
  - ▸현실세계 환경정보 기반 디지털 트윈 가상재난 시뮬레이터 엔진
  - ▸현실세계 환경정보 기반 재난 예측·분석 정보알림 및 디지털트윈 구동 기능
- 기존 국가재난관리시스템(NDMS)의 재난 예측·분석 시뮬레이션 연동기술 개발

○ 표준작전절차(SOP), 긴급구조대응계획 디지털트윈 활용 제도 연구

- (현장대원) 현실세계의 디지털트윈 활용 SOP개발 및 기준 정립
- (상황실) 데이터 운영·분석·판단 활용 기준정의 및 제도개발
- (긴급구조통제단) 현장대응 통제체계 + 디지털트윈 통제체계(데이터 운영관리 지휘) 기준 및 제도 마련

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진내용

: [대응] 가상공간 3C(통합지휘·조정·통제)센터 및 능동형 재난대응 기술



○ 3차원 홀로그램 기반 디지털 3C센터용 COP(common operating picture)모듈 개발

- 상황실 의사결정지원용 디지털트윈 홀로그램 COP 장치 및 운영기술 개발
  - ▸3차원 영상 빔을 활용한 디지털트윈 기반 3D가상공간, 레이어 정보 표출
  - ▸3차원 디지털영상 크기, 방향 제어 및 객체, 정보 선택 표출 기능
  - ▸디지털트윈 및 객체/정보 제어를 위한 장갑형 컨트롤패드 설계 및 제작
  - ▸디지털트윈 홀로그램 COP장착 및 현장의사소통, 의시결정회의 기능이 내장된 인체공학적 테이블 설계 및 제작

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 현장대원 활동 · 상태 · 환경데이터 수집 장치 및 디지털트윈 운영 기술 개발
  - ▸다매체 데이터 복합인식 기반 활동 · 상태 · 환경데이터 수집 웨어러블 장치
  - ▸웨어러블 장치 수집데이터 실시간 연동 및 위치추적 디지털트윈 가시화
  - ▸디지털트윈 현장대원 선택을 통한 작전지휘 및 관제 기능
- 출동자원 위치 · 동태 데이터 실시간 연동 및 디지털트윈 운영 기술 개발
  - ▸긴급출동차량 위치 · 동태 데이터 실시간 연동 및 디지털트윈 가시화
  - ▸화재진압장비 위치 · 수량 데이터 실시간 연동 및 디지털트윈 가시화
  - ▸디지털트윈 상의 차량, 자원 선택을 통한 지령, 관제 기능

o 디지털 의사소통(사람↔사람, 사람↔기계, 기계↔기계)중심 지능형 화재대응 기술개발

- (사람↔사람) 상황실↔현장지휘자↔현장대원 디지털트윈 정보소통 기술 개발
  - ▸지휘자 및 대원 위치별 디지털 객체화 기능
  - ▸지휘자용 디지털트윈기반 작전지휘 및 현장상황모니터링 기능
  - ▸객체 개별/그룹 지정 및 선택에 의한 음성, 영상, 데이터 의사소통 기능
  - ▸사용자 업무별, 위치별 맞춤 디지털 데이터 표출 및 다매체 제공
- (사람↔기계) 디지털트윈 소방 · 방재시설 객체 제어기술 개발
  - ▸소방/방재/보안/전기설비 등 디지털트윈 인터페이스 모듈
  - ▸디지털트윈 소방 · 방재시설 객체별 이상징후, 고장 알림기능
  - ▸디지털트윈 객체선택 시 제어기능표출 및 기존 시스템 간 연동 운영 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

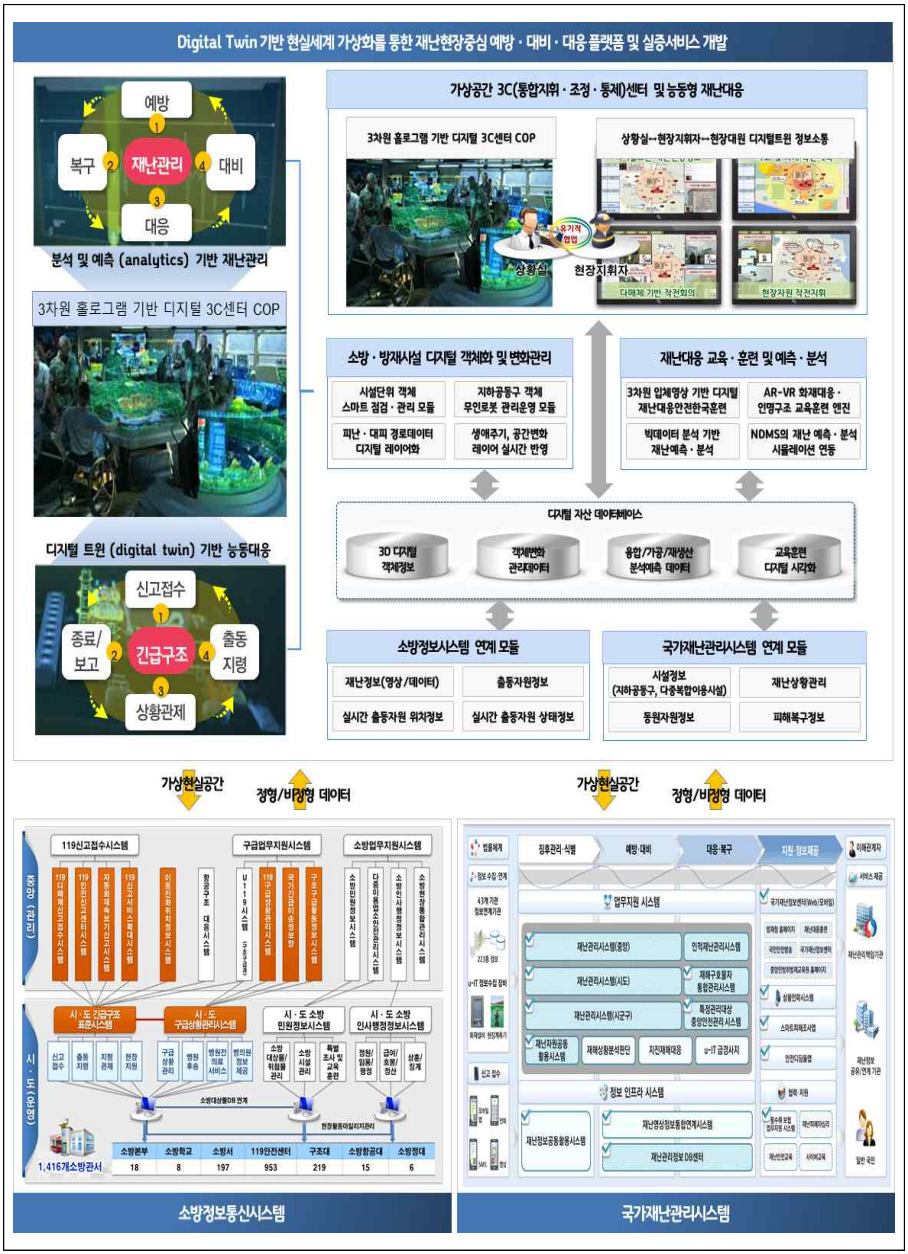
- (기계↔기계) 지하공동구 이상징후 감지시 무인로봇 자동출동 및 화재 진압 기술개발
  - ▸지하공동구 무인화재진압로봇
  - ▸디지털트윈 기반 수동 제어기능
  - ▸이상징후 감지시 무인로봇 자동출동 및 소화가스 분사기능

○ 재난대응용 재난관리시스템 연계 · 연동 활용기술 개발

- 긴급구조표준시스템 연계 · 연동 활용기술 개발
- 모바일 소방현장 활동지원시스템 연계 · 연동 활용기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 행정안전부 사업내용 요약



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 최종결과물

❑ 정량적 성과목표

성과지표	단위	최종개발목표	세계최고수준 (보유국/보유자)	평가방법
(소방)안전점검서비스 생애주기관리시스템 (SW)	식	1[1)]	-	TTA시험/실증
피난안내도 생성엔진 (SW)	식	1[2)]	-	TTA시험/실증
디지털트윈 피해예측·분석 시뮬레이터 (SW)	식	1[3)]	-	TTA시험/실증
재난대피·대응 교육훈련 AR·VR 연동모듈(SW)	식	1[4)]	-	TTA시험/실증
디지털트윈 작전상황판(COP) 운영엔진 (SW)	식	1[5)]	-	TTA시험/실증
디지털트윈 작전상황판 Human-Machine I/F모듈 (SW)	식	1[6)]	-	TTA시험/실증

1) 디지털트윈 객체정보와 (소방)안전점검서비스 연동 및 데이터 생애주기관리
2) 실시간 상황인식 기반 디지털트윈 방식 피난안내도 생성 기능 포함
3) 디지털트윈 3차원 재난(화재) 피해 예측 및 분석을 위한 시뮬레이터
4) 디지털트윈기반 교육·훈련 시나리오 생성 및 3D 가시화를 (기존)AR·VR훈련체계와 연동
5) 기존 2D GIS 작전상황판을 대체할 수 있는 3D-4D-5D 방식의 입체적인 디지털트윈 상황판 개발
6) 다양한 사용자 계층의 실시간 모니터링 및 원격 조작이 가능한 직관적이고 인터랙티브한 I/F

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3 국토교통부

1. 목표 및 연구개발 내용

❑ 연구개발 개요

○ 최근 증가하고 있는 다중이용시설 및 대형 건물 재난 상황 발생 시 현실세계를 디지털 가상세계에 구현하여 재난의 예측, 대응, 훈련 등을 보조하는 실내 외 3차원 디지털 트윈 공간정보 구축 및 관리 기술 개발

❑ 연구개발 목표

○ 재난의 예측, 대응, 훈련 등을 보조하기 위해 현실세계와 연계되는 실내·외 디지털 트윈 3차원 공간정보 구축 및 관리기술 개발

❑ 연구개발 내용

○ **재난(취약)관리 대상공간 실내·외 동적 공간 생성**

- 재난관리 대상공간* 3차원 공간정보 생성 기술개발

  * 지상공간(전통시장, 역사, 지하상가 등), 지하공간(공동구, 일반구 등)

- 재난관리 대상공간 실내·외 동적 공간정보 생성 기술개발
- 객체 물성정보 통합 3D 공간 생성 기술개발

○ **Geo-IoT 기반 3D 공간 정보 통합**

- Geo-IoT 기반 재난관리 데이터 수집 기술 개발
- Geo-IoT 기반 재난관리 대상공간 수집·예측정보 통합 기술개발
- 객체 물성정보 및 Geo-IoT 정보 기반 시뮬레이션 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **3D공간 재난관리정보 고속 탐색 및 관리 기술 개발**

- 3D 공간정보 관리를 위한 인터페이스 개발
- 3D 공간정보 상에서 센서와 연계 된 재난정보를 탐색하기 위한 인터페이스 개발
- 3D 공간정보 상의 속성정보 변화 탐색을 위한 시계열 모니터링 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용

❑ 국토교통부 사업 RFP(안)

주요사업명	**디지털 트윈 공간생성 및 재난관리 기술 개발**	부처	국토교통부
사업개요	○ 최근 증가하고 있는 다중이용시설 및 대형 건물 재난 상황 발생 시 현실세계를 디지털 가상세계에 구현하여 재난의 예측, 대응, 훈련 등을 보조하는 실내 외 3차원 디지털 트윈 공간정보 구축 및 관리기술 개발 		
현황 및 필요성	<현황> ○ 디지털 트윈은 제조 분야를 중심으로 적용되고 있으며 물류, 교통, 스마트시티 등으로 범위가 점점 확장 중 ○ 디지털 트윈 공간정보는 현재 항공기 엔진이나 발전소, 플랜트, 빌딩 등의 복잡한 시설을 모니터링 하는데 각광 받고 있으며 최근 스마트시티의 플랫폼으로 각광 ○ 국내에서 공간정보사업은 자율주행차량, 무인기, 스마트시티 등을 지원하는 융·복합의 핵심 기반으로 각광받고 있으며 그 예산 또한 꾸준히 증가 중 <필요성> ○ 스마트 시티 등과 같은 공간정보와 센서 IoT 융·복합 기술이 각광받는 현황에 따라 재난 분야에도 도입하여 효과적인 재난관리를 수행할 필요성이 제기됨 ○ 3차원 공간정보를 활용한 화재 모니터링을 구축하여 재난이 발생할 경우에 각 부처 간 역할분담으로 신속한 대응이 가능함 ○ 3차원 공간정보의 개방과 공유로 부처 간 화재 모니터링 전반의 활성화 시너지 마련 가능		
사업목표	○ 재난의 예측, 대응, 훈련 등을 보조하기 위해 현실세계와 연계되는 실내·외 디지털 트윈 3차원 공간정보 구축 및 관리기술 개발		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발내용	ㅇ재난(취약)관리 대상공간 실내·외 동적 공간 생성 - 재난관리 대상공간 3차원 공간정보 생성 기술개발 - 재난관리 대상공간 실내·외 동적 공간정보 생성 기술개발 - 객체 물성정보 통합 3D 공간 생성 기술개발 ㅇ Geo-IoT 기반 3D 공간 정보 통합 - Geo-IoT 기반 재난관리 데이터 수집 기술 개발 - Geo-IoT 기반 재난관리 대상공간 수집·예측정보 통합 기술개발 - 객체 물성정보 및 Geo-IoT 정보 기반 시뮬레이션 기술 개발 ㅇ 3D공간 재난관리정보 고속 탐색 및 관리 기술 개발 - 3D 공간정보 관리를 위한 인터페이스 개발 - 3D 공간정보 상에서 센서와 연계 된 재난정보를 탐색하기 위한 인터페이스 개발 - 3D 공간정보 상의 속성정보 변화 탐색을 위한 시계열 모니터링 기술 개발
기대효과	○ 기술적 측면 - 센서 기술의 발달로 다양한 자원을 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있는 가운데, 이러한 ICT기술을 재난에 응용하여 공간데이터와 융합 가속화 - 대형사고환경적 요인, 인적 요인 등의 3차원 공간정보 구축으로 사전위험 지구 선정기술 확보 ○ 경제적 측면 - 국토교통부 출처 3차원 공간정보 활용으로 3차원공간정보 생성 관련 용역 중복 발주 방지 - 재난현장에서 구축된 3차원 공간정보의 활용으로 신속한 의사지원결정에 따른 기회비용 낭비 방지 ○ 사회적 측면 - 화재 재난으로 인한 피해발생시 3차원 공간정보 활용으로 신속한 원인 분석 및 대응정책 수립 지원에 따른 대민 안전정책 신뢰도 향상 - 3차원 공간정보 기반 맞춤형 화재재난 지원 통합 플랫폼 기술을 통한 일관성 있는 정책 수립 기여 및 다부처간 업무 연계성 제고
소요예산/기간	50억원 / 5년
중복성 검토	“해당사항 없음”

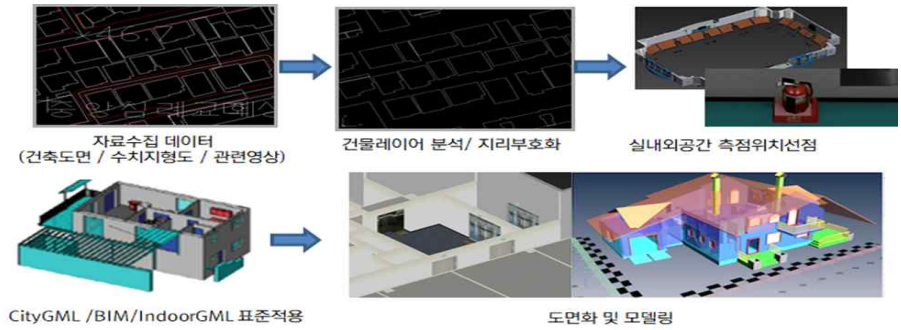
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 재난(취약)관리 대상공간 실내·외 동적 공간 생성(생성)

○ 재난관리 대상공간 3차원 실내외 동적 공간정보 생성 기술개발

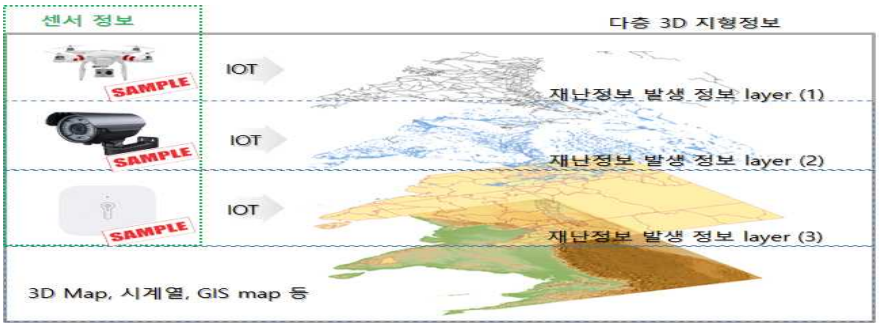
- 해외 사례 및 관련 선행연구 조사
- 자료수집 및 실내·외 공간정보 스키마 및 레이어 분석
- 실내·외 공간정보 모델링을 위한 표준격자 체계 수립
- 공간 표준(CityGML,BIM 등) 기반 재난관리 대상공간 실내·외 모델링



[공간 모델링 절차 및 구축]

○ 재난관리 대상공간 실내·외 동적 공간정보 생성 기술개발

- 해외 사례 및 관련 선행연구 조사
- 국토교통부의 디지털트윈 기술 관련 기술과 연계 방안 검토 및 시행



[재난관련 센서정보 기반 Geo IOT 기술의 적용]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 객체 물성정보 통합 3D 공간 생성 기술개발

- 객체 물성정보* 반영을 위한 3D 공간정보 연계 표준 인터페이스 개발

  * 건물 벽면의 재질, 물리적 성질 등

- 객체 물성정보와 실내·외 동적 공간 정보 통합 기술 개발

- 표준격자 기반 객체 물성정보 통합 3D 공간 모델 개발



[3차원 공간정보와 속성정보와의 매칭]

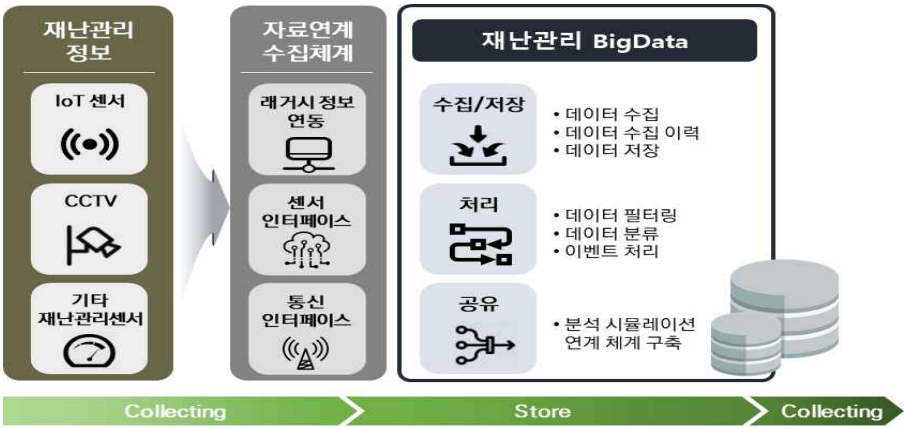
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

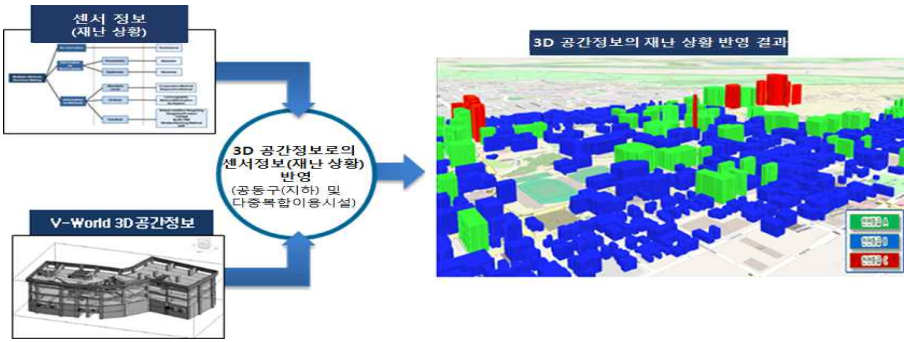
: Geo-IoT 기반 디지털트윈 통합 공간 생성

ㅇ Geo-IoT 기반 재난관리 수집 데이터 수집 기술 개발

- 재난관리 데이터 수집 및 클린징(Cleansing) 기술 개발
- 재난관리 대상공간내 Geo-IoT 센싱 정보 수집을 위한 표준 API 개발
- 실시간 이종 센서 연계 및 양방향 통신 기술 개발
- 재난관리 대상공간내 Geo-IoT 수집 정보 기반 재난 정보 시뮬레이션 결과 반영 기술 개발



[재난관리데이터 수집 및 관리 기술]



[3차원 공간정보의 재난상황 반영]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ Geo-IoT 기반 재난관리 대상공간 수집·예측정보 통합 기술 개발

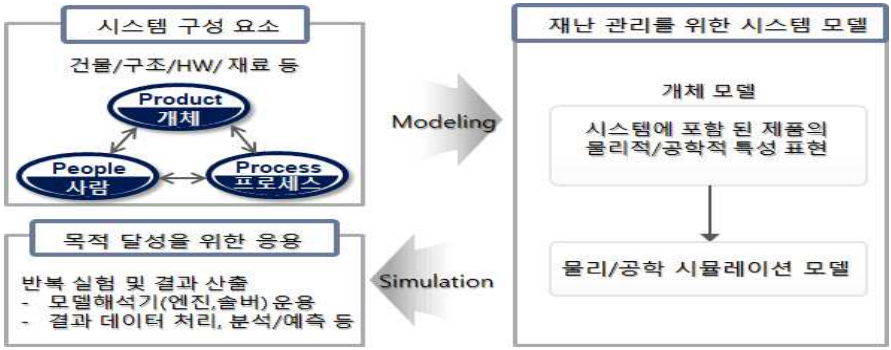
- 표준격자 기반 객체 물성정보 통합 3D 공간 정보와 Geo-IoT 센싱 정보 통합 기술 개발
- 표준격자 기반 객체 물성정보 통합 3D 공간 정보와 재난발생 위치 및 확산 단계 정보 통합 기술 개발



[재난관련 센서정보 기반 Geo-IoT 기술의 개발]

ㅇ 객체 물성정보 및 Geo-IoT 정보 기반 시뮬레이션 기술 개발

- 시뮬레이션을 위한 시스템구성요소 분류
- 물리적/공학적 특성을 표현한 시뮬레이션 모델 설계
- 시뮬레이션 응용 방안 설계



[재난관리를 위한 시스템 모델 및 시뮬레이션 개념]

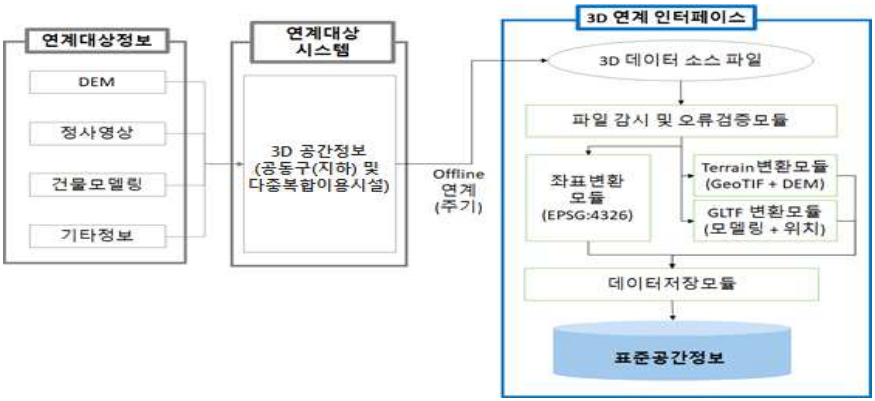
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 디지털트윈 공간에서 재난정보 고속 탐색 및 관리 기술 개발

ㅇ 3차원 공간정보 관리를 위한 인터페이스 개발

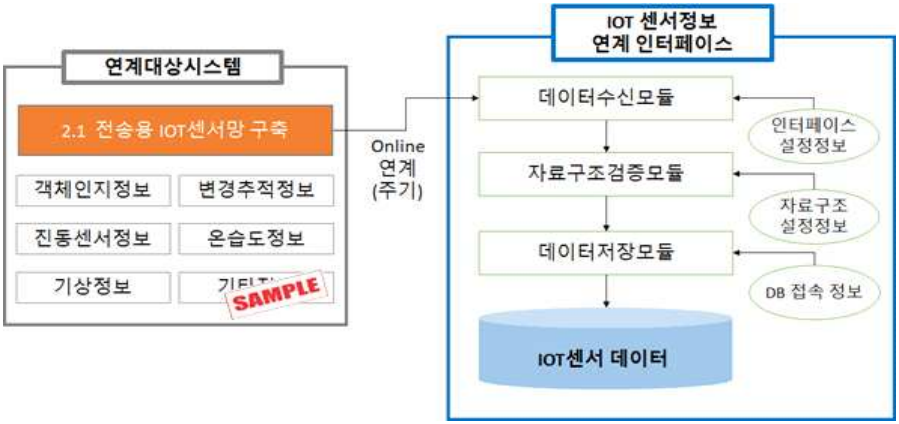
- 연계대상정보(DEM, 건물모델링 등)를 기반으로 한 인터페이스 설계



[3차원 공간정보 연계 인터페이스 개발]

ㅇ 3D 공간정보 상에서 센서와 연계 된 재난정보를 탐색하기 위한 인터페이스 개발

- 연계대상시스템(센서 정보)을 고려한 인터페이스 설계



[IOT 센서정보 연계 인터페이스 개발]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ㅇ 3D 공간정보 상의 속성정보 변화 탐색을 위한 시계열 모니터링 기술 개발

- 실감형 재난분석에 적합한 하이브리드 DB 모델 설계
- 실내 공간정보 데이터를 기반으로 한 시계열 공간정보 구축
- 실내 공간정보 네트워크 구축
- 시간요소를 포함하는 동적 재난관리 정보 모니터링 기술 개발



[시계열 공간정보모델의 목표 기능]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 최종결과물

❑ 정량적 성과목표

시범운용/실증성과지표	단위	최종개발목표	세계최고수준 (보유국/보유자)	평가방법
재난(취약)지역에 대한 3차원 공간정보	식	1	-	시범운용/실증
속성정보를 3차원 공간정보에 적용하기 위한 프로세스 구축	식	1	-	시범운용/실증
속성정보가 포함 된 3차원 공간정보 구축	식	1	-	시범운용/실증
센서 정보 디스플레이 기술	식	1	-	시범운용/실증
센서정보 및 3차원 공간정보의 특성(속성정보)을 기반으로 구동되는 시뮬레이션 기반 기술	식	1	-	시범운용/실증
3차원 공간정보 상에서 재난정보 관리 기술 및 인터페이스	식	1	-	시범운용/실증
3차원 공간정보 상의 속성정보 변화 탐색을 위한 시계열 모니터링 기술 개발	식	1	-	시범운용/실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4 산업통상자원부

1. 목표 및 연구개발 내용

❑ 연구개발 개요

○ 미래형 디지털 트윈 예측기술 및 화재로 인한 대형 인명피해 감소를 위하여 3차원 공간정보기반의 능동 대처가 가능한 화재재난 감지, 구호, 대응으로 연결되는 통합형 지원기술 화재재난 능동대처기술 개발

○ 또한 본 플랫폼기술에는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 국토교통부, 산업통상자원부의 다양한 부처가 연계되어 있으며 개발품에 대한 개별 성능 및 안전, 기타 인/허가 등 각 부처의 추진사업과의 연계 추진

❑ 연구개발 목표

○ 최근 증가하고 있는 공동구 및 전통시장을 포함한 다중이용시설 화재재난 상황 발생 시 멀티센서를 활용한 재난감지 기술, 4차산업 혁명 신기술 접목형 구호기술, 공간정보를 활용한 피난 유도 대응 기술 등 IoT 기술 융합형 능동대처/실증 적용 기술개발

○ 화재재난 대응 통합 플랫폼개발 기술

: **디지털 트윈 기반 화재재난 능동대처를 위한 현장 감지, 대응 및 구호기술 개발**



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 연구개발 내용

ㅇ 감지형 센서 기술 개발(감지)

- 공동구 전력선 및 통신선 등 과전류, 과열감지 멀티센서(프루브)를 적용한 실시간 감지시스템 연계기술
- 고정형 고해상도 고주기 LiDAR 적용을 통한 공동구 사전 공간정보 형상이상 감지 기술
- 통합 화재 감지형 멀티센서(온도,습도, CO2 등) 적용기술
- 화재재난 발생위치(Location) 감지 및 통신 기술

ㅇ 이동형 LiDAR 적용 및 Drone 활용 기술개발(구호)

- 소형, 경량, 저전력 LiDAR 등 탐지 센서기술
- 영상, 통신기능 등 연계형 소형 실내 구호탐지 기술
- Drone탑재 LiDAR측정 기술 및 측정정보기반 3D 실내공간 변환 기술

ㅇ 지능형 알고리즘기반 탈출 음성 및 유도시스템 기술개발(대응)

- 정밀 투과파장적용 유도조명 기술
- 광학식 트레킹 모듈 적용 탈출 유도기술
- 지능형 탈출 유도 알고리즘 기술
- 피난/화재/재난 실내유도대피 안전 시뮬레이션 기술

ㅇ 데이터 수집 분석을 위한 현장대응 유도관제 기술 개발(대응)

- 감지객체 이벤트 수집 및 저장・관리・전달 기술
- 화재재난 발생 시 실내공간정보기반의 화재 발생장소에 대한 방송정보 전파연계기술
- 기존 CCTV와 지능형 음성 유도대피 알고리즘 융합 및 방 관리 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진내용

❑ 산업통상자원부 사업 RFP(안)

주요사업명	**디지털 트윈 기반 화재재난 능동대처를 위한 현장 감지, 대응 및 구호기술개발**	부처	산업통상자원부
사업개요	○ 최근 증가하고 있는 다중이용시설 및 공동구 화재재난 상황 발생 시 멀티센서를 활용한 재난감지 기술, 4차산업혁명 신기술 접목형 구호기술, 공간정보를 활용한 피난 유도 대응기술 등 IoT 기술 융합형 능동대처/실증 적용 기술개발  ○ 감지 -> 판단 -> 대응 -> 구호		
현황 및 필요성	○ 화재 사고의 원인은 위험 감지, 구호를 위한 장비의 기술적 한계, 전파 지연과 대피 유도시스템의 부재 또는 불명확성으로 대형 인명피해의 주요 원인으로 작용 ○ 따라서 화재재난에 복합대응에 대한 부정확한 대피시스템은 혼란을 가중시키며 많은 사망자가 발생 등으로 통합 플랫폼개발 필요 ○ 과기부, 행안부, 국토부 및 산업부 다부처 간 협력을 통해 중복 투자를 최소화하고, 각 부처의 역할을 명확히 하여 효율적이고 실질적인 사업 추진 필요		
사업목표	○ 공동구 및 다중이용시설 등 사회재난 파급이 큰 화재로부터 재난 감지, 구호, 대응으로 이어지는 ICT 기술과 공간 간 정보 활용기반의 능동 대처 기술개발		
연구개발내용	○ 감지형 센서 기술개발(감지) - 전력선 및 통신선 등 과전류, 과열감지 멀티센서(프루브)를 적용한 실시간 감지 시스템 연계기술 - 고정형 고해상도 고주기 LiDAR 적용을 통한 공동구 사전 공간정보 형상이상 감지기술 - 통합 화재 감지형 멀티센서(온도, 습도, O2, CO2 등) 적용기술 - 화재재난 발생위치(Location)감지 및 통신기술 ○ 이동형 LiDAR 적용 및 Drone 활용 기술개발(구호) - 소형, 경량, 저전력 LiDAR 등 탐지 센서 적용기술 - 영상, 통신기능 등 연계형 소형 실내 구호탐지 기술		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- Drone 탑재 LiDAR 측정 기술 및 측정정보기반 3D 실내공간정보 변환 기술 ○ 지능형 탈출 알고리즘 기반 탈출 음성 및 유도시스템 기술개발(대응) - 정밀 투과파장 적용 탈출 유도조명 - 광학식 트레킹 모듈 적용 탈출 유도기술 - 지능형 탈출 유도 알고리즘 기술 - 피난/화재/재난 실내유도대피 안전 시뮬레이션 기술 ○ 데이터 수집 분석을 위한 현장대응 유도관제 기술개발(대응) - 화재설비, 감지객체 이벤트 수집 및 저장/관리/전달 기술 - 화재 발생 시 실내공간정보기반의 화재 발생장소에 대한 방송정보 전파연계 기술 - 기존 CCTV와 지능형 음성 유도대피 알고리즘 융합 및 방향정보 관리 기술
기대효과	○ 기술적 측면 - 통신대란의 사회재난으로 이어지는 공동구 및 대형인명 사고로 이어지는 다중이용시설을 중심으로 생명, 복지, 안전, 에너지절감 등에 4차 산업혁명에 부합하는 첨단 안전 시스템으로서의 기술발전 가능 - 기존 낙후된 인터페이스를 탈피하여 3D 공간 정보 기반의 시뮬레이터 개발은 재난안전 대응 편의·안전성 및 구호기술력 확대 기대 ○ 경제·산업적 측면 - 고부가가치형 통합플랫폼을 통해 시장을 개척하고 국내 피난안전의 신뢰도를 향상시켜 국내 안전수준 향상과 재난피해 및 비용감소 기여 - 재난대응 디지털트윈 플랫폼 기반과 연계 연구를 병행함으로서 재난으로부터의 신뢰도를 향상시켜 국민의 편의성, 안전성 증진과 생명, 재산 등 피해 비용감소에 기여 ○ 사회적 측면 - 최근 국가·사회적 관심이 높은 사회 및 위험재난 상황에 능동적 판단 및 대처 가능한 4차 산업혁명 기술 융합 시스템 개발을 통해 국민안전 및 편익증대 기여 - 새로운 재난안전 신 융합분야 산업창출이 기대되며 긴급 재난 시 막대한 경제적 손실과 대형 인명 피해가 우려되는 지상 및 지하시설(해양, 지하철, 극장, 터널, 광산, 기타 건축물 등)로 파급예상
소요예산/기간	75억 / 5년 (* 4차년도 실증적용 시제품 비용 증가 예상분 반영)
중복성검토	“해당사항 없음”

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 감지형 센서 기술 개발(감지)

- ㅇ 공동구 전력선 및 통신선 등 과전류, 과열감지 멀티센서(프루브)를 적용한 실시간 감지 시스템 연계기술
- ㅇ 고정형 고해상도, 고주기 LiDAR 적용을 통한 공동구 사전 공간정보 형상이상 감지기술
  - 저조도 환경에서 고해상도, 고주기 LiDAR 기술
  - 공간, 객체 형상변화, 접근인원 등 인지 및 감지기술
- ㅇ 통합 화재 감지형 멀티센서 적용기술
  - 온도, 연기, 습도, CO, CO2, O2 등
  - 기존 설치된 CCTV 카메라 활용 화재영상 감지 연계기술
- ㅇ 재난위치 감지를 통한 지능형 탈출 유도 알고리즘 활용기술



[능동대처 형 감지센서 기술]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 이동형 LiDAR 적용 및 Drone 활용 기술개발(구호)

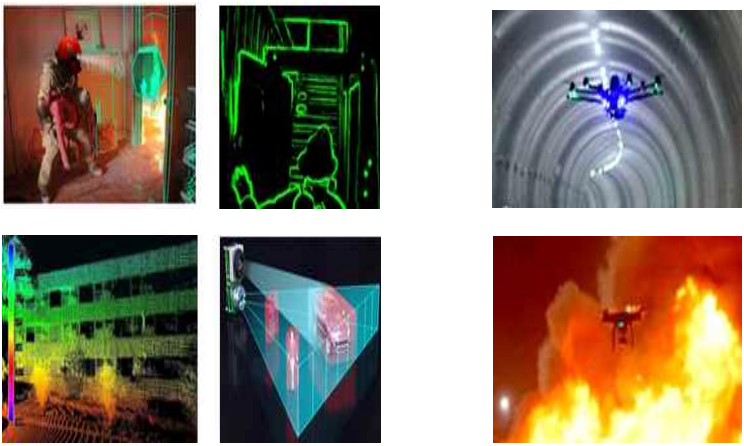
ㅇ 소형, 경량, 저전력 LiDAR 등 탐지 센서 적용기술

ㅇ 영상, 통신기능 등이 연계형 소형 실내 구호탐지 기술

- 열, 연기, 가스 등에 대한 내구성 강화형 LiDAR 기술개발
- 3차원 사물 공간인지 LiDAR 적용/공간이상감지 LiDAR 기술

ㅇ Drone 탑재 LiDAR 측정기술 및 측정정보기반 3D 실내공간정보 변환 기술

- 공동구 및 다중이용시설환경 탐지 LiDAR 기술
- LiDAR의 PCD를 활용한 객체 속성 정보 융합
- 자치별 소방위험대상시설물 2D건축 도면 3D 실내공간정보 재생산 가공기술
- 신산업 인력창출



[LiDAR개발 활용기술]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 지능형 알고리즘기반 탈출 음성 및 유도시스템 기술개발(대응)

ㅇ 정밀 투과파장 적용 탈출 유도조명

- 연기, 화재, 소화 수(水)등 다양한 시각방해 해결
- 지능형 알고리즘 적용 기존 설치 LED조명 활용 융·복합 탈출유도 기술 적용

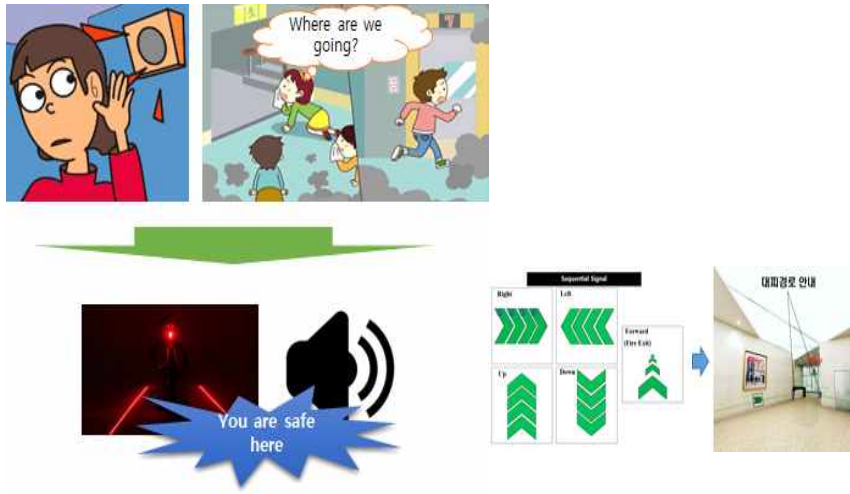
ㅇ 광학식 트레킹 모듈적용 탈출 유도기술

- 외부 영향이 적은 Infrared 적용기술

ㅇ 지능형 탈출 유도 알고리즘 기술

- 음성 유도 및 방향정보 기술적용

ㅇ 피난/화재/재난 실내유도 대피안전 시뮬레이션 기술



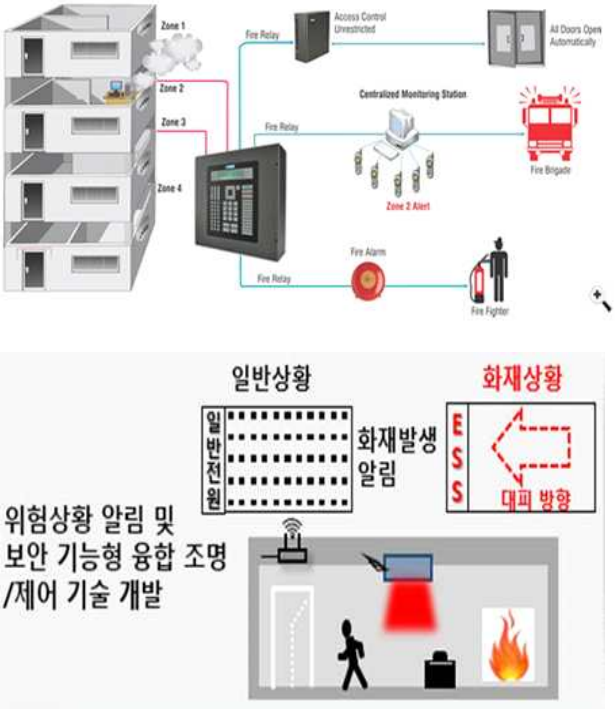
[탈출유도 시스템 기술]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 세부추진 내용

: 데이터 수집 분석을 위한 현장대응 유도관제 기술개발(대응)

- ㅇ 감지객체 이벤트 수집 및 저장/관리/전달 기술
- ㅇ 화재재난 발생시 실내공간정보기반의 화재 발생장소에 대한에 대한 방송정보 전파 연계 기술
- ㅇ 기존 CCTV와 지능형 음성 유도대피 알고리즘 융합 및 방향정보 관리 기술
  - 카메라와 센서 융합으로 공간정보연계활용 기술



[현장대응 유도관제 기술]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 기존기술과의 차별성

구분	기존기술	개발기술
감지기술 (감지기 및 센서)	- 온도,연기 등 화재관련 개별 센싱 기술 - LiDAR 거리 측정 기술	- 멀티 다중 센서 네트워크 기술 - 센싱 데이터의 시간변화 데이터 모니터링 및 상황 예측 기술 - 센싱 데이터 기반 공간/환경/예측 - 융합정보 생성 기술 및 안내 서비스 기술 - LiDAR 데이터 기반 사물/공간/환경변화 측정 및 예측을 위한 융합정보 생성 기술 - 센서 네트워크 기술 기반 위험 전파 기술
탈출유도기술 (음성 및 조명)	- 대피 음성 및 LED 유도기능	- 연속적인(continuous) 비상유도 LED 조명기술 - 시인성 향상 및 탈출방향 지시형 능동 대피유도 LED조명시스템 기술 - 비상 대피 대비 충전율 확보 조명기술 - 시각방해 환경 집중 투과파장 적용기술 - 화재발생장소 감지 지능형 음성 대피 정보 전달 송신기술
재난지원기술 (재난대응 및 골든타임)	- 재난관련 관할 기관 간 재난 정보 공유기술	- 화재 진압 시설에 대한 3D 건물정보 활용기술 - 구호자 위치 기반 재난 현장 정보 (건물구조정보/화재장소진입로/구호 경로/소화정보 등)구조화 제공기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 최종결과물

❑ 정량적 성과목표

성과지표	단위	최종개발목표	세계최고수준 (보유국/보유자)	평가방법
광센서	종	2 이상[1]	-	시범운용/실증
화재감지 멀티모달센서	종	2 이상[2]	-	시범운용/실증
소형 LiDAR (고정형/이동형)	대	2 이상[3]	-	시범운용/실증
형상이상 감지시스템	종	1[4]	-	시범운용/실증
탈출유도시스템 (음성/유도조명)	식	2[5]	-	시범운용/실증
3D 공간정보 변환시스템 (LiDAR/3D공간정보)	식	2[6]	-	시범운용/실증
로컬 엣지 관리 단말시스템(CMS)	식	1[7]	-	시범운용/실증

1) 이상 전류/전압 인식형 광센서
2) 실내 가스, 열, 연기 등 멀티형 통합 센서(기존 CCTV 연계 활용)
3) 고정형 LiDAR 및 Drone 장착 이동형 LiDAR(소형)
4) LiDAR 연계 형상이상 감지시스템
5) 화재발생 장소 감지기술 적용 탈출유도 통합시스템
6) LiDAR연계 3D 공간정보 생성기술 및 2D공간정보 3D변환기술
7) 데이터 수집, 분석, 저장, 연계 로컬 엣지 관리단말(CMS)시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5장 사업 추진방법

제1절 사업 추진체계 및 역할분담

❑ 다부처 협조체계 및 산·학·연 추진체계 구축

○ 다부처 사업 연관된 정부 **부처별 역할을 정립**하고, 해당 역할에 대해서 긴밀한 **협조 체계 구축**

- (**과학기술정보통신부/주관부처**) 재난 및 화재 분야에 “혁신성장동력” 기술을 접목하여 디지털 트윈 플랫폼 구축 및 운영 방안 협력
- (**행정안전부/참여부처**) 재난 강화학습을 이용한 재난 전조 감지 및 확산예측 구축 및 운영 방안 협력
- (**국토교통부/참여부처**) 공간정보 생성 및 시계열 변화탐색 모니터링 시스템 구축 및 연계 표준화 방안 협력
- (**산업통상자원부/참여부처**) 재난상황에 대한 사전감지, 구호, 대응 및 능동대처와 구호 시스템 구축과 운영 방안 협력
- (**소방청/협업부처**) 인터랙티브 미디어 기반 실감형 화재 훈련 시스템 운영방안 협업

참여부처	역할분담
과학기술정보통신부	혁신성장동력 기반 재난안전 적용 플랫폼 기술 제공
행정안전부	재난관리시스템 및 재난통합체계 관리
국토교통부	공간정보 및 디지털 트윈 기반기술 구축/연계기술
산업통상자원부	재난/화재 능동대응 및 구호 기술 제공

[부처 간 역할분담]

○ **재난/화재 관련 업무를 수행하는 기관**과의 업무협력 체계 구축

- 재난 및 화재 업무를 수행하는 협업부처(중앙 119 구조본부) 및 지방자치단체(대구광역시)와 협력체계를 구축하고 현장의 사용자 요구사항을 도출함으로써 연구방향 정립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[추진체계]

❑ 부처 간 역할분담

○ **(공급처)** 수요부처의 요구를 기반으로 디지털 트윈 기반의 공간정보 갱신 및 플랫폼 기술개발과 데이터 공유체계 수립

- (과학기술정보통신부) 공공・민간 서비스 분야 기술개발에 공통적으로 필요하거나 개별부처・재난상황에 맞게 국가, 사회 및 산업계가 당면한 재난안전 관련 현안 해결방안을 위한 기술 및 서비스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (국토교통부) 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등과 같은 기술이 서로 융합하면서, 4차 산업혁명의 변화가 현실화 되고 물리적 세계와 사이버 세계를 융합하는 국가공간정보의 구축 및 연계 표준화 개발
- (산업통상자원부) 대형화재 사고 시 위험 감지, 구호를 위한 장비의 기술적 한계, 전파 지연과 대피 유도시스템의 부재 또는 불명확성으로 인한 대형 인명피해의 최소화를 위한 선제적 대응 기술개발

○ **(수요처)** 공급부처에서 제공하는 디지털 트윈 기반의 공간정보 및 플랫폼 기반 기술을 필요로 하는 수요부처에서 공유 및 활용하기 위한 기술개발

- (행정안전부) 대형복합재난 및 대형 화재의 효과적인 관리 및 신속 대응을 위한 디지털 트윈 기반의 공간정보 연계 및 활용기술 적용의 협업체계 구축
- (소방청) 디지털 트윈 환경에서 인터랙티브 미디어 기반 실감형 화재재난 훈련 시스템 협업지원
- (지자체) '재난현장대응'이라는 목적에 비추어 기술개발, 제도 개선 등 재난정보 시스템 및 능동 대응업무 요구사항을 반영한 맞춤형 서비스로 활용 다각화

❑ 부처 간 연계방안

○ **(개발 방법론 적용)** 주관·공급·수요 부처 및 주관연구기관이 참여하는 기술검토 회의를 개최하여 기술적 이슈에 대해 마일스톤 방식의 개발관리 방법론 중심의 협의 및 조정

- 요구사항 검토, 기능 검토, 설계 검토, 기본 설계, 상세 설계, 최종 설계, 시험방안, 운영방안, 사업관리 검토 등 수행

○ **(단위 연구관리)** 주관부처·공급부처·수요부처 및 주관연구기관

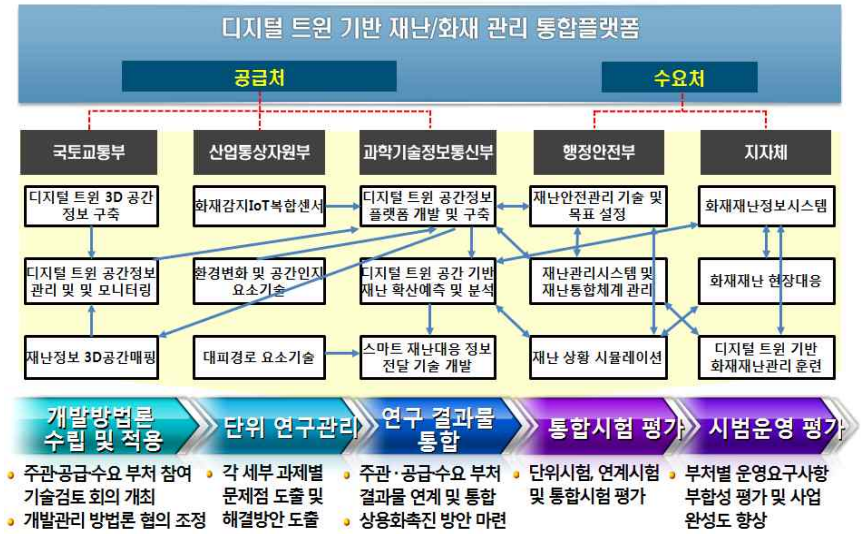
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이 참여하는 정기 진도점검 회의를 기반으로 각 세부과제별 문제점 도출 및 해결방안 수립

○ **(연구 결과물 통합)** 세부 개발일정 계획에 따라 주관·공급·수요부처 결과물을 연계하고 통합할 수 있도록 구현하여 상용화 촉진방안 마련

○ **(통합시험 평가)** 목표 시스템 구현 항목에 따른 단위시험, 연계시험 및 통합시험 평가로 공급 및 수요부처 니즈 충족방안 수립

○ **(시범운영 평가)** 수요부처 및 지방자치단체의 시범운영평가 참여를 통해 부처별 운영요구사항 부합성 평가를 실시하여 사업의 완성도 향상



[부처간 연계 협업]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 필요 자원 분석

❑ 산·학·연 협력체계 분석

○ 다부처 공동기획연구 및 통합플랫폼 개발 사업 협력연구의 원활한 수행과 성과 제고를 위하여 다양한 지식·경험·데이터를 활용하고, 다각적 분석과 기획-연구개발-사업화에 이르는 전주기적인 과정에 대한 이해력 향상, 사업의 효과적 수행 및 활용성과 확립 체계 구성

- (1단계) 다부처 공동기획 연구 및 통합플랫폼 사업에 투입되는 연구개발비와 성고와의 관계를 분석하여, 연구개발사업의 효율성에 대한 기초적인 분석
- (2단계) 국내를 비롯한 선진국의 산·학·연 협력연구의 기획부터 기술이전 및 사업화 관련 제도의 동향 조사분석을 통해 본 사업에 적용 가능한 시사점 도출
- (3단계) 다부처 공동기획사업의 협력과제에 참여한 기관간의 상호 협력 기획단계부터 사업화의 추진과정에 대한 이론적 모형 및 요인을 바탕으로 프레임워크 구성
- (4단계) 산학연 협력 연구개발 결과물에 대한 소유권 귀속 원칙과 기술적·경제적 성과, 특허형태와 실증분석 성과 확인

❑ 연차별 추진계획 분석

〈 연차별 추진 계획 〉

구 분	2020년 (12개월)	2021년 (12개월)	2022년 (12개월)	2023년 (12개월)	2024년 (12개월)
단계	1단계	2단계		3단계	
수행내용	현황조사 분석·설계	설계·구축·시범운영		확대적용·실증	
주요내용	• 부처/기관 디지털트윈 정보 보유현황 및 수요조사 • 디지털트윈기반 재난안전정보 플랫폼 아키텍처 설계 • 부처/기관 의견수렴 및 반영	• DT 기반 재난안전정보 수집/연계 플랫폼 개발 • DT 기반 재난안전정보 연동 플랫폼 개발 • DT 기반 재난안전정보 운영 플랫폼 개발 • DT 기반 재난안전정보 품질관리체계 개발 • 범부처 통합 협의회를 통한 의견수렴		• 디지털트윈기반 재난안전정보 플랫폼 시범운영 • 통합 플랫폼 활용 시범 서비스 개발·운영 • 기술적 보완 및 안정화 추진	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 사업 추진방안

❑ 다부처 협력체계 및 산·학·연 전문가협의체 협력 추진

○ 부처 요구사항에 부합하는 기술개발을 위한 연구 추진

- (과학기술정보통신부) 재난 피해저감을 위한 혁신성장동력 기반 디지털 트윈 핵심 기술개발 연구
- (행정안전부) 디지털 트윈 기반 재난 전조 감지 및 확산예측 기술개발 연구
- (국토교통부) 실시간 거시적 3D 공간 구성 및 연계 관리 기술개발 연구
- (산업통상자원부) 화재 재난 능동 대처를 위한 현장대응 및 구호 기술개발 연구

○ 전문가협의체, 협업부처, 지방자치단체 등과 협의를 통한 연구방향 정립

- 전문가의 자문을 통하여 혁신성장동력을 활용한 재난 및 화재 관련 기술 도메인별 융합 문제점 분석 및 연구 방향 수립
- ICT 기술을 재난/화재 현장에 적용 시 발생하는 기술적 문제점 분석을 통한 연구방향 정립
- 화재재난 현장에 대한 이해도가 높은 협업부처를 통하여 수집된 현장 요구사항을 분석하고, 협의체를 통해 수집된 한계기술과 연계하여 연구방향 정립
- 협업부처와 지방자치단체와 연계한 현장적용 시험에 대한 사전 협의를 통하여 사업 결과물을 현장적용 시험할 수 있는 테스트베드 사전 구축을 위한 협의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

❑ 재난 대응 현장 중심 요구사항 분석 및 실용기술 발굴

ㅇ 재난 대응 현장 중심의 요구사항 도출하고 이를 반영한 세부기술 도출을 위한 연구 추진

- 재난/화재 현장상황을 분석하고 기술적 한계 및 극복 기술 항목 도출
- 재난/화재 대응요원들의 개선사항과 요구사항을 수집하고 이를 반영한 기술개발을 통해 화재재난 현장에 적용 가능한 연구 결과물 얻을 수 있는 연구 추진

ㅇ 재난 및 화재 유형 분류 및 공간정보 연계 기술개발 연구 추진

- 재난 발생 원인에 따른 분류 체계를 도출하고 그에 따른 능동 대처 기술 및 체계 연구 추진
- 재난 발생 공간 기준을 유형별 분류하고 해당 공간상황 인식을 통해 최적화된 능동대체 기술 및 체계 연구 추진
- 재난 관련 유관 기관들과 협력하여 재난안전정보 수집 및 활용에 대한 요구사항을 수집하여 플랫폼 개발에 적용할 수 있도록 연구 추진
- 재난정보공동활용시스템, 통합재난안전정보체계 등 재난정보제공 시스템의 정보 및 데이터 유형, 수요 현황 조사 및 분석하고 연계 가능하도록 연구 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제6장 투자계획

제1절 사업기간 및 소요예산

사업명	사업내용	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	계
디지털 트윈 기반 재난 안전 관리 통합플랫폼 개발	차세대 이동통신 기반 고신뢰 저지연 재난 빅데이터 수집·분석(수집/분석)	3	4	6	3	2	18
	공간 미디어 기반 디지털트윈 공간 생성 및 관리(생성/관리)	5	5	7	6	4	27
	디지털트윈 기반 3D 공간 통합 정보 가시화(표출)	3	5	7	5	5	25
	화재재난 전조감지 및 능동대응 상황 전달(상황전달)	5	5	5	6	5	26
	디지털 트윈 기반 재난안전관리 통합 플랫폼 공통 기술	4	6	5	5	4	24
	계 (단위: 억원)	**20**	**25**	**30**	**25**	**20**	**120**
사업명	**사업내용**	**'20년**	**'21년**	**'22년**	**'23년**	**'24년**	**계**
디지털 트윈 기반 재난 전조 감지 및 확산예측 기술 개발	디지털트윈 다중복합이용시설・지하공동구 재난예방 기술	5	5	5	4	5	24
	재난대비 현실세계 기반 재난대응 교육훈련 및 확산예측 기술	10	7	8	6	5	36
	가상공간 3C(통합지휘・조정・통제)센터 및 능동형 재난대응 기술	5	8	7	10	10	40
	계 (단위: 억원)	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**100**
사업명	**사업내용**	**'20년**	**'21년**	**'22년**	**'23년**	**'24년**	**계**
디지털 트윈 공간생성 및 재난분석 기술 개발	재난(취약)관리 대상 공간 실내·외 동적 공간 생성	3	4	2	3	3	15
	Geo-IoT 기반 3D 공간 정보 통합	3	3	3	3	3	15
	3D공간 재난관리정보 고속 탐색 및 관리 기술 개발	4	3	5	4	4	20
	계 (단위: 억원)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**50**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사업명	사업내용	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	계
화재 유형별 능동 감지/구호를 위한 기술 개발	감지형 멀티센서 및 지능형 탈출유도 알고리즘 개발	4	4	4	7	4	23
	이동형 LiDAR 적용 및 Drone 활용 기술 개발	5	5	5	7	4	26
	지능형 탈출 알고리즘 연계 탈출 음성 및 유도시스템 기술개발	3	3	3	4	2	15
	데이터 수집 분석을 위한 현장대응 유도 관제 기술 개발(대응)	2	2	2	3	2	11
	계 (단위: 억원)	**14**	**14**	**14**	**21**	**12**	**75**
총 계 (단위: 억원)		**64**	**69**	**74**	**76**	**62**	**345**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 재원마련방안

❑ 총사업비는 345억원으로, 각 주관 및 참여부처는 자체 R&D 사업 예산, 국가연구개발사업 투자예산 등으로 재원 확보

사 업 명	부처	참여여부 및 현황		총예산 (사업기간)	회 계	세부 사업명	내역 사업명
디지털 트윈 기반의 예측 및 능동대처가 가능한 화재재난지원 통합플랫폼 기술개발	과학기술정보통신부	○	필요성, 시급성이 높아 사업에 대해 참여 및 예산 투입 긍정적	120억원 (~5년)	국가연구개발사업	중기재정사업	
	행정안전부	○	필요성, 시급성이 높아 사업에 대해 참여 및 예산 투입 긍정적	100억원 (~5년)	국가연구개발사업	중기재정사업	
	국토교통부	○	필요성, 시급성이 높아 사업에 대해 참여 및 예산 투입 긍정적	50억원 (~5년)	국가연구개발사업	중기재정사업	
	산업통상자원부	○	필요성, 시급성이 높아 사업에 대해 참여 및 예산 투입 긍정적	75억원 (~5년)	국가연구개발사업	중기재정사업	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제7장 성과 활용 방안 및 기대효과

제1절 사업 성과 관리 및 사회문제해결 활용 방안

1. 성과지표 및 목표

시범운용/실증성과지표	단위	최종개발목표	세계최고수준 (보유국/보유자)	평가방법
계층별 디지털트윈 공간 생성 및 관리 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 3D 공간 통합정보 가시화 모듈	식	1	-	시범운용/실증
화재재난 전조감지 학습 및 이벤트 생성 모듈	식	1	-	시범운용/실증
고신뢰 저지연 재난 빅데이터 수집분석 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전관리 통합 데이터베이스	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전 플랫폼 관리 모듈	식	1	-	시범운용/실증
세부 기능 모듈간 상호연계 표준 입출력 인터페이스 모듈	식	1	-	시범운용/실증
디지털트윈 기반 재난안전관리 통합플랫폼	식	1	-	시범운용/실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(소방)안전점검서비스 생애주기관리시스템 (SW)	식	1	-	TTA시험/실증
피난안내도 생성엔진 (SW)	식	1	-	TTA시험/실증
디지털트윈 피해예측·분석 시뮬레이터 (SW)	식	1	-	TTA시험/실증
재난대피·대응 교육훈련 AR·VR 연동모듈(SW)	식	1	-	TTA시험/실증
디지털트윈 작전상황판(COP) 운영엔진 (SW)	식	1	-	TTA시험/실증
디지털트윈 작전상황판 Human-Machine I/F모듈 (SW)	식	1	-	TTA시험/실증
광센서	종	2 이상	-	시범운용/실증
화재감지 멀티모달센서	종	2 이상	-	시범운용/실증
소형 LiDAR (고정형/이동형)	대	2 이상	-	시범운용/실증
형상이상 감지시스템	종	1	-	시범운용/실증
탈출유도시스템 (음성/유도조명)	식	2	-	시범운용/실증
3D 공간정보 변환시스템 (LiDAR/3D공간정보)	식	2	-	시범운용/실증
로컬 앳지 관리 단말시스템(CMS)	식	1	-	시범운용/실증
재난(취약)지역에 대한	식	1	-	시범운용/실증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3차원 공간정보				
속성정보를 3차원 공간정보에 적용하기 위한 프로세스 구축	식	1	-	시범운용/실증
속성정보가 포함 된 3차원 공간정보 구축	식	1	-	시범운용/실증
센서 정보 디스플레이 기술	식	1	-	시범운용/실증
센서정보 및 3차원 공간정보의 특성(속성정보)을 기반으로 구동되는 시뮬레이션 기반 기술	식	1	-	시범운용/실증
3차원 공간정보 상에서 재난정보 관리 기술 및 인터페이스	식	1	-	시범운용/실증
3차원 공간정보 상의 속성정보 변화 탐색을 위한 시계열 모니터링 기술 개발	식	1	-	시범운용/실증

2. 평가기준 및 절차

❑ **기본적으로 각 참여부처별 사업관리 기관의 평가기준 및 절차준용**

❑ **부처별 주관연구기관 간 협력 강화를 위해 평가 항목에 ‘타 부처 주관연구기관과의 협력 수준’ 추가**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 성과활용 방안

❑ 디지털트윈 기반의 재난확산예측 및 재난지원 플랫폼 현업화

- ㅇ 플랫폼 기술개발 사업에서 개발된 재난확산예측 및 화재재난지원 플랫폼을 과학기술정보통신부, 행정안전부 및 산업통상자원부, 소방청에 현업화
- ㅇ (과학기술정보통신부) 재난 피해 저감을 위한 혁신성장동력기반 디지털 트윈 플랫폼 구축 및 운영
- ㅇ (행정안전부) 재난 강화학습을 이용한 공동구 및 전통시장 재난 전조 감지 및 확산 예측 인프라 구축 및 운영
- ㅇ (국토교통부) 실시간 거시적 3D 공간 구성 및 연계 관리 시스템 구축 및 운영
- ㅇ (산업통상자원부) 공동구 및 전통시장 재난상황에 대한 사전감지, 구호, 대응으로 이어지는 ICT 정보 활용기반의 능동대처 현업 시스템 구축 및 운영
- ㅇ (소방청-협업부처) 디지털 트윈 환경에서 인터랙티브 미디어 기반 실감형 화재재난 훈련 시스템 운영지원
- ㅇ (대구광역시-실증) 디지털 트윈 기반의 통합운영 플랫폼 현장 적용 실증 서비스 지원

❑ 재난확산예측 및 화재재난지원 플랫폼 운영 및 인증 기준 법제화

- ㅇ 사회기반시설 및 전통시장 기반의 재난확산예측 및 능동대응을 위한 화재재난지원 플랫폼 기준(안)에 대한 운영 및 인증기준 법제화

❑ 범부처 재난안전 분야 정책실현 기반 및 관련 산업 활성화

- ㅇ 본 과제 결과물(재난 확산예측 및 능동대응 플랫폼)은 시설물

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

위치의 적합성 분석, CCTV의 최적 설치 위치 및 가시권 분석, 사회적 약자의 건물 접근성 분석 등 생활안전 분야와 자연·사회·복합 재난 피해저감을 위한 다양한 재난안전 분야에 활용

- ㅇ 재난 발생 시, 국가 주도의 재난관리의 정확성과 효율성을 고도화하여 '국민 안심사회 실현'의 기반 기술 확립 및 범부처 협력체계 활용
- ㅇ 재난 확산예측이 강조된 새로운 재난관리체계 구축 및 관련 생태계 조성을 통하여 재난안전 산업분야 활성화를 위한 요소기술로 활용
- ㅇ 화재재난예측정보를 활용하여 화재재난 취약지구에 대한 예방/대비를 위한 자료 및 재난 현장요원(예: 소방관)을 위한 디지털 트윈 환경에서의 실감형 화재재난 훈련 플랫폼으로 활용

❑ 국내 유관기관 및 관계기업 기술지원

- ㅇ 디지털 트윈 기반의 재난확산예측 및 화재재난지원 개발 관련 유관기관의 기술개발과 국내 기업에 대한 기술지원을 통해 관련 제품의 기술 경쟁력강화 및 이를 통한 새로운 일자리창출 기회 마련

❑ 디지털 트윈 기반의 재난안전 체계 및 관련 제품 해외수출

- ㅇ 디지털 트윈 기반의 재난안전 체계의 성공적인 개발 및 운영방안에 대한 국제적 홍보
- ㅇ 테스트 베드 및 실증시험을 통해 확립된 재난안전체계 및 관련 솔루션을 지형 특성이나 주거환경, 공동구, 전통시장 등 유사한 국가 등에 플랫폼을 수출하고 이를 기반으로 수출시장 확대전략 확립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 기대효과

○ 기술적 기대효과

- 기존 대응 중심에서, 예측이 강조된 재난관리체계 구축 및 관련 생태계 조성 통한 재난 피해저감 및 핵심기술 확보
- 기존 매뉴얼 중심 정적 대응방법에서, 재난 현장과 통제관리기관 간 정보 공유 및 지능형 의사결정지원 등을 통한 능동적 대응이 가능한 동적 재난대응 핵심기술 확보
- 재난 확산예측, 화재전조감지 및 능동적 대응을 위한 다양한 비정형데이터 및 복합센서 데이터의 상관관계/의미분석, 실시간 3D 공간 생성/이해/관리 및 디지털 트윈 핵심기술, 조명과 통신 기술 연계 등의 확보로, 타 응용분야 확산 가능

○ 사회적 기대효과

- 재난/화재로부터 안전한 생활환경 제공하여 국민 행복 실현
- 재난/화재 피해를 사전에 예방, 저감함으로써 인명 및 재산 피해 최소화
- 국민이 체감할 수 있는 재난안전 제도 개선을 통해, 예측이 포함된 전주기 재난관리 토대 마련
- 자연·사회·복합재난에 대해 신속하고 효율적으로 대처할 수 있는 플랫폼 및 체계 구축으로, “내 삶을 책임지는 국가” 건설 및 “SAFE KOREA” 구축에 기여

○ 경제적 기대효과

- 재난 확산예측, 화재전조감지 및 능동대처 기술을 통한 인적/경제/사회/환경 피해 최소화 및 복구비용 절감
- 거시적 재난 예측에 의한 예방 및 대비로, 예상하지 못하는 도심의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국지적·미시적 재난 상황을 예측하여 손실 최소화

- 재난 확산예측 관련 新시장을 개척하고, 지능형 화재재난 대응 관련 기술적 우위 점유함으로써 관련 시장 선점
- 재난 관련 분야는 국가 주도의 공공수요가 존재하여, 관련 기업의 성장 가능성이 높고, 기술의 spin-off화에 따른 신규 응용시장 및 부가가치 창출을 통해 기업들의 경쟁력을 강화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<별 첨>: 사회문제해결형 비즈니스 모델 캔버스

· 목적(Purpose)
- 도심 내의 공동구에서 발생할 수 있는 재난안전문제를 예방하고 능동적인 대응체계를 구축하여 안전한 도시 환경 조성

· 문제(Problem)
- 도심 지하공동구의 안전관리미비로 인한 각종 재난 및 안전사고 위험 상존

· 원인(Cause)
- 공동구 관리체계가 일원화 되어 있지 아니함
- 공동구별로 관리주체 상이함
- 효율적인 공동구 관리 시스템 미흡

· 솔루션(Solution)
- 디지털 트윈 기반 모니터링, 시뮬레이션 및 컨트롤
- 공동구 시설물에 대하여 IoT기반 센서 및 액츄에이터 설치

· 핵심지표 (key Metrics)
- 센싱데이터의 정확도 및 실시간성
- 액츄에이터의 신뢰성 및 견고성
- 디지털 트윈의 정확도

· 고유의 가치 제안 (Unique Value Proposition)
- 도심 지하공동구 구조물 및 시설물에 대한 실시간 모니터링 및 컨트롤

· 상위 개념 (High Level Concepts)
- 안전하고 효율적인 공동구 관리·운영

· 공급자(Supplier)
- 정부가 발주한 용역사업을 수행하는 솔루션 제공 및 시스템 구축 업체

· 전달체계 (Channel)
- 정부는 조달청을 통한 용역사업의 발주
- 중앙부처 및 지자체 등 공동구 관리 기관의 평가 측정

·고객군(Customer Segments)
- 구매 및 사용자: 행안부, 국토부 및 지자체
- 투자자: 행안부, 국토부, 산업부 및 과기정통부
- 파트너: 지역관리기관(업체)

·초기 수용자(Early Adapter)
- 공동구가 위치한 지자체

· 비용 체계(Cost System)
- 디지털 트윈 기반 공동구 통합관리시스템 개발 및 설치비: 행안부, 국토부, 산업부 및 과기정통부
- 유지관리비: 지자체

· 수익 체계(Revenue System)
- 디지털 트윈 기반 공동구 통합관리시스템 개발 및 설치 수입: 기업
- 유지관리비: 기업

· 사회적 효과(Social Impact)
- 도심 지하공동구의 재난/재해 예방 및 관리 강화로 국가적 피해 최소화